TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI TP. HỒ CHÍ MINH

VIỆN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ ĐIỆN, ĐIỆN TỬ

ĐỒ ÁN THỰC TẾ

HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ

PHÂN TÍCH VÀ TRIỂN KHAI HỆ THỐNG QUẢN LÝ ĐƠN HÀNG QUÁN CAFE TRÊN ODOO

GVHD: Lê Hữu Thanh Tùng

SVTH: Nhóm 4

060305003441_Ngô Thị Xuân Quỳnh

066305008226_Nguyễn Thị Sương

052305005187_Mai Thị Thuỳ Trang

051305005900_Lê Thị Thùy Trinh

054305002429_Võ Thị Thanh Thúy

054205005261_Phùng Vĩnh Khang

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 1 tháng 6 năm 2026

MỤC LỤC

MỤC LỤC ..... **i**

LỜI CẢM ƠN ..... **vi**

DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ ..... **vii**

DANH MỤC CÁC BẢNG ..... **ix**

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT ..... **x**

LỜI MỞ ĐẦU **1**

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI **2**

1.1 Lý do hình thành đề tài 2

1.2. Mục tiêu đề tài 2

1.3. Nội dung thực hiện 3

1.4. Phạm vi nghiên cứu 4

1.5. Phương pháp thực hiện 5

1.6. Kết quả dự kiến 5

1.7. Kế hoạch thực hiện đề tài 6

CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN DOANH NGHIỆP **8**

2.1. Giới thiệu về doanh nghiệp khảo sát 8

2.1.1. Thông tin chung 8

2.1.2. Hoạt động kinh doanh 8

2.1.3. Thực trạng quản lý 8

2.2. Mô hình hoạt động của quán cà phê 9

2.2.1. Kênh phục vụ trực tiếp và điểm chạm khách hàng 9

2.2.2. Cơ cấu danh mục sản phẩm 10
2.2.3. Quản lý kho nguyên liệu 10
2.3. Thực trạng quản lý đơn hàng và kho (AS-IS) 11
2.4. Đánh giá hệ thống hiện tại 11
2.5. Đề xuất giải pháp ứng dụng Odoo (TO-BE System) 12
CHƯƠNG 3: CƠ SỞ LÝ THUYẾT 14
3.1. Tổng quan về OMS 14
3.1.1. Giới thiệu về OMS 14
3.1.2. Vai trò của OMS trong doanh nghiệp F&B 14
3.2 Tổng quan về WMS 15
3.3. Nền tảng Odoo ERP 16
3.4. Các mô hình và ký hiệu sử dụng 16
CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH NGHIỆP VỤ VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG 18
4.1. Xác định Stakeholder 18
4.2. Phân tích nhu cầu người dùng 20
4.3. Yêu cầu hệ thống 22
4.3.1. Yêu cầu chức năng 22
4.3.2. Yêu cầu phi chức năng 25
4.4. Mô hình nghiệp vụ hiện tại (BPMN AS-IS) 26
4.5. Phân tích vấn đề (Pain Points) 28
4.6. Mô hình nghiệp vụ đề xuất (BPMN TO-BE) 30
4.6.1. Quy trình bán hàng mới 31
4.6.2. Quy trình nhập kho và cảnh báo tồn kho 35

4.6.3. Mô tả quy trình xử lý hủy / đổi món (TO-BE - Odoo POS) 38
4.6.4 Quy trình quản lý khách hàng thân thiết (CRM) 41
4.6.5 Quy trình xếp ca và chấm công (HR) 44
4.7. Phân tích tính khả thi 48
4.8. Biểu đồ Use Case 50
4.8.1. Biểu đồ Use Case tổng quát 50
4.8.2. Đặc tả Use Case 50
4.9. Sơ đồ hoạt động (Activity Diagram) 67
4.9.1. UC01 - Tạo và xử lý đơn hàng 67
4.9.2. UC02 - Chỉnh sửa và hủy món 68
4.9.3. UC03 - Xử lý thanh toán 69
4.9.4. UC04 - Theo dõi và cảnh báo tồn kho 70
4.9.5. UC05 - Nhập kho nguyên liệu 71
4.9.6. UC06 - Xem báo cáo 72
4.9.7. Quản lý khách hàng thân thiết 73
4.9.8. Quản lý ca làm việc 74
4.10. Sơ đồ tuần tự (Sequence Diagram) 75
4.10.1. UC01 - Tạo và xử lý đơn hàng 75
4.10.2. UC02 - Chỉnh sửa và hủy món 76
4.10.3. UC03 - Xử lý thanh toán 77
4.10.4. UC04 - Theo dõi và cảnh báo tồn kho 78
4.10.5. UC05 - Nhập kho nguyên liệu 79
4.10.6. UC06 - Xem báo cáo 80

4.10.7. Quản lý khách hàng thân thiết 80
4.10.8. Quản lý ca làm việc 81
4.11. Mô hình quan hệ thực thể (ERD) 82
CHƯƠNG 5: KẾT QUẢ TRIỂN KHAI VÀ ĐÁNH GIÁ 84
5.1. Giao diện chương trình.....84
5.1.1. Giao diện đăng nhập hệ thống 84
5.1.2. Giao diện trang chủ hệ thống.....85
5.2. Triển khai phân hệ chuẩn bị nguyên liệu đầu vào (Back-Office) 85
5.2.1. Module Contacts.....85
5.2.2. Module Purchase 86
5.2.3. Module Inventory - Quản lý tổng quan kho nguyên liệu 89
5.2.4. Module Manufacturing - Sản xuất bán thành phẩm 90
5.3. Triển khai phân hệ bán hàng 91
5.3.1. Module Point of Sale (POS) - Trung tâm xử lý bán hàng 91
5.3.2. Module Cafe Modifier - Tùy biến đường, đá và topping 92
5.3.3. Module Cafe KDS - Màn hình bếp thời gian thực 92
5.4. Triển khai phân hệ chăm sóc khách hàng và quản lý nhân sự 93
5.4.1. Module Advanced Loyalty Management 93
5.4.2. Module CRM - Quản lý vòng đời khách hàng 94
5.4.3. Module Attendance và quản lý ca làm việc.....95
5.5. Đánh giá hiệu quả vận hành hệ thống 96
5.6. Hạn chế của hệ thống 96
CHƯƠNG 6: KẾT LUẬN 98

6.1. Kết luận chung.....98

6.2. Hướng phát triển.....99

TÀI LIỆU THAM KHẢO 100

PHỤ LỤC.....101

LỜI CẢM ƠN

Đồ án "*Phân tích và triển khai hệ thống quản lý đơn hàng quán cà phê trên Odoo*" được hoàn thành dưới sự hướng dẫn và hỗ trợ của Thầy Lê Hữu Thanh Tùng.

Nhóm chúng em xin chân thành cảm ơn Thầy đã tận tình định hướng, góp ý và hỗ trợ trong suốt quá trình nghiên cứu, phân tích nghiệp vụ và triển khai hệ thống. Những chia sẻ và kinh nghiệm của Thầy đã giúp nhóm nâng cao kiến thức thực tiễn, đồng thời phát triển khả năng vận dụng kiến thức chuyên môn vào giải quyết các bài toán quản lý doanh nghiệp.

Thông qua quá trình thực hiện đề tài, nhóm đã có cơ hội củng cố kiến thức, rèn luyện kỹ năng làm việc nhóm và tiếp cận thực tế với nền tảng Odoo. Mặc dù đã nỗ lực hoàn thành đồ án, do hạn chế về thời gian và kinh nghiệm thực tiễn nên nội dung thực hiện khó tránh khỏi những thiếu sót. Nhóm rất mong nhận được những ý kiến nhận xét và góp ý từ Thầy để tiếp tục hoàn thiện kiến thức và nâng cao năng lực chuyên môn trong thời gian tới.

Nhóm chúng em xin chân thành cảm ơn Thầy.

DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ

Hình 4.1. Sơ đồ BPMN “As-is” của quy trình bán hàng hiện tại 26

Hình 4.2 Sơ đồ mô tả quy trình bán hàng mới.....31

Hình 4.3 Quy trình nhập kho và cảnh báo tồn kho 35

Hình 4.4 Sơ đồ mô tả quy trình xử lý hủy / đổi món.....38

Hình 4.5 Sơ đồ mô tả quy trình quản lý khách hàng thân thiết 41

Hình 4.6 Sơ đồ mô tả quy trình xếp ca và chấm công 45

Hình 4.7 Sơ đồ Use case tổng quan 50

Hình 4.8 Sơ đồ hoạt động quy trình tạo và xử lý đơn hàng.....67

Hình 4.9 Sơ đồ hoạt động quy trình chỉnh sửa và hủy món 68

Hình 4.10 Sơ đồ hoạt động quy trình xử lý thanh toán.....69

Hình 4.11 Sơ đồ hoạt động quy trình theo dõi và cảnh báo tồn kho 70

Hình 4.12 Sơ đồ hoạt động quy trình nhập kho nguyên liệu 71

Hình 4.13 Sơ đồ hoạt động quy trình xem báo cáo.....72

Hình 4.14 Sơ đồ hoạt động quy trình quản lý khách hàng thân thiết 73

Hình 4.15 Sơ đồ hoạt động quy trình quản lý ca làm việc.....74

Hình 4.16 Sơ đồ tuần tự quy trình tạo và xử lý đơn hàng.....75

Hình 4.17 Sơ đồ tuần tự quy trình chỉnh sửa và hủy món 76

Hình 4.18 Sơ đồ tuần tự quy trình xử lý thanh toán 77

Hình 4. 19 Sơ đồ tuần tự quy trình theo dõi và cảnh báo tồn kho 78

Hình 4.20 Sơ đồ tuần tự quy trình nhập kho nguyên liệu.....79

Hình 4.21 Sơ đồ tuần tự quy trình xem báo cáo 80

Hình 4.22 Sơ đồ tuần tự quy trình quản lý khách hàng thân thiết 81

Hình 4.23 Sơ đồ tuần tự quy trình quản lý ca làm việc 81
Hình 4.24 Mô hình quan hệ thực thể 82
Hình 5.1. Giao diện đăng nhập hệ thống Hana Coffee. 84
Hình 5.2. Giao diện trang chủ của hệ thống. 85
Hình 5.5. Giao diện quản lý danh bạ trong module Contacts. 86
Hình 5.6. Giao diện tạo yêu cầu báo giá (RFQ).....87
Hình 5.7. Giao diện xác nhận đơn mua hàng. 88
Hình 5.8. Phiếu nhập kho được tạo tự động từ đơn mua hàng. 89
Hình 5.9. Giao diện tổng quan kho nguyên liệu. 89
Hình 5.10. Giao diện lệnh sản xuất bán thành phẩm. 90
Hình 5.11. Giao diện bán hàng của hệ thống POS.....91
Hình 5.12. Giao diện lựa chọn đường, đá và topping. 92
Hình 5.13. Giao diện màn hình bếp KDS. 93
Hình 5.14. Giao diện cấu hình chương trình tích điểm.....94
Hình 5.15. Giao diện Pipeline của module CRM. 95
Hình 5.16. Giao diện chấm công của hệ thống. 96

DANH MỤC CÁC BẢNG

Bảng 4.1. Phân tích Stakeholders.....19

Bảng 4.2. Phân tích nhu cầu người dùng 22

Bảng 4.3. Yêu cầu chức năng 25

Bảng 4.4. Yêu cầu phi chức năng 26

Bảng 4.5. Phân tích vấn đề.....30

Bảng 4.6. Các thay đổi trong quy trình bán hàng 34

Bảng 4.7. Các thay đổi trong quy trình nhập kho 37

Bảng 4.8. Các thay đổi trong quy trình xử lý món 41

Bảng 4.9. Các thay đổi trong quy trình quản lý khách hàng.....44

Bảng 4.10. Các thay đổi trong quy trình xếp ca và chấm công 48

Bảng 4.11. Phân tích tính khả thi.....49

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT

Viết tắt	Thuật ngữ tiếng Anh	Thuật ngữ tiếng Việt
OMS	Order Management System	Hệ thống quản lý đơn hàng
WMS	Warehouse Management System	Hệ thống quản lý kho
ERP	Enterprise Resource Planning	Hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp
BPMN	Business Process Model and Notation	Mô hình và ký hiệu quy trình nghiệp vụ
POS	Point of Sale	Điểm bán hàng
KDS	Kitchen Display System	Hệ thống màn hình hiển thị bếp
CRM	Customer Relationship Management	Quản lý quan hệ khách hàng
HR	Human Resources	Quản lý nhân sự
ERD	Entity Relationship Diagram	Mô hình quan hệ thực thể
BoM	Bill of Materials	Định mức nguyên vật liệu
UC	Use Case	Ca sử dụng / Trường hợp sử dụng
RFQ	Request For Quotation	Yêu cầu báo giá
PO	Purchase Order	Đơn mua hàng
F&B	Food and Beverage	Thực phẩm và đồ uống
FIFO	First In First Out	Nhập trước xuất trước
PIN	Personal Identification Number	Mã định danh cá nhân
AS-IS	-	Hiện trạng (quy trình hiện tại)
TO-BE	-	Đề xuất (quy trình cải tiến)

LỜI MỞ ĐẦU

Tại các doanh nghiệp F&B quy mô nhỏ và vừa, đặc biệt là mô hình quán cà phê, công tác quản lý vận hành vẫn còn nhiều hạn chế. Qua khảo sát thực tế, nhóm nhận thấy nhiều cơ sở vẫn ghi nhận đơn hàng thủ công, kiểm soát tồn kho dựa trên kinh nghiệm và tổng hợp doanh thu từ nhiều nguồn dữ liệu khác nhau. Điều này không chỉ làm tăng khối lượng công việc mà còn dễ phát sinh sai sót, ảnh hưởng đến hiệu quả quản lý.

Nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ sự thiếu đồng bộ giữa các dữ liệu bán hàng, tồn kho và báo cáo. Khi thông tin được lưu trữ trên các công cụ riêng biệt, nhà quản lý gặp khó khăn trong việc theo dõi tình hình hoạt động và đưa ra quyết định kịp thời.

Xuất phát từ thực tế đó, nhóm thực hiện đề tài **"***Phân tích và triển khai hệ thống quản lý đơn hàng quán cà phê trên Odoo***"**. Đề tài tập trung phân tích quy trình nghiệp vụ hiện tại, chuẩn hóa và triển khai phân hệ quản lý đơn hàng (OMS) trên nền tảng Odoo, đồng thời tích hợp chức năng quản lý kho (WMS) ở mức hỗ trợ nhằm đồng bộ dữ liệu tồn kho với hoạt động bán hàng.

Thông qua quá trình phân tích, thiết kế và triển khai trên Odoo, đề tài hướng đến xây dựng một giải pháp quản lý phù hợp với quy mô quán cà phê, góp phần tối ưu hóa quy trình vận hành, giảm thiểu sai sót và hỗ trợ nhà quản lý đưa ra quyết định dựa trên dữ liệu theo thời gian thực.

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI

1.1 Lý do hình thành đề tài

Trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ tại Việt Nam, ngành dịch vụ thực phẩm và đồ uống (F&B - Food and Beverage) ngày càng chú trọng ứng dụng công nghệ nhằm nâng cao hiệu quả quản lý và chất lượng phục vụ khách hàng. Tuy nhiên, nhiều quán cà phê quy mô nhỏ và vừa vẫn vận hành theo phương thức truyền thống, sử dụng các công cụ rời rạc trong quản lý bán hàng và kho nguyên liệu.

Qua khảo sát thực tế tại quán cà phê được lựa chọn nghiên cứu, nhóm nhận thấy một số hạn chế trong quy trình vận hành hiện nay. Nhân viên thường ghi nhận order bằng giấy hoặc ghi chú trên điện thoại trước khi nhập vào hệ thống iPOS, dẫn đến nguy cơ nhầm lẫn đơn hàng, đặc biệt trong giờ cao điểm khi quán phục vụ khoảng 100 đơn hàng mỗi ngày và có thể lên đến 200 đơn vào cuối tuần hoặc ngày lễ. Bên cạnh đó, việc quản lý kho nguyên liệu chủ yếu được thực hiện bằng sổ tay, sau đó cập nhật lại vào máy tính vào cuối ngày, khiến dữ liệu tồn kho không phản ánh chính xác tình trạng thực tế. Ngoài ra, các báo cáo doanh thu và tồn kho vẫn được tổng hợp thủ công thông qua iPOS và Excel, gây tốn thời gian và chưa hỗ trợ theo dõi dữ liệu theo thời gian thực.

Xuất phát từ những vấn đề trên, nhóm lựa chọn đề tài "Phân tích và triển khai hệ thống quản lý đơn hàng quán cà phê trên nền tảng Odoo" nhằm xây dựng giải pháp quản lý tập trung, tích hợp giữa hệ thống quản lý đơn hàng (OMS) và quản lý kho (WMS), góp phần tự động hóa quy trình vận hành, nâng cao hiệu quả quản lý và hỗ trợ hoạt động kinh doanh của quán cà phê.

1.2. Mục tiêu đề tài

Đề tài tập trung phân tích quy trình xử lý đơn hàng hiện tại tại quán cà phê nhằm xác định các hạn chế trong hoạt động vận hành, làm cơ sở xây dựng hệ thống quản lý trên nền tảng Odoo. Giải pháp được thiết kế theo hướng số hóa và tự động hóa quy trình nghiệp vụ, bảo đảm sự liên thông dữ liệu từ khâu tiếp nhận yêu cầu,

chuyển thông tin đến khu vực pha chế, xử lý thanh toán cho đến ghi nhận doanh thu theo thời gian thực.

Chức năng quản lý kho được tích hợp nhằm đồng bộ dữ liệu bán hàng và tồn kho trên cùng một nền tảng. Khi phát sinh giao dịch, nguyên vật liệu được tự động khấu trừ theo định mức đã thiết lập, đồng thời hệ thống giám sát mức tồn kho và đưa ra cảnh báo khi lượng tồn giảm xuống dưới ngưỡng an toàn, góp phần nâng cao hiệu quả kiểm soát nguyên vật liệu và hạn chế gián đoạn trong quá trình vận hành.

Hiệu quả của hệ thống sau triển khai được đánh giá thông qua thực nghiệm và so sánh trực tiếp với quy trình vận hành thủ công trước đây. Việc đối chiếu tập trung vào các chỉ số đo lường như thời gian xử lý đơn hàng, tỷ lệ sai sót thông tin giữa các bộ phận và độ chính xác của báo cáo tồn kho định kỳ, từ đó đánh giá tính khả thi và giá trị thực tiễn của giải pháp đối với mô hình quán cà phê quy mô nhỏ và vừa.

1.3. Nội dung thực hiện

Đề tài tiến hành khảo sát, phân tích, thiết kế và triển khai hệ thống nhằm xây dựng giải pháp phù hợp với thực tế vận hành tại quán cà phê. Quá trình khảo sát được thực hiện thông qua phỏng vấn và quan sát trực tiếp để thu thập thông tin về các nghiệp vụ hiện tại như tiếp nhận order, pha chế, thanh toán và quản lý kho nguyên vật liệu. Dữ liệu thu thập được sử dụng làm cơ sở cho hoạt động phân tích hệ thống.

Quy trình nghiệp vụ hiện tại được mô hình hóa theo trạng thái AS IS nhằm xác định những hạn chế trong vận hành. Kết quả phân tích cho thấy việc ghi nhận đơn hàng còn thực hiện thủ công, dữ liệu tồn kho chưa được cập nhật theo thời gian thực và báo cáo vẫn phải tổng hợp thủ công, làm gia tăng thời gian xử lý và ảnh hưởng đến độ chính xác của thông tin.

Từ những hạn chế đã xác định, mô hình TO BE được xây dựng trên nền tảng Odoo với phân hệ quản lý đơn hàng đóng vai trò trung tâm và tích hợp với chức năng quản lý kho nhằm tự động hóa quy trình xử lý, đồng bộ dữ liệu giữa các bộ phận và giảm thiểu thao tác thủ công.

Giải pháp được thiết kế ở cả mức logic và vật lý. Các sơ đồ BPMN, Use Case, Activity Diagram và Sequence Diagram được sử dụng để mô tả luồng xử lý nghiệp vụ, trong khi mô hình dữ liệu ERD và kiến trúc hệ thống Odoo được xây dựng với các phân hệ chính gồm POS, Inventory và Reporting.

Hệ thống được triển khai thử nghiệm trên nền tảng Odoo và đánh giá thông qua việc so sánh với quy trình vận hành hiện tại. Hệ thống được đánh giá thông qua việc so sánh với quy trình hiện tại nhằm xác định mức độ cải thiện về tốc độ xử lý, độ chính xác dữ liệu và hiệu quả quản lý.

1.4. Phạm vi nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu của đề tài là quy trình vận hành tại các quán cà phê quy mô nhỏ đến vừa, với lưu lượng trung bình khoảng 100-200 đơn hàng mỗi ngày, tập trung vào hoạt động quản lý đơn hàng và quản lý kho nguyên vật liệu trên nền tảng Odoo Community.

Về phạm vi nghiệp vụ, đề tài tập trung vào hai mảng chính. Hệ thống quản lý đơn hàng bao gồm toàn bộ quy trình từ tiếp nhận order, điều phối đến khu vực pha chế thông qua Kitchen Display System, xử lý thanh toán tại POS và ghi nhận doanh thu cùng thông tin khách hàng thân thiết. Các phân hệ trong Odoo được tích hợp trên cùng một nền tảng, hỗ trợ đồng bộ dữ liệu giữa quy trình bán hàng, pha chế và quản lý kho, qua đó giảm thiểu việc xử lý thủ công giữa các bộ phận. Hệ thống quản lý kho được tích hợp ở mức cơ bản, chủ yếu phục vụ tự động trừ nguyên vật liệu theo từng đơn hàng và cập nhật tồn kho định kỳ; các nghiệp vụ nâng cao như quản lý đa kho hay tối ưu chuỗi cung ứng không thuộc phạm vi đề tài. Hệ thống báo cáo được giới hạn ở các chức năng cơ bản gồm theo dõi doanh thu theo thời gian thực, thống kê sản phẩm bán chạy và kiểm soát tồn kho phục vụ ra quyết định quản lý.

Về dữ liệu, toàn bộ dữ liệu sử dụng trong quá trình phân tích và kiểm thử được xây dựng dựa trên danh mục sản phẩm và thực đơn thực tế của quán, kết hợp với số liệu giả lập nhằm mô phỏng tình hình vận hành trong điều kiện thực tế.

1.5. Phương pháp thực hiện

Đề tài được thực hiện thông qua sự kết hợp giữa khảo sát thực tế, phân tích nghiệp vụ và triển khai thử nghiệm hệ thống trên nền tảng Odoo nhằm phản ánh quy trình vận hành tại quán cà phê. Dữ liệu được thu thập thông qua quan sát trực tiếp tại quán và phỏng vấn các đối tượng liên quan gồm chủ quán, nhân viên phục vụ, nhân viên pha chế và nhân viên quản lý kho, tập trung vào các hoạt động tiếp nhận đơn hàng, xử lý thanh toán, chuyển thông tin đến bộ phận pha chế, quản lý nguyên liệu và lập báo cáo doanh thu.

Quy trình hiện tại được phân tích theo mô hình AS IS nhằm làm rõ cách thức vận hành và xác định các hạn chế như ghi nhận order thủ công, thiếu liên kết giữa bán hàng và kho, báo cáo chưa theo thời gian thực và dễ phát sinh sai lệch trong xử lý dữ liệu.

Phương pháp mô hình hóa nghiệp vụ được sử dụng thông qua các sơ đồ BPMN, Use Case Diagram, Activity Diagram và Sequence Diagram để thể hiện luồng hoạt động giữa các tác nhân và mô tả cấu trúc hệ thống.

Hệ thống được triển khai thử nghiệm trên nền tảng Odoo với các phân hệ POS, Inventory và Reporting, sử dụng dữ liệu giả lập dựa trên thực tế hoạt động của quán để kiểm tra khả năng xử lý đơn hàng, cập nhật tồn kho và hỗ trợ báo cáo quản lý.

1.6. Kết quả dự kiến

Hệ thống quản trị quán cà phê được xây dựng trên nền tảng Odoo ERP với sự tích hợp của ba phân hệ chính gồm Quản lý đơn hàng (OMS), Quản lý kho hàng (WMS) và Báo cáo - Phân tích (Reporting).

Trong phân hệ OMS, module Odoo Point of Sale (POS) đóng vai trò trung tâm trong việc điều phối hoạt động bán hàng. Hệ thống tiếp nhận và cập nhật trạng thái đơn hàng theo thời gian thực, đồng thời đồng bộ dữ liệu với Kitchen Display System (KDS) để hỗ trợ khu vực pha chế. Các giao dịch được xử lý với nhiều phương thức

thanh toán khác nhau và doanh thu được ghi nhận tự động ngay khi phát sinh đơn hàng.

Đối với quản lý kho (WMS), hệ thống thiết lập định mức nguyên vật liệu thông qua Bill of Materials (BoM) cho từng sản phẩm. Khi phát sinh giao dịch bán hàng, hệ thống tự động khấu trừ nguyên vật liệu tương ứng theo định mức đã thiết lập và theo dõi biến động tồn kho. Đồng thời, cơ chế cảnh báo được kích hoạt khi lượng tồn kho giảm xuống dưới ngưỡng an toàn, hỗ trợ kiểm soát và lập kế hoạch cung ứng kịp thời.

Với chức năng báo cáo và phân tích, dữ liệu từ POS và WMS được tổng hợp và trực quan hóa trên dashboard quản trị. Hệ thống cung cấp các chỉ số quan trọng như doanh thu, tần suất tiêu thụ sản phẩm và tình trạng biến động tồn kho, giúp hỗ trợ quá trình theo dõi và ra quyết định.

Kết quả triển khai phản ánh khả năng ứng dụng thực tế của Odoo ERP trong việc số hóa và tối ưu hóa quy trình vận hành tại các mô hình F&B quy mô nhỏ và vừa, đồng thời làm cơ sở đánh giá tính khả thi của giải pháp trong môi trường thực tiễn.

1.7. Kế hoạch thực hiện đề tài

Tuần 1 - 2: Hoàn thiện chương Tổng quan, tìm hiểu nghiệp vụ thực tế, thực hiện khảo sát và phỏng vấn tại quán cà phê. Thu thập dữ liệu quy trình hiện tại (AS-IS).

Tuần 3 - 4: Phân tích nghiệp vụ hiện tại, xác định vấn đề (pain points), xây dựng mô hình AS-IS. Tiến hành thiết kế hệ thống gồm Logical Design và Physical Design, xây dựng kiến trúc OMS – WMS và mô hình tích hợp giữa các module Odoo.

Tuần 5 - 6: Triển khai và cấu hình hệ thống trên Odoo (POS, Inventory, Purchase). Thiết lập BoM, sản phẩm, nguyên vật liệu và xây dựng các chức năng phục vụ nghiệp vụ quản lý đơn hàng và kho.

Tuần 7 - 8: Hoàn thiện các sơ đồ nghiệp vụ và mô hình hệ thống bao gồm Use Case Diagram, BPMN (AS-IS & TO-BE) và Sequence Diagram cho các use case chính của OMS và WMS, đồng thời rà soát và hoàn thiện nội dung hệ thống.

Tuần 9 - 10: Thực hiện kiểm thử hệ thống, chạy các kịch bản nghiệp vụ thực tế, đánh giá kết quả đạt được thông qua so sánh trước và sau khi triển khai. Đồng thời hoàn thiện báo cáo và chuẩn bị slide bảo vệ đề tài.

CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN DOANH NGHIỆP

2.1. Giới thiệu về doanh nghiệp khảo sát

2.1.1. Thông tin chung

Doanh nghiệp được lựa chọn khảo sát trong phạm vi đề tài là quán cà phê Hana Coffee, hoạt động theo mô hình quy mô nhỏ đến vừa tại Thành phố Hồ Chí Minh. Quán phục vụ khách hàng trực tiếp tại cửa hàng với thời gian hoạt động từ 06 giờ đến 18 giờ hằng ngày. Trung bình mỗi ngày, Hana Coffee phục vụ khoảng 100 đơn hàng; con số này có thể tăng lên 150-200 đơn vào các khung giờ cao điểm như cuối tuần hoặc ngày lễ.

Hiện tại, quán vận hành hệ thống bán hàng trên phần mềm iPOS nhằm hỗ trợ ghi nhận giao dịch và quản lý doanh thu. Phương thức thanh toán gồm tiền mặt và chuyển khoản ngân hàng. Nguồn nguyên liệu phục vụ hoạt động kinh doanh được cung cấp chủ yếu bởi nhiều nhà cung cấp, thông qua hình thức đặt hàng định kỳ kết hợp nhu cầu phát sinh trong quá trình vận hành.

2.1.2. Hoạt động kinh doanh

Danh mục sản phẩm tại Hana Coffee bao gồm cà phê truyền thống, cà phê pha máy, trà, nước ép trái cây, đồ uống pha chế đặc biệt và các món ăn nhẹ. Các sản phẩm sử dụng đa dạng nguyên liệu như cà phê, sữa, trà, syrup, đường và topping.

Quy trình bán hàng được thực hiện theo mô hình phục vụ trực tiếp tại quầy. Khi khách hàng gọi món, nhân viên tiếp nhận yêu cầu và nhập dữ liệu vào hệ thống iPOS. Đơn hàng sau đó được chuyển đến bộ phận pha chế để thực hiện. Sau khi hoàn tất, khách hàng nhận sản phẩm và tiến hành thanh toán.

2.1.3. Thực trạng quản lý

Khảo sát thực tế cho thấy hoạt động quản lý tại Hana Coffee vẫn tồn tại một số hạn chế. Việc ghi nhận đơn hàng đôi khi vẫn phụ thuộc vào ghi chú thủ công hoặc

trao đổi qua điện thoại trước khi nhập hệ thống, dẫn đến nguy cơ sai sót và chậm trễ trong giờ cao điểm.

Công tác quản lý kho nguyên vật liệu chủ yếu được thực hiện thủ công qua sổ theo dõi và cập nhật cuối ngày, chưa đảm bảo dữ liệu theo thời gian thực. Đồng thời, báo cáo doanh thu và tồn kho vẫn phải tổng hợp thủ công, làm giảm hiệu quả quản lý và tăng thời gian xử lý của nhà quản lý.

Những đặc điểm trên cho thấy Hana Coffee là mô hình phù hợp để nghiên cứu và triển khai giải pháp quản lý tích hợp trên nền tảng Odoo, nhằm nâng cao hiệu quả vận hành và hỗ trợ quá trình chuyển đổi số trong doanh nghiệp.

2.2. Mô hình hoạt động của quán cà phê

Hiện nay, quán cà phê vận hành theo mô hình dịch vụ - bán lẻ truyền thống, trong đó trải nghiệm trực tiếp tại điểm bán đóng vai trò trung tâm. Mô hình này được xây dựng nhằm duy trì mức độ tương tác giữa nhân viên và khách hàng, đồng thời đảm bảo bộ máy vận hành ở mức tinh gọn. Các cấu phần chính trong hoạt động của quán được mô tả như sau:

2.2.1. Kênh phục vụ trực tiếp và điểm chạm khách hàng

Luồng phục vụ của quán diễn ra hoàn toàn tại không gian vật lý thông qua các điểm chạm trực tiếp từ lúc khách vào quán đến khi hoàn tất đơn hàng:

Tiếp nhận yêu cầu: Khi khách hàng ổn định vị trí, nhân viên phục vụ sẽ cung cấp thực đơn giấy và ghi nhận yêu cầu (order) trực tiếp tại bàn bằng sổ tay hoặc ghi chú trên điện thoại cá nhân.

Xử lý dữ liệu: Thông tin order sau đó được chuyển thủ công về quầy thu ngân để nhập tập trung vào hệ thống iPOS nhằm mục đích áp giá, in hóa đơn và đẩy lệnh xuống khu vực pha chế.

Hạn chế vận hành: Cách thức này giúp nhân viên bám sát nhu cầu của khách nhưng lại phụ thuộc hoàn toàn vào thao tác thủ công. Trong các khung giờ cao điểm, việc nhân viên phải di chuyển liên tục giữa khu vực bàn khách và máy POS trung tâm

thường xuyên gây ra tình trạng "nghẽn cổ chai" (bottleneck), làm kéo dài thời gian chờ đợi và giảm trải nghiệm của khách hàng.

2.2.2. Cơ cấu danh mục sản phẩm

Danh mục sản phẩm của quán được phân chia thành nhiều nhóm nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng và hỗ trợ tối ưu hoạt động pha chế.

Nhóm cà phê gồm các sản phẩm truyền thống Việt Nam như cà phê đen, cà phê sữa đá, bạc xỉu, kết hợp với các dòng cà phê pha máy như Espresso, Latte và Cappuccino. Đây là nhóm sản phẩm chủ lực, có tần suất tiêu thụ cao và đóng góp đáng kể vào doanh thu.

Nhóm trà và nước ép tập trung vào các sản phẩm mang tính xu hướng và hướng đến sức khỏe, bao gồm các loại trà trái cây như trà đào, trà vải, trà dâu, cùng với nước ép và sinh tố dành cho khách hàng quan tâm đến dinh dưỡng.

Nhóm đồ uống pha chế đặc biệt gồm các món đá xay và sản phẩm được phát triển theo mùa. Đây là nhóm có biên lợi nhuận tương đối cao, góp phần tăng hiệu quả kinh doanh theo từng đơn hàng.

2.2.3. Quản lý kho nguyên liệu

Công tác quản lý kho tại quán hiện chủ yếu được thực hiện theo phương pháp thủ công. Các nhóm nguyên liệu như cà phê, sữa, trà, đường, syrup và topping được theo dõi thông qua sổ ghi chép hoặc bảng thống kê đơn giản, kết hợp kiểm tra định kỳ vào cuối ngày dựa trên kinh nghiệm của nhân viên.

Phương pháp này phù hợp với mô hình kinh doanh quy mô nhỏ, tuy nhiên vẫn tồn tại một số hạn chế như sai lệch trong quá trình kiểm kê, khó theo dõi chính xác mức tiêu thụ theo thời gian thực và hạn chế khả năng dự báo nhu cầu nhập hàng trong các giai đoạn cao điểm. Bên cạnh đó, việc tổng hợp và đối chiếu dữ liệu kho thủ công cũng làm tăng thời gian xử lý và ảnh hưởng đến hiệu quả quản lý.

2.3. Thực trạng quản lý đơn hàng và kho (AS-IS)

Qua khảo sát thực tế, hoạt động quản lý đơn hàng và kho tại quán cà phê vẫn chủ yếu vận hành theo phương thức thủ công. Mặc dù đã có sự hỗ trợ từ phần mềm iPOS trong khâu bán hàng, dữ liệu giữa bộ phận phục vụ và quản lý kho chưa được kết nối thành một hệ thống thống nhất.

Trong quá trình phục vụ, thông tin gọi món thường được nhân viên ghi nhận bằng giấy hoặc ứng dụng ghi chú trước khi nhập lại vào hệ thống iPOS. Việc thực hiện qua nhiều bước trung gian làm gia tăng khả năng sai lệch dữ liệu, đặc biệt trong các khung giờ cao điểm, khi số lượng đơn hàng tăng nhanh. Các sai sót thường gặp bao gồm ghi thiếu món, nhập sai yêu cầu tùy chỉnh hoặc chậm truyền tải thông tin đến khu vực pha chế.

Ở khâu quản lý kho, nguyên liệu được theo dõi thông qua sổ ghi chép hoặc bảng tính Excel. Dữ liệu xuất kho không được cập nhật trực tiếp từ hệ thống bán hàng mà phụ thuộc vào việc nhập liệu thủ công vào cuối ngày, dẫn đến tình trạng chênh lệch giữa số liệu hệ thống và tồn kho thực tế. Việc tách biệt giữa dữ liệu bán hàng và dữ liệu kho khiến việc theo dõi mức tiêu thụ nguyên liệu và dự báo nhu cầu nhập hàng chủ yếu dựa trên kinh nghiệm của người quản lý.

Các báo cáo liên quan đến doanh thu, sản phẩm bán chạy và tồn kho cũng được tổng hợp thủ công từ nhiều nguồn dữ liệu khác nhau, làm giảm khả năng theo dõi hoạt động kinh doanh theo thời gian thực và hạn chế mức độ chính xác trong phân tích.

Những vấn đề trên phản ánh việc hệ thống hiện tại chưa đáp ứng được yêu cầu tích hợp và đồng bộ dữ liệu trong vận hành, từ đó cho thấy sự cần thiết của việc nghiên cứu và xây dựng một mô hình quản lý thống nhất hơn cho hoạt động của quán.

2.4. Đánh giá hệ thống hiện tại

Qua khảo sát thực tế, hoạt động quản lý tại quán cà phê hiện vẫn tồn tại nhiều hạn chế ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả vận hành và chất lượng dữ liệu kinh doanh.

Quy trình tiếp nhận đơn hàng chủ yếu thực hiện thủ công khi nhân viên ghi nhận order bằng giấy hoặc ứng dụng ghi chú trước khi nhập lại vào hệ thống iPOS. Việc xử lý qua nhiều bước làm tăng nguy cơ sai lệch dữ liệu như nhầm món, sai số lượng hoặc thiếu yêu cầu tùy chỉnh, đặc biệt vào giờ cao điểm.

Trong các khung giờ đông khách, nhân viên phải di chuyển liên tục giữa khu vực bàn khách, quầy thu ngân và khu vực pha chế để truyền đạt thông tin. Điều này làm giảm tốc độ xử lý đơn hàng và gây ùn tắc trong phục vụ, ảnh hưởng đến trải nghiệm khách hàng.

Ở khía cạnh dữ liệu, hệ thống bán hàng và quản lý kho đang vận hành tách biệt. Dữ liệu kho được cập nhật qua Excel hoặc sổ sách, không đồng bộ trực tiếp với hoạt động bán hàng, dẫn đến độ trễ và thiếu nhất quán trong thông tin tồn kho.

Báo cáo doanh thu, sản phẩm bán chạy và tồn kho vẫn được tổng hợp thủ công từ nhiều nguồn, khiến việc theo dõi theo thời gian thực bị hạn chế và việc ra quyết định phụ thuộc nhiều vào kinh nghiệm người quản lý.

Những vấn đề trên cho thấy hệ thống hiện tại chưa đảm bảo được sự liên kết và đồng bộ dữ liệu trong vận hành, gây khó khăn trong quản lý tổng thể hoạt động kinh doanh.

2.5. Đề xuất giải pháp ứng dụng Odoo (TO-BE System)

Dựa trên kết quả khảo sát thực tế, đề tài đề xuất triển khai hệ thống Odoo ERP nhằm số hóa toàn bộ quy trình vận hành quán cà phê, trong đó tập trung vào quản lý đơn hàng (OMS) và tích hợp với các phân hệ kho, chế biến và báo cáo.

Ở khâu bán hàng, phân hệ Point of Sale (point_of_sale) được sử dụng để xử lý đơn hàng tại quầy và theo bàn. Nhân viên thực hiện các thao tác từ chọn món đến thanh toán trên cùng một hệ thống, giúp dữ liệu được ghi nhận theo thời gian thực và phục vụ theo dõi doanh thu.

Để hỗ trợ chế biến, module Kitchen Display System (cafe_kds) được tích hợp nhằm chuyển tiếp đơn hàng đến bộ phận pha chế và theo dõi trạng thái món theo từng giai đoạn, qua đó giảm thời gian xử lý và hạn chế sai sót.

Về quản lý kho, phân hệ Inventory (stock) đảm nhiệm việc theo dõi nhập xuất và tồn kho theo thời gian thực, đồng thời thiết lập Reordering Rules để cảnh báo khi nguyên liệu giảm xuống dưới ngưỡng an toàn. Bên cạnh đó, Manufacturing (mrp) được sử dụng để xây dựng định mức nguyên liệu (BoM) cho từng sản phẩm, làm cơ sở cho việc trừ kho tự động theo đơn hàng, trong khi Purchase (purchase) hỗ trợ quy trình đặt hàng khi tồn kho chạm mức tối thiểu.

Toàn bộ dữ liệu phát sinh trong quá trình vận hành được tổng hợp và phân tích trực tiếp thông qua hệ thống báo cáo tích hợp sẵn trong Odoo, cung cấp các chỉ số về doanh thu, sản phẩm bán chạy và tình hình tồn kho, hỗ trợ nhà quản lý trong việc theo dõi và ra quyết định.

CHƯƠNG 3: CƠ SỞ LÝ THUYẾT

3.1. Tổng quan về OMS

3.1.1. Giới thiệu về OMS

OMS (Order Management System) hay hệ thống quản lý đơn hàng là một hệ thống thông tin được thiết kế nhằm hỗ trợ doanh nghiệp trong việc tiếp nhận, xử lý, quản lý và theo dõi vòng đời của các đơn hàng trong toàn bộ quá trình kinh doanh. Hệ thống này cho phép doanh nghiệp kiểm soát chặt chẽ trạng thái đơn hàng từ thời điểm khách hàng đưa ra yêu cầu (đặt món) cho đến khi hoàn tất thanh toán và chuyển giao sản phẩm cho khách hàng.

Trong bối cảnh chuyển đổi số hiện nay, OMS đang trở thành một thành phần cơ sở hạ tầng công nghệ cốt lõi đối với các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực F&B (Food and Beverage), đặc biệt là mô hình quán cafe và nhà hàng Thay vì phụ thuộc vào phương pháp quản lý đơn hàng bằng ghi chép thủ công truyền thống vốn dễ phát sinh sai sót, OMS giúp doanh nghiệp tự động hóa luồng thông tin xử lý order, từ đó nâng cao tốc độ phục vụ và giảm thiểu rủi ro trong quá trình vận hành.

Đối với đặc thù của mô hình quán cafe, nơi luồng công việc yêu cầu tốc độ xử lý nhanh với khối lượng đơn hàng lớn trong các khung giờ cao điểm, việc ứng dụng OMS là cơ sở để tối ưu hóa thời gian chu kỳ phục vụ (cycle time). Quá trình số hóa này không chỉ giúp tiết kiệm nguồn lực thời gian mà còn nâng cao năng lực quản lý tổng thể và cải thiện chất lượng dịch vụ khách hàng.

3.1.2. Vai trò của OMS trong doanh nghiệp F&B

Trong lĩnh vực F&B, hoạt động quản lý đơn hàng có ảnh hưởng trực tiếp đến trải nghiệm khách hàng cũng như hiệu quả vận hành của doanh nghiệp. Các quy trình xử lý thủ công thường bộc lộ nhiều hạn chế về tốc độ và độ chính xác, từ đó hình thành các điểm nghẽn trong phục vụ như sai lệch thông tin món, thời gian chờ kéo dài và giảm mức độ hài lòng của khách hàng.

Để khắc phục những vấn đề này, hệ thống quản lý đơn hàng được triển khai như một cơ chế điều phối thông tin tập trung, đảm bảo luồng dữ liệu được truyền xuyên suốt giữa các bộ phận như thu ngân, phục vụ, pha chế và quản lý. Khi một giao dịch được khởi tạo, thông tin được số hóa và phân luồng tự động đến bộ phận liên quan mà không cần thông qua truyền đạt thủ công. Cách vận hành này giúp giảm gián đoạn thông tin, rút ngắn thời gian xử lý và hạn chế sai sót trong quá trình phục vụ.

Bên cạnh vai trò điều phối, hệ thống còn đóng vai trò như một nền tảng dữ liệu phục vụ quản trị. Toàn bộ thông tin giao dịch được ghi nhận và lưu trữ có hệ thống, tạo điều kiện cho việc phân tích và khai thác dữ liệu kinh doanh. Thông qua đó, nhà quản lý có thể đánh giá hiệu quả hoạt động, xác định các nhóm sản phẩm chủ lực và xây dựng định hướng tối ưu hóa doanh thu dựa trên dữ liệu thực tế. Việc chuẩn hóa luồng thông tin cũng góp phần nâng cao tính minh bạch và giảm áp lực cho nhân sự trong quá trình vận hành.

Trong phạm vi nghiên cứu, chức năng này được triển khai thông qua phân hệ POS, đảm nhiệm toàn bộ quy trình từ tiếp nhận đơn hàng đến thanh toán và đóng vai trò trung tâm trong việc xử lý dữ liệu giao dịch.

3.2 Tổng quan về WMS

WMS (Warehouse Management System) là hệ thống quản lý kho giúp doanh nghiệp tổ chức, giám sát và kiểm soát các hoạt động liên quan đến hàng hóa và nguyên vật liệu trong kho. Hệ thống cho phép cập nhật dữ liệu tồn kho theo thời gian thực, từ đó nâng cao độ chính xác thông tin, giảm sai lệch dữ liệu và hỗ trợ hiệu quả cho việc ra quyết định trong chuỗi cung ứng (Odoo, 2024).

Trong lĩnh vực dịch vụ ăn uống, nguyên vật liệu thường có vòng đời ngắn, tiêu thụ nhanh và biến động theo nhu cầu thực tế, do đó yêu cầu hệ thống kho phải đảm bảo khả năng cập nhật kịp thời để tránh thiếu hụt hoặc dư thừa ảnh hưởng đến vận hành.

WMS đảm nhiệm các chức năng chính như ghi nhận nhập kho từ nhà cung cấp, theo dõi xuất kho và luân chuyển hàng hóa, cập nhật tồn kho liên tục theo thời

gian thực, đồng thời hỗ trợ kiểm kê và cảnh báo khi mức tồn kho xuống dưới ngưỡng an toàn.

Trong cấu trúc hệ thống, Bill of Materials (BoM) đóng vai trò xác định định mức nguyên vật liệu cấu thành sản phẩm, làm cơ sở để tự động tính toán lượng tiêu hao khi phát sinh giao dịch bán hàng, đảm bảo sự nhất quán giữa hoạt động nghiệp vụ và dữ liệu tồn kho.

Trong mô hình đề xuất, hệ thống kho được tích hợp với hệ thống quản lý đơn hàng nhằm đồng bộ dữ liệu giữa các quy trình. Khi phát sinh giao dịch bán hàng, dữ liệu được truyền sang WMS để cập nhật tồn kho theo thời gian thực, hạn chế sai sót do nhập liệu thủ công. Giải pháp được triển khai trên Odoo thông qua phân hệ Inventory và tích hợp với POS để tự động khấu trừ tồn kho theo định mức nguyên vật liệu sau mỗi giao dịch.

3.3. Nền tảng Odoo ERP

Odoo là nền tảng ERP mã nguồn mở với kiến trúc module hóa, cho phép doanh nghiệp lựa chọn và tích hợp các phân hệ phù hợp với nhu cầu vận hành. Cấu trúc này giúp các thành phần chức năng chạy trên một nền tảng dữ liệu tập trung, đảm bảo tính đồng bộ thông tin giữa các bộ phận trong tổ chức. Theo tài liệu kỹ thuật chính thức từ Odoo (odoo.com), hệ thống cho phép mở rộng linh hoạt từ các tác vụ quản lý điểm bán hàng cơ bản cho đến các mô hình quản trị kho hàng và kế toán chuyên sâu mà không làm phá vỡ cấu trúc cốt lõi của hệ thống.

3.4. Các mô hình và ký hiệu sử dụng

Trong quá trình phân tích và thiết kế hệ thống quản lý đơn hàng trên nền tảng Odoo ERP, các mô hình và ký hiệu chuẩn trong phân tích nghiệp vụ được sử dụng nhằm phản ánh toàn diện yêu cầu hệ thống từ các khía cạnh quy trình, tương tác và dữ liệu, qua đó đảm bảo tính nhất quán và phù hợp với thực tế vận hành.

Use Case Diagram được sử dụng để xác định phạm vi chức năng của hệ thống, đồng thời làm rõ vai trò và quyền hạn của các tác nhân như nhân viên phục vụ, nhân

viên pha chế, nhân viên kho và nhà quản lý trong các nghiệp vụ chính như xử lý đơn hàng, thanh toán, quản lý tồn kho và theo dõi báo cáo.

BPMN (Business Process Model and Notation) được áp dụng để mô hình hóa quy trình nghiệp vụ ở cả trạng thái hiện tại và đề xuất, từ đó nhận diện các điểm nghẽn trong vận hành thủ công và hỗ trợ tái thiết kế theo hướng tối ưu hóa luồng công việc.

Activity Diagram mô tả logic xử lý bên trong hệ thống thông qua trình tự các hành động và các điều kiện rẽ nhánh phát sinh trong từng nghiệp vụ như xử lý đơn hàng, thanh toán và nhập kho.

Sequence Diagram thể hiện sự tương tác giữa các đối tượng theo thời gian thực thi, làm rõ luồng trao đổi dữ liệu giữa các phân hệ như POS, kho và báo cáo trong quá trình xử lý giao dịch, đồng thời phản ánh mức độ tích hợp của hệ thống.

ERD (Entity Relationship Diagram) được sử dụng để thiết kế cấu trúc dữ liệu thông qua việc xác định các thực thể chính như sản phẩm, đơn hàng, nguyên liệu và tồn kho cùng các mối quan hệ giữa chúng, nhằm đảm bảo dữ liệu được tổ chức hợp lý và hạn chế dư thừa.

Toàn bộ các mô hình được triển khai theo trình tự từ phân tích yêu cầu, mô hình hóa quy trình, thiết kế tương tác đến xây dựng cấu trúc dữ liệu, hình thành một quy trình thiết kế hệ thống thống nhất, có tính kế thừa và hỗ trợ hiệu quả cho việc triển khai thực tế.

CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH NGHIỆP VỤ VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG

4.1. Xác định Stakeholder

STT	Bộ phận	Chức danh (Các bên liên quan)	Vai trò	Nhu cầu (Need/Interest)
Các bên liên quan trong nội bộ				
1	Bộ phận Bán hàng	Nhân viên phục vụ	- Tiếp nhận order từ khách hàng. - Nhập order vào Odoo POS. - Thực hiện thanh toán và cập nhật đơn hàng.	- Giao diện POS đơn giản, dễ sử dụng. - Xử lý order nhanh trong giờ cao điểm. - Hạn chế sai sót khi nhập đơn hàng.
2	Bộ phận Pha chế	Nhân viên pha chế	- Nhận thông tin order từ hệ thống. - Thực hiện pha chế đồ uống. - Xác nhận hoàn thành order trên hệ thống. - Xem lệnh pha chế trực tiếp trên màn hình KDS (Kitchen Display System).	- Nhận order chính xác và kịp thời. - Dễ theo dõi trạng thái đơn hàng. - Tránh bỏ sót hoặc nhầm lẫn món.
3	Bộ phận Kho	Nhân viên kho	- Nhận hàng từ nhà cung cấp. - Thực hiện nhập kho và kiểm kê định kỳ. - Theo dõi số lượng nguyên liệu tồn kho.	- Tự động cập nhật tồn kho. - Cảnh báo nguyên liệu sắp hết. - Giảm thao tác ghi chép thủ công.

4	Ban Quản lý	Quản lý / Chủ quán	- Giám sát hoạt động bán hàng và kho. - Theo dõi doanh thu và tồn kho. - Phê duyệt đơn đặt hàng nguyên liệu. - Lập lịch ca làm việc cho nhân viên. - Phân công nhân viên phụ trách POS theo ca.	- Báo cáo doanh thu, tồn kho theo thời gian thực. - Hỗ trợ ra quyết định dựa trên dữ liệu chính xác. - Kiểm soát hiệu quả hoạt động kinh doanh. - Xếp ca nhanh, tránh trùng lịch. - Biết ai đang phụ trách POS tại từng thời điểm.
Các bên liên quan bên ngoài				
5	Nhà cung cấp	Nhà cung cấp nguyên liệu	- Cung cấp nguyên liệu cho quán. - Tiếp nhận và thực hiện đơn đặt hàng. - Hỗ trợ xử lý các vấn đề liên quan đến giao nhận hàng hóa.	- Nhận đơn đặt hàng đầy đủ và chính xác. - Theo dõi lịch sử giao dịch thuận tiện.
6	Khách hàng	Khách hàng tại quán	- Gọi món và sử dụng dịch vụ. - Thực hiện thanh toán. - Tích lũy điểm qua mỗi lần mua hàng.	- Được phục vụ nhanh chóng và chính xác. - Nhận đúng món đã đặt.- Thanh toán thuận tiện và nhanh gọn. - Được nhận dạng và tích điểm tự động khi thanh toán.

Bảng 4.1. Phân tích Stakeholders

4.2. Phân tích nhu cầu người dùng

Dựa trên quá trình khảo sát và phân tích hoạt động vận hành của quán cafe, nhóm tiến hành xác định các nhóm người dùng chính tham gia vào hệ thống quản lý đơn hàng trên nền tảng Odoo. Mỗi nhóm người dùng đều có những khó khăn và nhu cầu riêng trong quá trình làm việc. Từ đó, nhóm đưa ra các yêu cầu cụ thể mà hệ thống cần đáp ứng nhằm tối ưu hiệu quả vận hành và nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng.

STT	**Nhóm người dùng (User Group)**	**Vấn đề/ Khó khăn hiện tại (Pain Points)**	**Yêu cầu đối với hệ thống mới (System Requirements)**
1	Nhân viên phục vụ	- Phải ghi order thủ công bằng giấy gây mất thời gian và dễ nhầm lẫn. - Khó chỉnh sửa món khi khách thay đổi yêu cầu. - Thanh toán tiền mặt và chuyển khoản thực hiện rời rạc, mất nhiều thao tác.	- Cho phép nhập order trực tiếp trên thiết bị POS hoặc máy tính bảng ngay tại bàn. - Hỗ trợ thêm món, sửa món hoặc hủy món nhanh chóng. - Tích hợp nhiều phương thức thanh

			toán trên cùng một giao diện.
2	Nhân viên pha chế	- Phải chờ phiếu order in ra mới bắt đầu pha chế. - Dễ bỏ sót hoặc làm sai thứ tự order vào giờ cao điểm. - Thông tin order đôi khi không rõ ràng hoặc thiếu yêu cầu của khách.	- Hiển thị order theo thời gian thực trên màn hình pha chế. - Hiển thị order theo thứ tự thời gian (FIFO). - Hiển thị đầy đủ thông tin món và yêu cầu thêm của khách hàng.
3	Nhân viên kho	- Nhập kho và kiểm kê bằng sổ tay gây mất thời gian và khó quản lý. - Khó kiểm tra số lượng nguyên liệu tồn kho chính xác - Không nhận được cảnh báo kịp thời khi tồn kho xuống thấp.	- Hỗ trợ nhập phiếu nhập kho trực tiếp trên hệ thống. - Theo dõi số lượng tồn kho theo thời gian thực. - Tự động cập nhật số lượng nguyên liệu sau mỗi order phát sinh.

		- Định mức nguyên liệu cho từng món chưa được chuẩn hóa, khó kiểm soát tiêu hao thực tế.	- Khai báo định mức nguyên liệu (BoM) cho từng sản phẩm, hệ thống tự động trừ kho theo định mức khi có đơn hàng.
4	Quản lý / Chủ quán	- Xếp ca bằng Zalo hoặc giấy, dễ trùng lịch hoặc bỏ sót ca. - Không biết ai đang đứng POS tại thời điểm cụ thể. - Không có cơ chế nhận diện khách quen hay tích điểm cho khách hàng thân thiết.	- Lập lịch ca và phân công nhân viên trực tiếp trên hệ thống. - Ghi nhận chấm công tự động khi nhân viên mở/đóng phiên POS. - Lưu hồ sơ khách hàng và tích điểm tự động sau mỗi giao dịch.

Bảng 4.2. Phân tích nhu cầu người dùng

4.3. Yêu cầu hệ thống

4.3.1. Yêu cầu chức năng

Mã yêu cầu	Nhóm chức năng	Tên chức năng	Mô tả chi tiết	Mức độ ưu tiên
FR01	Quản lý đơn hàng	Tạo và cập nhật đơn hàng	Hệ thống phải cho phép nhân viên tạo đơn hàng mới, thêm hoặc xóa sản phẩm, thay đổi số lượng, size	Cao

			và topping trước khi đơn hàng được xác nhận.	
FR02	Quản lý đơn hàng	Hủy món	Hệ thống phải cho phép nhân viên hủy món chưa được xác nhận pha chế. Khi món bị hủy, hệ thống phải tự động cập nhật lại tổng tiền đơn hàng và dữ liệu liên quan.	Cao
FR03	Quản lý đơn hàng	Xử lý và theo dõi đơn hàng	Hệ thống phải tự động chuyển thông tin đơn hàng đến quầy pha chế sau khi xác nhận và cho phép theo dõi trạng thái xử lý đơn hàng theo thời gian thực.	Cao
FR04	Quản lý đơn hàng	Thanh toán và lưu lịch sử bán hàng	Hệ thống phải hỗ trợ nhiều phương thức thanh toán, xác nhận giao dịch thành công và lưu trữ lịch sử bán hàng để phục vụ tra cứu, thống kê.	Cao
FR05	Quản lý kho	Nhập kho và quản lý tồn kho	Hệ thống phải cho phép tạo phiếu nhập kho, cập nhật số lượng nguyên liệu nhập, theo dõi tồn kho theo thời gian thực và hỗ trợ kiểm kê, điều chỉnh tồn kho khi phát sinh chênh lệch.	Cao

FR06	Quản lý kho	Khấu trừ và cảnh báo tồn kho	Hệ thống phải tự động khấu trừ nguyên liệu theo định mức BoM khi phát sinh giao dịch bán hàng và gửi cảnh báo khi số lượng tồn kho thấp hơn mức tối thiểu đã thiết lập.	Cao
FR07	Quản lý định mức sản xuất (BoM)	Quản lý định mức nguyên liệu	Hệ thống phải cho phép khai báo, cập nhật và quản lý công thức pha chế (BoM) cho từng sản phẩm, bao gồm nguyên liệu, định lượng, size và topping.	Cao
FR08	Báo cáo	Báo cáo và Dashboard quản trị	Hệ thống phải tự động tổng hợp và hiển thị các báo cáo về doanh thu, sản phẩm bán chạy, tình trạng tồn kho và dashboard quản trị theo thời gian thực.	Cao
FR09	CRM	Quản lý khách hàng thân thiết	Hệ thống phải lưu trữ thông tin khách hàng, nhận diện khách hàng thông qua số điện thoại tại POS, quản lý điểm tích lũy và hỗ trợ tra cứu lịch sử mua hàng.	Trung bình
FR10	Quản lý nhân sự	Quản lý ca làm việc và chấm công	Hệ thống phải hỗ trợ lập lịch làm việc, phân công ca cho nhân viên và ghi nhận thời gian chấm công	Cao

			thông qua việc mở hoặc đóng phiên POS.	

Bảng 4.3. Yêu cầu chức năng

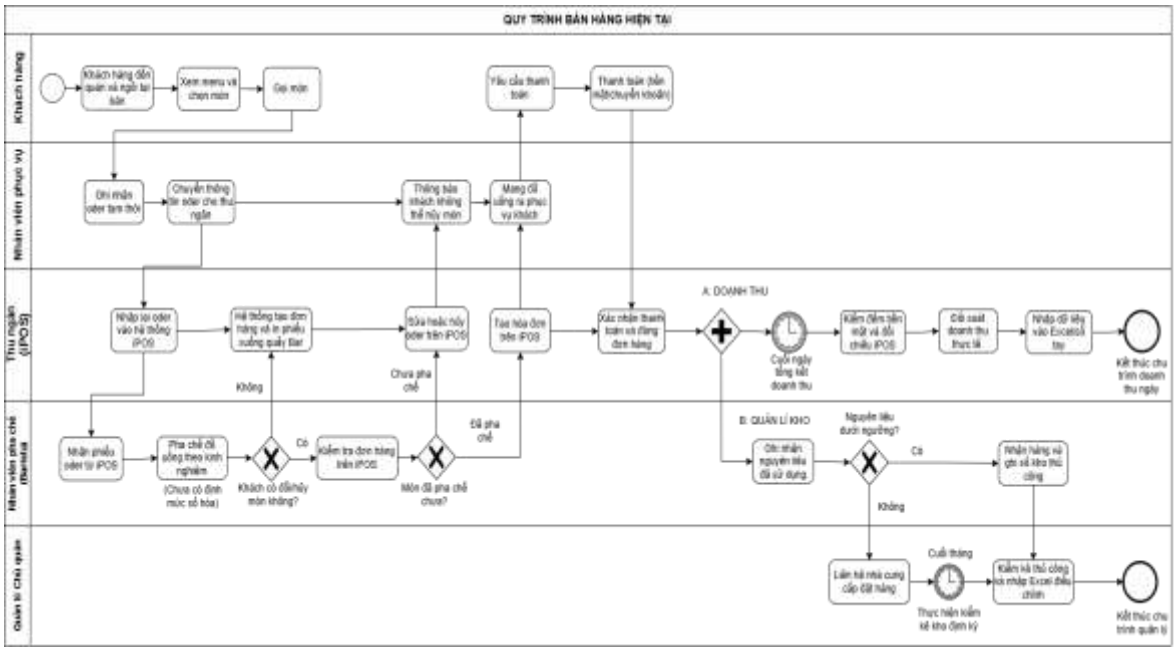
4.3.2. Yêu cầu phi chức năng

Mã YC	Nhóm yêu cầu	Tên tiêu chuẩn	Mô tả chi tiết (Ràng buộc của hệ thống)
NFR01	Hiệu năng (Performance)	Tốc độ phản hồi (Response Time)	- Trên môi trường mạng LAN nội bộ, hệ thống xử lý đơn hàng và cập nhật Kitchen Display trong vòng dưới 3 giây, đảm bảo phục vụ liên tục trong giờ cao điểm với 100 đến 200 đơn mỗi ngày.
NFR02	Độ tin cậy (Reliability)	Khả năng hoạt động liên tục (Availability)	- Odoo POS hỗ trợ chế độ ngoại tuyến (offline) cơ bản trong giới hạn phiên làm việc hiện tại của trình duyệt, đồng bộ dữ liệu lại khi có mạng trở lại.
NFR03	Bảo mật (Security)	Phân quyền người dùng (Authorization)	- Phân quyền rõ ràng theo vai trò, nhân viên phục vụ chỉ truy cập được POS, nhân viên kho truy cập được Inventory, quản lý truy cập toàn bộ backend.
NFR04	Dễ sử dụng (Usability)	Mức độ thân thiện (User-riendliness)	- Giao diện POS trực quan, nhân viên có thể làm quen và sử

			dụng thành thạo sau tối đa 1 buổi đào tạo.
NFR05	Khả năng mở rộng (Scalability)	Tính linh hoạt của kiến trúc (Flexibility)	- Việc bổ sung module mới không làm thay đổi cấu trúc dữ liệu hiện có, giúp tích hợp kênh bán hàng mới mà vẫn đảm bảo tính ổn định của hệ thống.

Bảng 4.4. Yêu cầu phi chức năng

4.4. Mô hình nghiệp vụ hiện tại (BPMN AS-IS)



Hình 4.1. Sơ đồ BPMN "As-is" của quy trình bán hàng hiện tại

Mô tả nghiệp vụ quy trình bán hàng hiện tại

Quy trình bán hàng được chia thành hai luồng chính gồm luồng xử lý bán hàng trực tiếp và luồng quản lý hậu cần (kế toán và kho), diễn ra song song trong quá trình vận hành.

Bước 1: Khách hàng đến quán, lựa chọn vị trí ngồi, xem menu và gọi món.

Bước 2: Nhân viên phục vụ ghi nhận order tạm thời bằng giấy hoặc điện thoại cá nhân, sau đó chuyển thông tin đơn hàng cho thu ngân. Do không có công cụ ghi nhận chuẩn hóa, thông tin order hoàn toàn phụ thuộc vào sự cẩn thận của từng nhân viên, dễ dẫn đến sai sót khi chuyển giao.

Bước 3: Thu ngân nhập lại order vào hệ thống iPOS. Hệ thống tạo đơn hàng và in phiếu order chuyển xuống quầy pha chế. Việc nhập lại thủ công tạo nguy cơ sai lệch so với yêu cầu ban đầu của khách hàng.

Bước 4: Nhân viên pha chế nhận phiếu order từ iPOS và thực hiện pha chế đồ uống theo yêu cầu. Hiện tại chưa có định mức công thức số hóa, toàn bộ việc pha chế dựa vào kinh nghiệm cá nhân của từng Barista, dẫn đến chất lượng đồ uống không đồng đều giữa các ca làm việc.

Bước 5: Khi khách hàng có yêu cầu thay đổi hoặc hủy món, thu ngân kiểm tra trạng thái đơn hàng trên iPOS.

- *Nếu món chưa được pha chế*: Thu ngân thực hiện sửa hoặc hủy order trên hệ thống.
- *Nếu món đã được pha chế*: Thu ngân xác định đơn hàng không thể hủy, nhân viên phục vụ chuyển thông báo này đến khách hàng. Trường hợp này thường gây trải nghiệm không tốt do khách hàng không được thông báo trước về giới hạn thời gian hủy món.

Bước 6: Sau khi hoàn tất pha chế, nhân viên phục vụ mang đồ uống đến phục vụ khách hàng.

Bước 7: Khi khách hàng yêu cầu thanh toán, thu ngân tạo hóa đơn trên iPOS, xác nhận thanh toán và đóng đơn hàng. Khách hàng có thể thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.

Bước 8: Cuối ngày, thu ngân kiểm đếm tiền mặt, đối chiếu với dữ liệu trên iPOS và nhập kết quả đối soát doanh thu vào Excel hoặc sổ tay để lưu trữ. Quá trình

hoàn toàn thủ công; nếu có sai lệch số liệu, việc truy vết nguyên nhân rất khó khăn do thiếu nhật ký giao dịch tập trung.

Bước 9: Trong quá trình pha chế, nhân viên Barista ghi nhận lượng nguyên liệu đã sử dụng theo phương pháp thủ công vào sổ tay. Nếu nhân viên quên ghi nhận, dữ liệu tồn kho thực tế sẽ không khớp với sổ sách, gây sai lệch khi kiểm kê.

Bước 10: Khi nhận thấy nguyên liệu sắp hết dựa trên kinh nghiệm quan sát, quản lý hoặc chủ quán liên hệ nhà cung cấp để đặt hàng qua điện thoại hoặc Zalo. Sau khi nhận hàng, nhân viên ghi nhận số lượng nhập kho bằng phương pháp thủ công. Việc phát hiện ngưỡng tồn kho hoàn toàn phụ thuộc vào kinh nghiệm cá nhân, không có cảnh báo tự động, dễ dẫn đến thiếu hụt nguyên liệu đột xuất giữa ca.

Bước 11: Quản lý thực hiện kiểm kê kho thủ công định kỳ cuối tháng với sự tham gia của ít nhất hai người trong khoảng hai giờ, sau đó cập nhật số liệu điều chỉnh vào Excel. Không có hệ thống lưu trữ tập trung khiến mỗi lần kiểm kê đều phải đối chiếu thủ công toàn bộ dữ liệu từ đầu, gây tốn nguồn lực và tiềm ẩn rủi ro sai sót.

4.5. Phân tích vấn đề (Pain Points)

STT	Vấn đề cốt lõi (Problem)	Nguyên nhân (Root Cause)	Hậu quả (Impact)	Mức độ nghiêm trọng
1	Sai lệch và chậm trễ thông tin order	- Chưa có hệ thống hiển thị đồng bộ giữa khu vực phục vụ và quầy pha chế. Thông tin order được truyền qua ghi chép tay hoặc lời nói trung gian. Bước nhập liệu vào iPOS thủ công gây tắc nghẽn	- Tăng rủi ro nhầm món, thiếu món; khách hàng chờ lâu, ảnh hưởng trực tiếp đến trải nghiệm và công suất phục vụ.	Cao

		luồng thông tin trong giờ cao điểm.		
2	Tồn kho không cập nhật theo thời gian thực	- Chưa có cơ chế tích hợp tự động giữa OMS và WMS. Số liệu xuất kho chỉ được cập nhật thủ công theo batch cuối ngày, thay vì tự động trừ tồn kho ngay khi phát sinh đơn hàng.	- Tồn kho thực tế thường xuyên sai lệch so với sổ sách, khó kiểm soát định mức tiêu hao, dễ dẫn đến thiếu hụt nguyên liệu đột xuất giữa ca.	Cao
3	Báo cáo doanh thu và tồn kho không theo thời gian thực	- Chưa có hệ thống tổng hợp dữ liệu tập trung. Số liệu doanh thu và tồn kho phải đối soát thủ công giữa iPOS và file Excel riêng lẻ vào cuối ngày.	- Ban quản lý không thể theo dõi doanh thu và tồn kho tức thời, làm chậm khả năng ra quyết định điều hành trong ngày.	Cao
4	Kiểm kê kho tốn nhiều thời gian và nhân sự	- Chưa có tính năng hỗ trợ đối soát tự động từ hệ thống. Toàn bộ quy trình kiểm kê thực hiện thủ công, yêu cầu ít nhất hai nhân sự trong khoảng hai giờ mỗi chu kỳ tháng.	- Gây lãng phí nguồn lực vận hành, tiềm ẩn rủi ro sai sót trong quá trình kiểm đếm và đối chiếu số liệu.	Cao
5	Định mức nguyên liệu	- Công thức pha chế chưa được khai báo chính thức vào hệ thống, nhân viên	- Tiêu hao nguyên liệu không kiểm soát được, khó phát	Cao

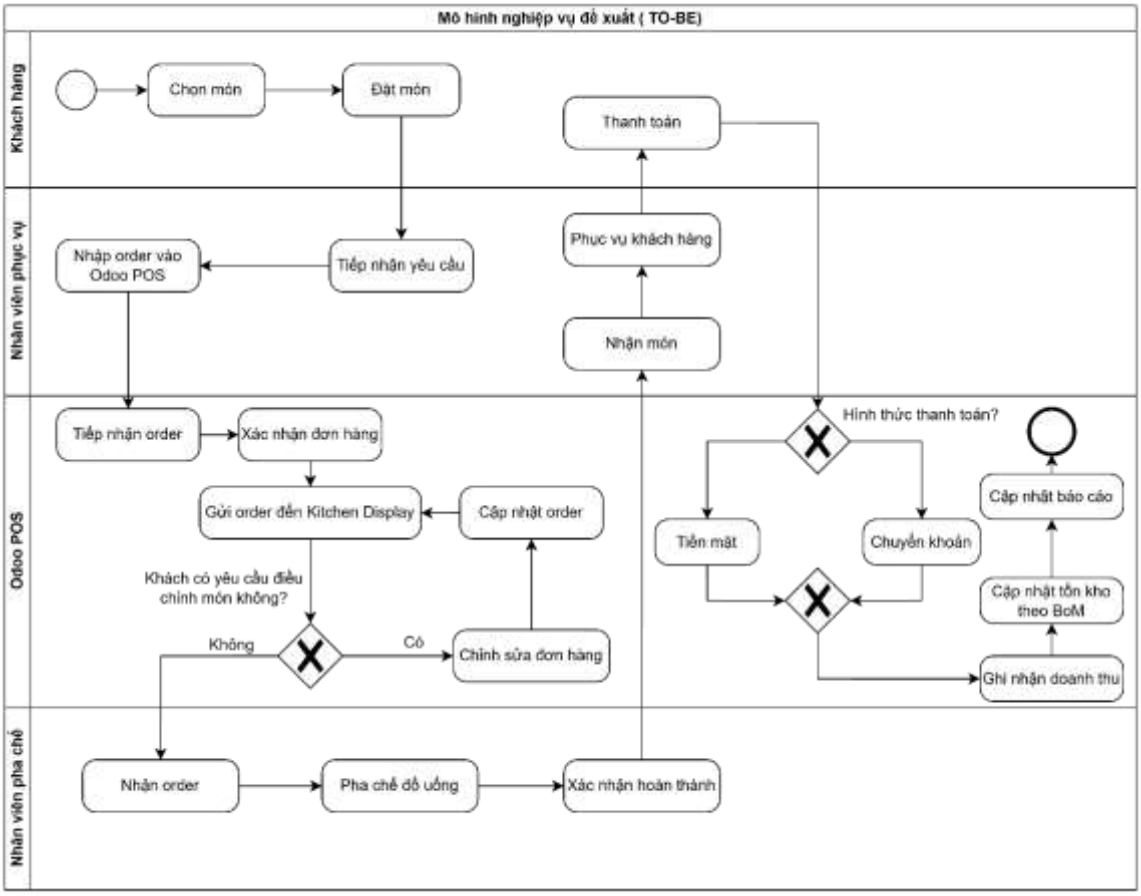
	chưa được chuẩn hóa	pha chế tự ước lượng theo kinh nghiệm.	hiện thất thoát, số liệu tồn kho sai lệch so với thực tế.	
6	Không nhận diện được khách quen, không có cơ chế tích điểm	Chưa có module CRM, thông tin khách hàng không được lưu lại sau mỗi giao dịch.	Không thể cá nhân hóa dịch vụ, khó giữ chân khách hàng thân thiết, bỏ lỡ cơ hội tăng doanh thu từ khách quay lại.	Trung bình
7	Xếp ca thủ công, không rõ ai đang phụ trách POS	Lịch ca được quản lý qua Zalo hoặc giấy tờ, không liên kết với hệ thống bán hàng.	Khó kiểm soát trách nhiệm theo ca, dễ xảy ra ca không có người phụ trách hoặc trùng lịch nhân viên.	Trung bình

Bảng 4.5. Phân tích vấn đề

4.6. Mô hình nghiệp vụ đề xuất (BPMN TO-BE)

Để khắc phục triệt để các vấn đề trên, nhóm đề xuất quy trình TO-BE ứng dụng giải pháp Odoo với 4 luồng nghiệp vụ chính:

4.6.1. Quy trình bán hàng mới



Hình 4.2 Sơ đồ mô tả quy trình bán hàng mới

Mô tả nghiệp vụ quy trình bán hàng đề xuất (TO-BE)

Quy trình bán hàng đề xuất được xây dựng trên nền tảng Odoo 18, tích hợp toàn bộ luồng xử lý đơn hàng, quản lý kho và báo cáo doanh thu trong một nền tảng thống nhất, thay thế các bước thủ công của quy trình hiện tại.

Bước 1: Khách hàng đến quán, nhân viên phục vụ tiếp nhận yêu cầu và hỗ trợ khách hàng lựa chọn món từ thực đơn.

Bước 2: Sau khi khách hàng xác nhận, nhân viên phục vụ nhập trực tiếp thông tin order vào Odoo POS, loại bỏ hoàn toàn bước ghi chép tay trung gian.

Bước 3: Odoo POS xác nhận đơn hàng và tự động gửi thông tin món cần pha chế đến màn hình Kitchen Display (KDS) tại khu vực pha chế tức thời.

Bước 4: Nhân viên pha chế nhận order qua KDS và tiến hành pha chế. Sau khi hoàn thành, nhân viên cập nhật trạng thái "Hoàn thành" trên KDS để thông báo món đã sẵn sàng phục vụ.

Bước 5: Khi khách hàng có nhu cầu thay đổi hoặc bổ sung món, nhân viên chỉnh sửa đơn hàng trực tiếp trên Odoo POS.

- *Nếu món chưa pha chế:* Hệ thống cập nhật và tự động chuyển yêu cầu điều chỉnh đến KDS.
- *Nếu món đã pha chế:* Hệ thống ghi nhận trạng thái hoàn thành, nhân viên thông báo cho khách về giới hạn điều chỉnh.

Bước 6: Odoo POS tự động cập nhật trạng thái order khi KDS xác nhận hoàn thành. Nhân viên phục vụ nhận thông báo và mang đồ uống ra phục vụ khách hàng.

Bước 7 (rẽ nhánh - hình thức thanh toán): Khách hàng tiến hành thanh toán qua một trong hai hình thức:

- *Tiền mặt:* Thu ngân xác nhận số tiền, hệ thống tính tiền thối và ghi nhận giao dịch.
- *Chuyển khoản:* Hệ thống hiển thị thông tin tài khoản, thu ngân xác nhận sau khi nhận được thanh toán.

Bước 8: Khi thanh toán thành công, Odoo POS tự động ghi nhận doanh thu và cập nhật dữ liệu bán hàng theo thời gian thực, không cần nhập liệu lại vào sổ sách hoặc Excel.

Bước 9: Đồng thời, hệ thống tự động trừ tồn kho nguyên vật liệu theo định mức (BoM) đã thiết lập cho từng món, loại bỏ hoàn toàn việc ghi chép xuất kho thủ công.

Bước 10: Dữ liệu bán hàng, doanh thu và tồn kho được tổng hợp tự động, phục vụ theo dõi và lập báo cáo quản trị mà không cần nhập liệu lại.

Bước 11: Hệ thống liên tục theo dõi tồn kho và so sánh với ngưỡng cảnh báo đã thiết lập.

- *Nếu tồn kho đủ:* Hệ thống tiếp tục vận hành bình thường.
- *Nếu đạt ngưỡng cảnh báo:* Hệ thống hiển thị thông báo để quản lý chủ động lên kế hoạch đặt hàng.

Bước 12: Nhập nguyên vật liệu từ nhà cung cấp được cập nhật trực tiếp trên hệ thống ngay khi phát sinh, đảm bảo dữ liệu tồn kho luôn chính xác và kịp thời.

Bước 13: Định kỳ cuối tháng, quán thực hiện kiểm kê để đối chiếu số liệu thực tế với hệ thống. Nhờ dữ liệu được cập nhật liên tục, thời gian kiểm kê được rút ngắn và sai lệch tồn kho được hạn chế đáng kể so với quy trình cũ.

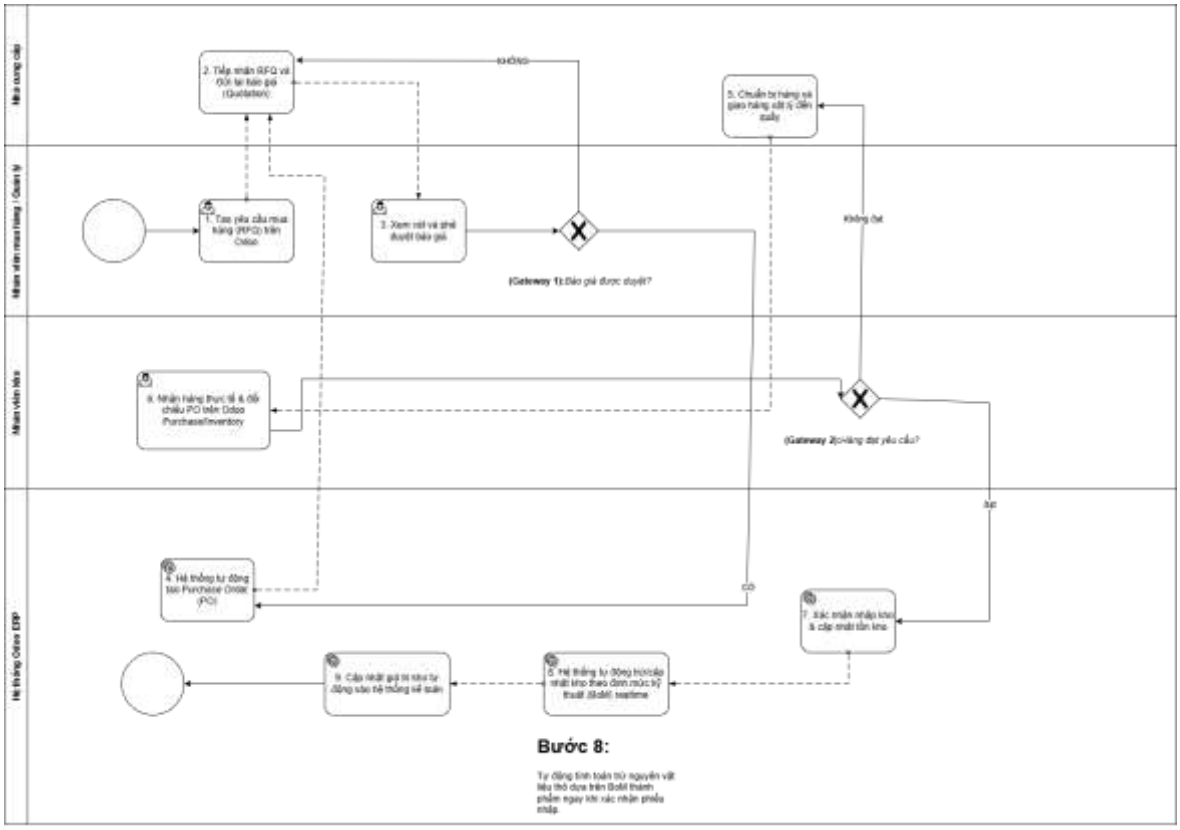
Các thay đổi trong quy trình "TO-BE"

STT	Vấn đề trong quy trình AS-IS	Thay đổi trong quy trình TO-BE	Giá trị mang lại cho quán
1	Nhân viên ghi nhận order thủ công bằng giấy, thu ngân nhập lại vào iPOS - tạo hai bước trung gian dễ gây sai lệch.	Nhân viên nhập order trực tiếp vào Odoo POS, loại bỏ hoàn toàn bước ghi chép tay và nhập liệu lại.	Giảm sai lệch thông tin order, rút ngắn thời gian xử lý đơn hàng.
2	Thông tin order truyền xuống quầy pha chế qua phiếu in giấy, không có cơ chế xác nhận đồng bộ, dễ sai sót trong giờ cao điểm.	Odoo POS tự động gửi thông tin món đến màn hình Kitchen Display (KDS) tức thời, đồng thời nhận cập nhật trạng thái hoàn thành từ KDS.	Loại bỏ rủi ro mất phiếu, nhầm lẫn; đảm bảo thông tin đồng bộ giữa phục vụ và pha chế.
3	Xử lý đổi/hủy món thủ công, nhân viên phải hỏi trực tiếp quầy bar để xác	Hệ thống tự động kiểm tra trạng thái đơn hàng qua KDS. Nếu chưa pha chế:	Chuẩn hóa quy trình đổi/hủy món, giảm thời gian phản

	nhận trạng thái pha chế, dễ gây chậm trễ.	cho phép chỉnh sửa. Nếu đã hoàn thành: thông báo giới hạn điều chỉnh.	hồi và nâng cao trải nghiệm khách hàng.
4	Thu ngân đối soát thủ công cuối ngày giữa iPOS và Excel, tiềm ẩn sai lệch dữ liệu doanh thu.	Odoo POS tích hợp thanh toán tiền mặt và chuyển khoản trên cùng một giao diện, ghi nhận doanh thu tự động theo thời gian thực.	Loại bỏ đối soát thủ công, đảm bảo dữ liệu doanh thu chính xác và sẵn sàng cho báo cáo quản trị.
5	Tồn kho ghi nhận thủ công sau mỗi ca, không phản ánh kịp thời lượng tiêu hao thực tế.	Hệ thống tự động trừ tồn kho theo định mức (BoM) ngay khi thanh toán được xác nhận.	Kiểm soát chính xác định mức tiêu hao nguyên vật liệu, giảm thiểu rủi ro thiếu hụt đột xuất.

Bảng 4.6. Các thay đổi trong quy trình bán hàng

4.6.2. Quy trình nhập kho và cảnh báo tồn kho



Hình 4.3 Quy trình nhập kho và cảnh báo tồn kho

Mô tả nghiệp vụ quy trình mua hàng và nhập kho đề xuất (TO-BE)

Quy trình mua hàng và nhập kho được xây dựng trên nền tảng Odoo 18, tích hợp toàn bộ luồng tạo yêu cầu mua hàng, phê duyệt, giao nhận và cập nhật tồn kho trong một nền tảng thống nhất, thay thế các bước ghi chép thủ công của quy trình hiện tại.

Bước 1: Khi phát sinh nhu cầu mua nguyên vật liệu, nhân viên mua hàng tạo yêu cầu mua hàng (RFQ) trực tiếp trên phân hệ Odoo Purchase, thay thế hoàn toàn việc liên hệ qua điện thoại hoặc Zalo như trước.

Bước 2: Hệ thống Odoo tự động gửi RFQ đến nhà cung cấp. Nhà cung cấp tiếp nhận và phản hồi báo giá (Quotation) ngược trở lại hệ thống.

Bước 3: Quản lý xem xét và phê duyệt báo giá trực tiếp trên Odoo.

Bước 4: Sau khi quản lý xem xét, hệ thống xử lý theo một trong hai hướng:

- *Nếu báo giá không được duyệt*: Luồng quay lại Bước 1, nhân viên cập nhật hoặc điều chỉnh RFQ và gửi lại nhà cung cấp.
- *Nếu báo giá được duyệt*: Hệ thống tự động tạo Purchase Order (PO) và gửi xác nhận đến nhà cung cấp.

Bước 5: Nhà cung cấp căn cứ theo PO tiến hành chuẩn bị và giao hàng vật lý đến quán.

Bước 6: Nhân viên kho tiếp nhận hàng thực tế và thực hiện đối chiếu với PO trên Odoo Purchase/Inventory.

Bước 7: Sau khi kiểm tra kiểm tra chất lượng hàng nhận được, nhân viên kho xử lý theo một trong hai hướng:

- *Nếu hàng không đạt yêu cầu*: Từ chối tiếp nhận, kích hoạt luồng trả hàng về nhà cung cấp để xử lý sai lệch.
- *Nếu hàng đạt yêu cầu*: Nhân viên xác nhận nhập kho trên hệ thống, tạo Phiếu nhập kho (Receipt).

Bước 8: Ngay khi phiếu nhập kho được xác nhận, hệ thống tự động tính toán và trừ nguyên vật liệu theo định mức kỹ thuật (BoM), đồng thời cập nhật tồn kho theo thời gian thực trên toàn hệ thống WMS.

Bước 9: Đồng thời, hệ thống tự động đẩy dữ liệu sang phân hệ Odoo Accounting để cập nhật giá trị kho vào hệ thống kế toán, loại bỏ hoàn toàn việc hạch toán thủ công. Quy trình mua hàng và nhập kho kết thúc.

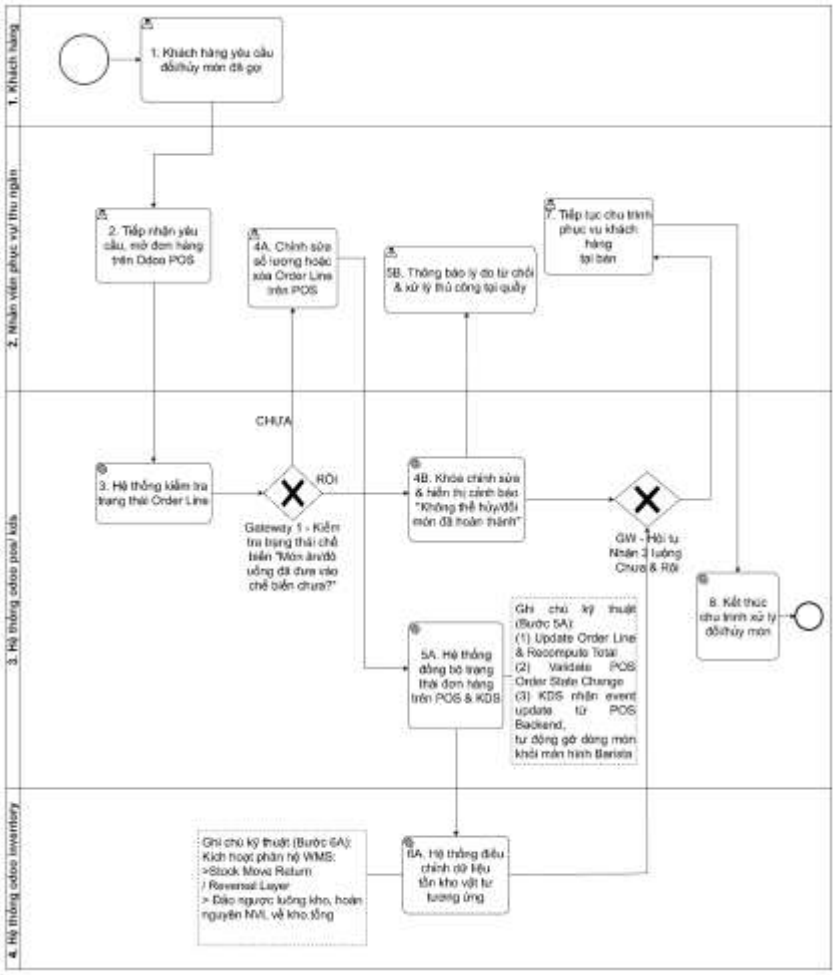
Các thay đổi trong quy trình "TO-BE"

STT	Vấn đề trong quy trình AS-IS	Thay đổi trong quy trình TO-BE	Giá trị mang lại cho quán

1	Cập nhật kho thủ công cuối ngày, không nắm bắt được định mức tiêu hao tức thời, dễ đứt gãy nguồn cung trong giờ cao điểm.	Hệ thống tự động trừ kho theo định mức (BoM) thời gian thực và cảnh báo khi nguyên liệu chạm ngưỡng tối thiểu.	Duy trì cung ứng liên tục, giảm thiểu rủi ro thiếu hụt nguyên liệu đột xuất.
2	Đặt hàng phụ thuộc kinh nghiệm cá nhân, dễ dẫn đến thiếu hụt hoặc tồn kho dư thừa gây đọng vốn.	Quy trình mua sắm số hóa toàn diện, kiểm soát qua luồng phê duyệt có cấu trúc từ RFQ đến PO.	Tối ưu chi phí thu mua, ngăn chặn tồn kho dư thừa và cải thiện quản lý dòng tiền.
3	Kiểm tra hàng nhận bằng chứng từ giấy, dễ nhầm lẫn và không ghi nhận kịp thời sai lệch từ nhà cung cấp.	Nhân viên đối chiếu trực tiếp trên Odoo Purchase và Inventory, xác nhận phiếu nhập kho (Receipt) ngay tại quầy nhận hàng.	Chuẩn hóa kiểm kho, nâng cao độ chính xác và minh bạch cho hệ thống WMS.

Bảng 4.7. Các thay đổi trong quy trình nhập kho

4.6.3. Mô tả quy trình xử lý hủy / đổi món (TO-BE - Odoo POS)



Hình 4.4 Sơ đồ mô tả quy trình xử lý hủy / đổi món

Mô tả nghiệp vụ quy trình xử lý đổi/hủy món (TO-BE)

Quy trình xử lý đổi/hủy món được triển khai trên nền tảng Odoo POS tích hợp KDS, cho phép tự động kiểm tra trạng thái chế biến của món và xử lý yêu cầu đổi/hủy theo thời gian thực. Nhờ đó, quy trình vận hành trở nên nhanh chóng, chính xác và giảm phụ thuộc vào việc xác nhận thủ công giữa các bộ phận.

Bước 1: Khách hàng phát sinh yêu cầu đổi hoặc hủy món đã gọi do thay đổi nhu cầu hoặc nhầm lẫn trong quá trình gọi món.

Bước 2: Nhân viên phục vụ hoặc thu ngân tiếp nhận yêu cầu từ khách hàng và truy cập đơn hàng tương ứng trên hệ thống Odoo POS để thực hiện xử lý.

Bước 3: Hệ thống Odoo POS đồng bộ dữ liệu với KDS nhằm tự động xác định trạng thái xử lý hiện tại của món, đồng thời kiểm tra xem món đã được chuyển đến quầy pha chế hoặc đang trong quá trình chế biến hay chưa.

Bước 4: Hệ thống kiểm tra điều kiện *"Món đã được đưa vào chế biến chưa?"* và tự động điều hướng quy trình theo một trong hai trường hợp sau.

Trường hợp 1: Món chưa được đưa vào chế biến

Bước 5A: Nhân viên thực hiện chỉnh sửa số lượng, thay đổi món hoặc xóa món trực tiếp trên giao diện POS theo yêu cầu của khách hàng.

Bước 6A: Sau khi nhân viên xác nhận thay đổi, hệ thống tự động cập nhật thông tin đơn hàng, tính toán lại tổng tiền thanh toán và đồng bộ dữ liệu đến KDS để gỡ bỏ món khỏi danh sách pha chế tại quầy.

Bước 7: Đồng thời, hệ thống kích hoạt phân hệ Odoo Inventory để tự động điều chỉnh tồn kho và hoàn nguyên số lượng nguyên vật liệu tương ứng về kho, đảm bảo dữ liệu tồn kho luôn chính xác.

Trường hợp 2: Món đang được chế biến hoặc đã hoàn thành

Bước 5B: Hệ thống tự động khóa chức năng chỉnh sửa hoặc hủy món và hiển thị thông báo *"Không thể đổi/hủy món đang chế biến hoặc đã hoàn thành"* nhằm tránh phát sinh thất thoát nguyên vật liệu và chi phí không cần thiết.

Bước 6B: Nhân viên thông báo kết quả xử lý cho khách hàng, giải thích lý do từ chối và thực hiện các nghiệp vụ hỗ trợ khác theo chính sách của quán (nếu có), chẳng hạn như đề xuất đổi sang sản phẩm tương đương hoặc báo quản lý xử lý ngoại lệ.

Bước 8: Sau khi yêu cầu được xử lý theo một trong hai trường hợp trên, nhân viên tiếp tục quy trình phục vụ khách hàng tại bàn.

Bước 9: Quy trình xử lý đổi/hủy món kết thúc và toàn bộ thông tin phát sinh được lưu trữ trên hệ thống để phục vụ công tác tra cứu, thống kê và kiểm soát hoạt động kinh doanh.

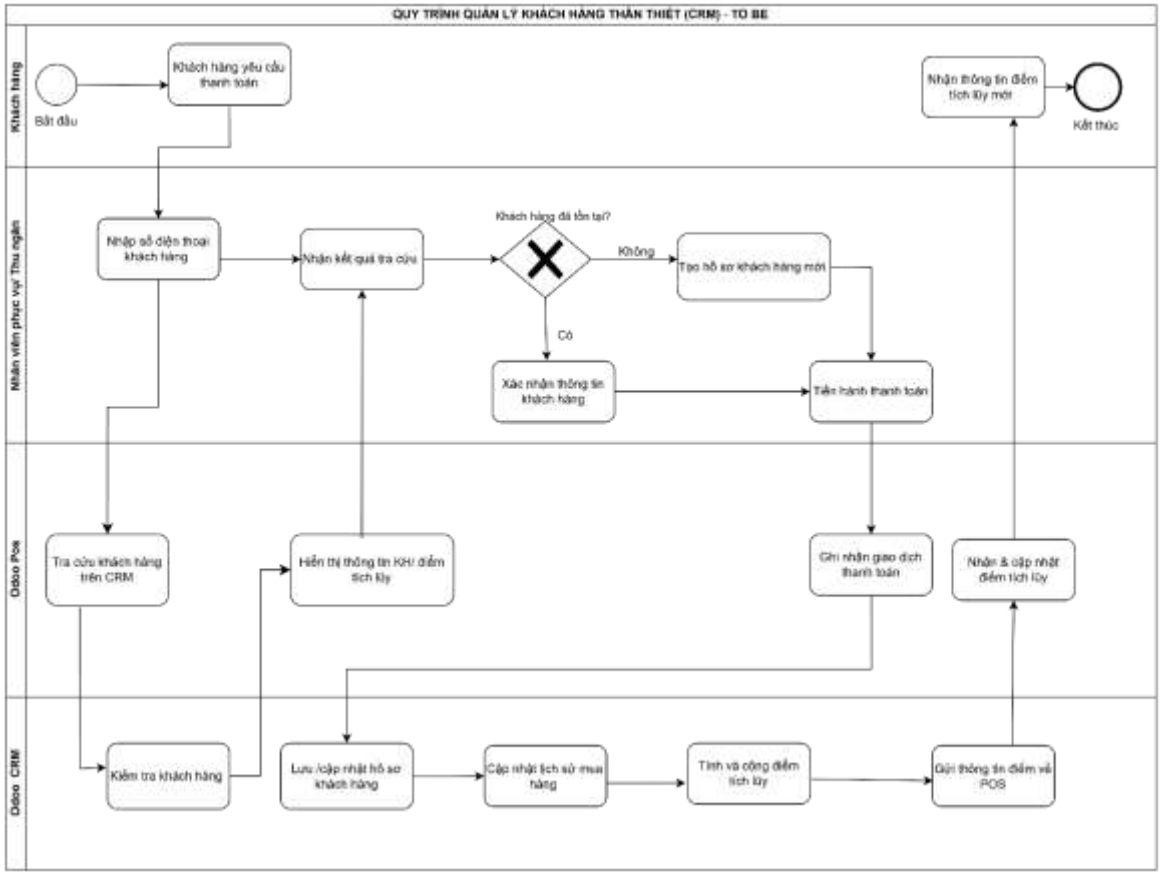
Các thay đổi trong quy trình "TO-BE"

STT	Vấn đề trong quy trình "As-is"	Thay đổi trong quy trình "To-be"	Giá trị mang lại cho tiệm
1	Việc kiểm tra trạng thái món thủ công qua giao tiếp giữa nhân viên phục vụ và barista, dễ gây nhầm lẫn khi hủy/đổi món.	Odoo POS kiểm tra trạng thái Order Line theo thời gian thực và áp dụng business rules để xác thực yêu cầu hủy/đổi.	Tăng độ chính xác xử lý; giảm sai sót do giao tiếp thủ công.
2	Không có hệ thống hiển thị bếp (KDS), barista chỉ nhận phiếu in giấy nên không cập nhật thay đổi đơn hàng.	Tích hợp Kitchen Display System (KDS) đồng bộ từ Odoo POS, cập nhật trạng thái món theo thời gian thực.	Giảm pha chế sai món; tăng phối hợp giữa thu ngân và barista.
3	Không có cơ chế hoàn kho tự động khi hủy món; tồn kho cập nhật thủ công hoặc cuối ngày.	Odoo Inventory tự động reverse stock move dựa trên Bill of Materials (BoM) khi món bị hủy.	Đảm bảo tồn kho chính xác real-time; giảm thất thoát nguyên liệu.
4	Không kiểm soát trạng thái sau khi món đã pha chế; vẫn có thể hủy món In Progress hoặc Done.	Hệ thống khóa hủy/đổi với Order Line ở trạng thái In Progress/Done và hiển thị cảnh báo nghiệp vụ.	Tăng kiểm soát quy trình; hạn chế thất thoát chi phí.
5	Quy trình hủy/đổi món rời rạc qua nhiều bước	Tích hợp toàn bộ luồng trên Odoo ERP: POS →	Rút ngắn thời gian xử lý; giảm

	(giấy tờ, POS, thông báo thủ công), dễ sai sót.	validation → KDS → Inventory trong một quy trình thống nhất.	thao tác thủ công và tăng trải nghiệm khách hàng.

Bảng 4.8. Các thay đổi trong quy trình xử lý món

4.6.4 Quy trình quản lý khách hàng thân thiết (CRM)



Hình 4.5 Sơ đồ mô tả quy trình quản lý khách hàng thân thiết

Mô tả nghiệp vụ quy trình quản lý khách hàng thân thiết (TO-BE)

Bước 1: Khách hàng yêu cầu thanh toán Quy trình bắt đầu khi Khách hàng mang các sản phẩm hoặc dịch vụ đã chọn tới quầy phục vụ và đưa ra yêu cầu thanh toán.

Bước 2: Nhập số điện thoại khách hàng Nhân viên phục vụ (Thu ngân) tiếp nhận yêu cầu từ khách hàng. Để kiểm tra quyền lợi thành viên, thu ngân sẽ hỏi và nhập số điện thoại do khách hàng cung cấp vào giao diện của hệ thống Odoo POS.

Bước 3: Tra cứu khách hàng trên CRM Ngay khi số điện thoại được nhập, hệ thống Odoo POS sẽ tự động chuyển tiếp lệnh tra cứu này sang hệ thống quản trị quan hệ khách hàng lõi (Odoo CRM).

Bước 4: Kiểm tra khách hàng Hệ thống Odoo CRM tiếp nhận dữ liệu từ POS và tiến hành quét, kiểm tra trong cơ sở dữ liệu hệ thống để xác định số điện thoại này đã được đăng ký tài khoản thành viên hay chưa, sau đó phản hồi kết quả lại cho Odoo POS.

Bước 5: Hiển thị thông tin KH / điểm tích lũy Sau khi nhận được phản hồi từ hệ thống CRM, Odoo POS sẽ lập tức hiển thị thông tin chi tiết của khách hàng cùng số điểm tích lũy hiện tại (nếu có) lên màn hình làm việc của thu ngân.

Bước 6: Nhận kết quả tra cứu Thu ngân quan sát thông tin hiển thị trên màn hình Odoo POS để nắm được trạng thái thành viên của khách hàng hiện tại và chuẩn bị cho bước xử lý tiếp theo.

Bước 7: Xử lý thông tin khách hàng tại cổng quyết định Dựa trên kết quả hiển thị, thu ngân sẽ xử lý theo hai trường hợp tại cổng quyết định "KH đã tồn tại?":

- **Trường hợp đã tồn tại:** Thu ngân tiến hành đối chiếu và xác nhận nhanh lại thông tin (như họ tên, số điểm) với khách hàng đang đứng tại quầy để đảm bảo chính xác.
- **Trường hợp chưa tồn tại:** Thu ngân sẽ thực hiện thao tác nhập các thông tin cơ bản của khách để tạo mới một hồ sơ tài khoản khách hàng thân thiết ngay trên màn hình.

Bước 8: Tiến hành thanh toán Sau khi thông tin thành viên đã được xử lý xong (dù là khách hàng cũ hay mới), thu ngân tiến hành các thủ tục tính tiền, nhận thanh toán (tiền mặt, quẹt thẻ, chuyển khoản) và hoàn tất đơn hàng.

Bước 9: Ghi nhận giao dịch thanh toán Hệ thống Odoo POS ghi nhận đơn hàng đã thanh toán thành công, lưu trữ hóa đơn và đồng thời đẩy toàn bộ dữ liệu giao dịch này sang hệ thống Odoo CRM để xử lý các tác vụ hậu trường (Backend).

Bước 10: Lưu / cập nhật hồ sơ khách hàng Hệ thống Odoo CRM tiếp nhận dữ liệu giao dịch và tự động thực hiện đồng bộ: lưu lại hồ sơ đối với khách hàng mới tạo, hoặc cập nhật thông tin mới nhất vào hồ sơ khách hàng cũ.

Bước 11: Cập nhật lịch sử mua hàng Hệ thống Odoo CRM tự động ghi nhận mã hóa đơn, thời gian mua sắm và giá trị đơn hàng vừa thanh toán vào phần lịch sử giao dịch của khách hàng đó để phục vụ cho việc quản lý hành vi mua sắm sau này.

Bước 12: Tính và cộng điểm tích lũy Dựa trên tổng giá trị hóa đơn vừa mua và cơ chế tích điểm được cấu hình sẵn trên hệ thống, Odoo CRM tự động tính toán số điểm thưởng mới phát sinh và thực hiện cộng dồn vào quỹ điểm tổng của khách hàng.

Bước 13: Gửi thông tin điểm về POS Sau khi hoàn tất việc tính toán và cập nhật quỹ điểm ở hệ thống lõi, Odoo CRM sẽ gửi dữ liệu số điểm tích lũy mới này ngược trở lại hệ thống Odoo POS tại quầy.

Bước 14: Nhận thông tin điểm tích lũy mới Hệ thống Odoo POS cập nhật và in thông tin lên hóa đơn (hoặc hiển thị trên màn hình). Khách hàng nhận hóa đơn từ thu ngân và chính thức nhận được thông tin về số điểm tích lũy mới của mình sau giao dịch. Quy trình quản lý khách hàng thân thiết kết thúc tại đây.

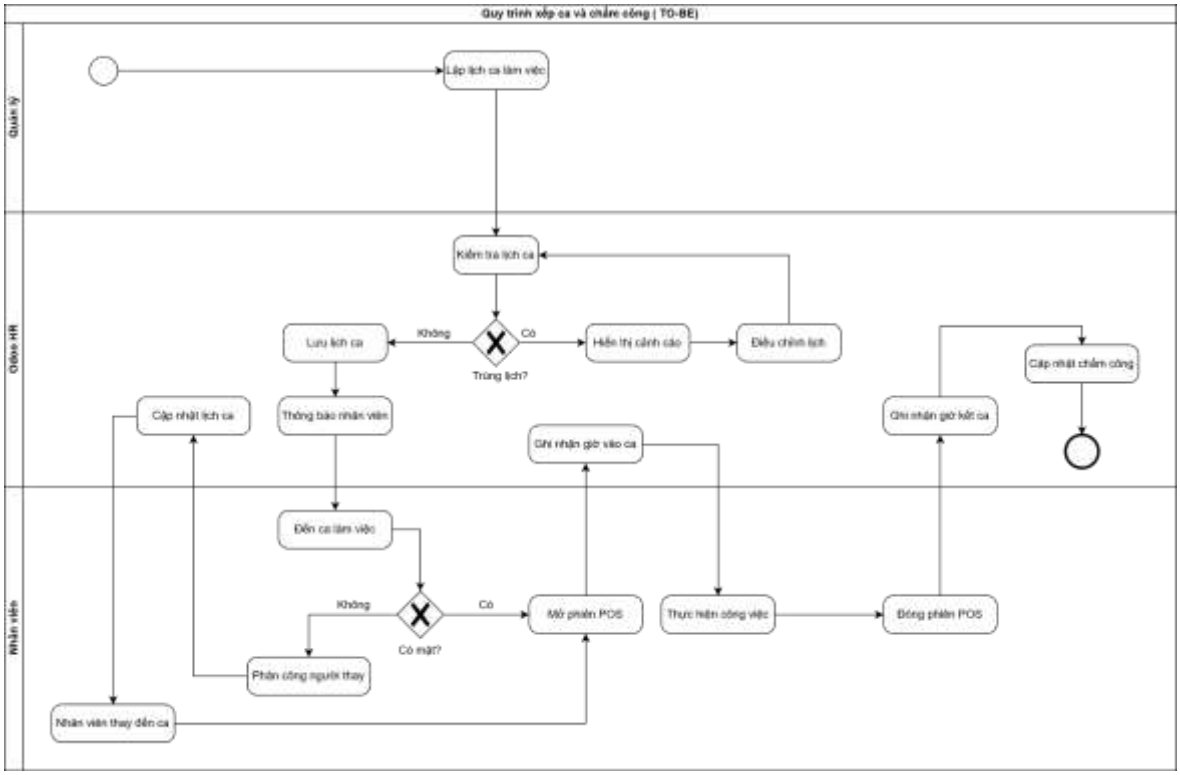
Các thay đổi trong quy trình "TO-BE"

STT	Vấn đề trong quy trình AS-IS	Thay đổi trong quy trình TO-BE	Giá trị mang lại cho quán
1	Không nhận diện được khách quen, không có cơ chế tích điểm	Odoo POS tra cứu CRM theo SĐT, nhận diện	Cá nhân hóa dịch vụ, tăng sự gắn kết với khách hàng thân thiết

		khách ngay khi thanh toán	
2	Thông tin khách hàng không được lưu lại sau giao dịch	Hồ sơ khách và lịch sử mua hàng lưu tập trung trên Odoo CRM	Chủ quán nắm được hành vi mua, hỗ trợ ra quyết định kinh doanh
3	Tích điểm thủ công bằng giấy, dễ mất hoặc làm giả	Điểm tích lũy cập nhật tự động sau mỗi giao dịch, không cần thao tác thủ công	Loại bỏ rủi ro sai sót, minh bạch cho cả khách hàng và quản lý
4	Khách mới mỗi lần đến phải báo lại thông tin từ đầu, không có sự liên tục	Hệ thống nhận dạng ngay qua SĐT, hiển thị tên và điểm tích lũy tức thì trên POS	Trải nghiệm khách hàng chuyên nghiệp hơn, rút ngắn thời gian thanh toán

Bảng 4.9. Các thay đổi trong quy trình quản lý khách hàng

4.6.5 Quy trình xếp ca và chấm công (HR)



Hình 4.6 Sơ đồ mô tả quy trình xếp ca và chấm công

Mô tả nghiệp vụ quy trình xếp ca và chấm công (TO-BE)

Bước 1: Quản lý lập lịch làm việc Quy trình bắt đầu khi Quản lý tiến hành lập lịch làm việc cho nhân viên dựa trên nhu cầu hoạt động của cửa hàng, số lượng nhân viên, khối lượng công việc và thời gian làm việc trong từng ngày. Sau khi hoàn thành, lịch làm việc được gửi đến hệ thống để kiểm tra tính hợp lệ trước khi áp dụng.

Bước 2: Hệ thống kiểm tra lịch làm việc Sau khi nhận được lịch từ quản lý, hệ thống thực hiện kiểm tra nhằm phát hiện các trường hợp trùng ca hoặc xung đột lịch làm việc, chẳng hạn như một nhân viên được phân công nhiều ca trong cùng một thời điểm hoặc ca làm việc không phù hợp với quy định của cửa hàng.

Nếu lịch làm việc không có lỗi, hệ thống sẽ chuyển sang bước lưu lịch. Nếu phát hiện trùng ca, hệ thống sẽ hiển thị thông báo cảnh báo để quản lý biết và thực hiện điều chỉnh.

Bước 3: Xử lý trường hợp trùng ca Khi hệ thống phát hiện lịch làm việc bị trùng, thông báo cảnh báo sẽ được hiển thị cho Quản lý. Dựa trên thông tin cảnh báo,

quản lý tiến hành điều chỉnh lại lịch làm việc nhằm loại bỏ sự chồng chéo giữa các ca. Sau khi điều chỉnh xong, lịch làm việc sẽ được gửi lại hệ thống để kiểm tra lần nữa. Quy trình này được lặp lại cho đến khi lịch làm việc không còn xảy ra xung đột.

Bước 4: Lưu lịch làm việc Khi lịch làm việc đã hợp lệ và không còn trùng ca, hệ thống tiến hành lưu lịch vào cơ sở dữ liệu. Việc lưu lịch giúp đảm bảo thông tin phân công ca làm việc được quản lý tập trung và có thể tra cứu trong quá trình vận hành.

Bước 5: Cập nhật lịch và thông báo cho nhân viên Sau khi lưu thành công, hệ thống cập nhật lịch làm việc chính thức và gửi thông báo đến từng nhân viên được phân công ca làm việc. Nhân viên có thể xem lịch làm việc của mình thông qua hệ thống hoặc ứng dụng quản lý nhân sự để biết thời gian và ca làm việc được phân công.

Bước 6: Nhân viên đến làm việc Đến thời gian quy định, nhân viên đến cửa hàng để thực hiện ca làm việc theo lịch đã được thông báo. Hệ thống tiến hành kiểm tra xem nhân viên có mặt đúng ca hay không.

Bước 7. Kiểm tra tình trạng có mặt Hệ thống thực hiện bước kiểm tra sự có mặt của nhân viên.

- Nếu nhân viên có mặt đúng giờ, quy trình tiếp tục sang bước mở phiên làm việc trên hệ thống POS.
- Nếu nhân viên không có mặt, quản lý sẽ thực hiện phân công một nhân viên khác thay ca để đảm bảo hoạt động của cửa hàng không bị gián đoạn. Sau khi phân công xong, hệ thống cập nhật lại lịch làm việc.

Bước 8: Mở phiên làm việc trên hệ thống POS Khi nhân viên có mặt đầy đủ, nhân viên tiến hành đăng nhập và mở phiên làm việc trên hệ thống POS (Point of Sale). Việc mở phiên POS đánh dấu thời điểm bắt đầu ca làm việc của nhân viên.

Bước 9: Ghi nhận thời gian bắt đầu ca Ngay sau khi phiên POS được mở thành công, hệ thống tự động ghi nhận thời gian bắt đầu làm việc (giờ vào ca) của nhân

viên. Thông tin này được lưu lại để phục vụ việc tính thời gian làm việc và chấm công sau này.

Bước 10: Thực hiện công việc Sau khi hoàn tất việc mở phiên POS và ghi nhận giờ vào ca, nhân viên tiến hành thực hiện các công việc được giao trong ca làm việc như bán hàng, phục vụ khách hàng, kiểm kê hàng hóa hoặc các nhiệm vụ khác theo quy định của cửa hàng.

Bước 11: Đóng phiên làm việc Khi kết thúc ca làm việc, nhân viên thực hiện thao tác đóng phiên làm việc trên hệ thống POS. Việc đóng phiên xác nhận rằng nhân viên đã hoàn thành ca làm việc theo lịch đã phân công.

Bước 12: Ghi nhận thời gian kết thúc ca Sau khi phiên POS được đóng, hệ thống tự động ghi nhận thời gian kết thúc ca làm việc (giờ kết ca). Dữ liệu này được lưu vào hệ thống để tính tổng số giờ làm việc thực tế của nhân viên.

Bước 13: Cập nhật dữ liệu chấm công Dựa trên thời gian bắt đầu và kết thúc ca làm việc đã ghi nhận, hệ thống tự động cập nhật dữ liệu chấm công của nhân viên vào cơ sở dữ liệu. Thông tin chấm công này sẽ được sử dụng để phục vụ các nghiệp vụ quản lý nhân sự như tính lương, thống kê số giờ làm việc, đánh giá hiệu suất và lập báo cáo. Sau khi dữ liệu chấm công được cập nhật thành công, quy trình xếp ca và chấm công kết thúc.

Các thay đổi trong quy trình "TO-BE"

STT	Vấn đề trong quy trình AS-IS	Thay đổi trong quy trình TO-BE	Giá trị mang lại cho quán
1	Xếp ca bằng Zalo hoặc giấy, dễ trùng lịch hoặc bỏ sót ca không có người phụ trách	Lịch ca lập tập trung trên Odoo HR, hệ thống cảnh báo tự động khi phát hiện trùng lịch	Đảm bảo luôn có người phụ trách POS trong mỗi ca, tránh gián đoạn vận hành

2	Không biết ai đang đứng POS tại thời điểm cụ thể, khó truy trách nhiệm khi có sự cố	Nhân viên mở phiên POS = hệ thống ghi nhận người phụ trách ca đó tự động	Minh bạch trách nhiệm theo ca, hỗ trợ xử lý sự cố nhanh hơn
3	Chấm công bằng sổ tay, tốn thời gian tổng hợp cuối tháng và dễ sai sót	Chấm công tự động qua phiên POS, báo cáo giờ làm xuất trực tiếp từ hệ thống	Tiết kiệm thời gian tổng hợp, số liệu giờ làm chính xác và minh bạch
4	Nhân viên vắng đột xuất không có quy trình xử lý rõ ràng, chủ quán phải liên hệ thủ công	Hệ thống hiển thị lịch ca trực quan, chủ quán chỉnh sửa và phân công người thay trực tiếp trên Odoo HR	Xử lý tình huống phát sinh nhanh, giảm gián đoạn vận hành
5	Không có dữ liệu giờ làm thực tế để quản lý theo dõi hiệu suất nhân viên theo ca	Hệ thống tự động tổng hợp giờ làm theo tháng từ hr.attendance, xuất báo cáo trực tiếp trên Odoo HR	Chủ quán có số liệu giờ làm chính xác, minh bạch, làm cơ sở tham chiếu khi tính lương thủ công

Bảng 4.10. Các thay đổi trong quy trình xếp ca và chấm công

4.7. Phân tích tính khả thi

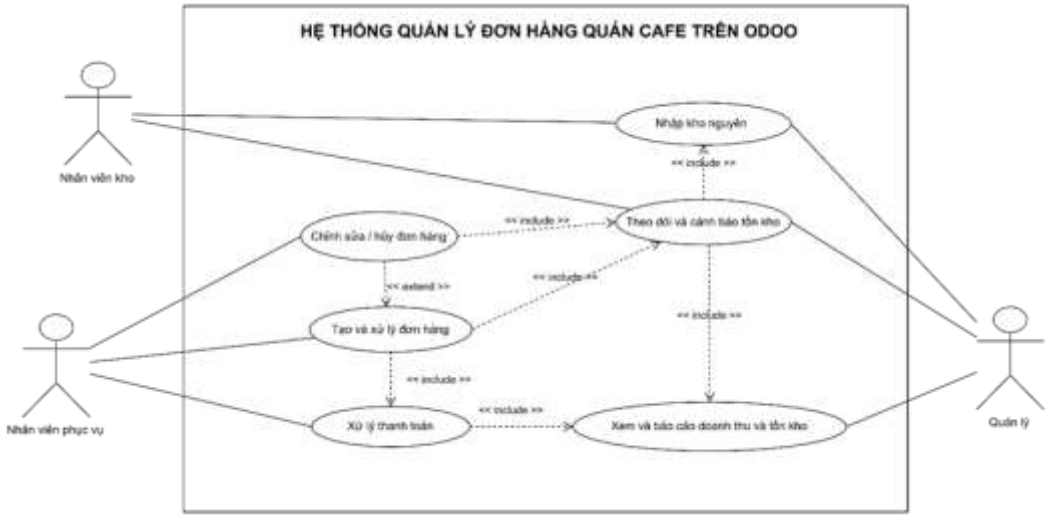
Khía cạnh	**Nội dung phân tích**	**Mức độ khả thi**
Khả thi về kỹ thuật	Odoo ERP là nền tảng mã nguồn mở tích hợp các phân hệ POS, Inventory, Purchase và Reporting, đáp ứng đầy đủ nhu cầu quản lý bán hàng và kho. Hệ thống hỗ trợ đồng bộ dữ liệu theo thời gian	**Cao**

	thực giữa các phân hệ và tương thích với thiết bị POS phổ biến như máy in hóa đơn, máy quét mã vạch và tablet.	
Khả thi về vận hành	Giải pháp số hóa quy trình hiện tại (đặt món, pha chế, thanh toán, quản lý nguyên liệu) thay thế thao tác thủ công bằng hệ thống tập trung. Điều này giúp giảm sai sót, tăng tốc độ xử lý và cải thiện khả năng kiểm soát vận hành.	**Cao**
Khả thi về chi phí	Có thể sử dụng Odoo Community Edition miễn phí trong giai đoạn đầu. Chi phí chủ yếu gồm thiết bị đầu cuối, hạ tầng và triển khai hệ thống. So với lợi ích mang lại như giảm thất thoát và tối ưu vận hành, giải pháp được đánh giá hiệu quả về chi phí.	**Trung bình – Cao**
Khả thi về nhân sự	Việc triển khai chủ yếu dựa trên cấu hình hệ thống và đào tạo người dùng, không yêu cầu phát triển từ đầu. Nhân sự cần tập trung vào khảo sát nghiệp vụ, nhập dữ liệu và vận hành thử nghiệm, phù hợp với quy mô dự án.	**Cao**
Khả thi về mở rộng	Odoo có kiến trúc module hóa, cho phép mở rộng thêm CRM, Loyalty, eCommerce, kế toán và tích hợp đa chi nhánh mà không ảnh hưởng hệ thống hiện tại.	**Cao**

Bảng 4.11. Phân tích tính khả thi

4.8. Biểu đồ Use Case

4.8.1. Biểu đồ Use Case tổng quát



Hình 4.7 Sơ đồ Use case tổng quan

4.8.2. Đặc tả Use Case

4.8.2.1 UC01 - Tạo và xử lý đơn hàng

UC01 – Tạo và xử lý đơn hàng	
Use Case ID	UC-01
Tên Use Case	Tạo và xử lý đơn hàng
Tác nhân chính	Nhân viên phục vụ
Mô tả	Cho phép nhân viên phục vụ tạo mới và xử lý đơn hàng trên hệ thống Odoo POS. Hệ thống hỗ trợ lựa chọn bàn, chọn món từ danh mục, xác nhận đơn hàng và tự động chuyển thông tin đến Kitchen Display để bộ phận pha chế thực hiện. Đồng thời, hệ thống tự động khấu trừ nguyên liệu theo định mức BoM và cập nhật trạng thái đơn hàng theo thời gian thực.

Tên điều kiện	Nhân viên đã đăng nhập vào Odoo POS và ca làm việc đang được mở.
Hậu điều kiện	Đơn hàng được tạo thành công, nguyên liệu được tự động khấu trừ theo định mức BoM và bộ phận pha chế đã nhận được thông tin order thông qua Kitchen Display.
Luồng sự kiện chính	1. Nhân viên chọn chức năng tạo đơn hàng trên Odoo POS. 2. Hệ thống hiển thị sơ đồ bàn và danh mục đồ uống. 3. Nhân viên chọn bàn phục vụ khách hàng. 4. Nhân viên chọn các món khách yêu cầu từ danh mục sản phẩm. 5. Nhân viên xác nhận thông tin đơn hàng. 6. Odoo POS ghi nhận đơn hàng và tự động gửi thông tin đến Kitchen Display. 7. Hệ thống tự động khấu trừ nguyên liệu theo định mức BoM của từng sản phẩm. 8. Hệ thống cập nhật trạng thái đơn hàng và hiển thị kết quả tạo đơn thành công.
Luồng sự kiện phụ	1A - Nguyên liệu tồn kho không đủ 1. Hệ thống kiểm tra số lượng nguyên liệu trước khi xác nhận đơn hàng. 2. Hệ thống phát hiện nguyên liệu không đủ để pha chế. 3. Odoo POS hiển thị thông báo cảnh báo cho nhân viên phục vụ. 4. Nhân viên điều chỉnh đơn hàng hoặc thông báo lại cho khách hàng.

	5. Sau khi điều chỉnh, nhân viên xác nhận lại đơn hàng để tiếp tục quy trình .

4.8.2.2 UC02 - Chỉnh sửa và hủy món trong đơn hàng

UC02 - Chỉnh sửa và hủy món trong đơn hàng	
Use Case ID	UC-02
Tên Use Case	Chỉnh sửa và hủy món trong đơn hàng
Tác nhân chính	Nhân viên phục vụ
Mô tả	Cho phép nhân viên phục vụ chỉnh sửa hoặc hủy món trong đơn hàng đang xử lý trên Odoo POS. Hệ thống kiểm tra trạng thái món trước khi thực hiện cập nhật. Nếu món chưa được pha chế hoàn thành, hệ thống cho phép chỉnh sửa hoặc hủy món và tự động hoàn lại nguyên liệu vào kho theo định mức BoM. Nếu món đã được pha chế hoàn thành, hệ thống sẽ từ chối yêu cầu hủy để đảm bảo tính chính xác của quy trình bán hàng và quản lý kho.
Tên điều kiện	Đơn hàng đã được tạo trên Odoo POS và món chưa được bộ phận pha chế xác nhận hoàn thành.
Hậu điều kiện	Đơn hàng được cập nhật theo yêu cầu của khách hàng. Nếu hủy món thành công, hệ thống tự động hoàn lại nguyên liệu vào kho theo định mức BoM và cập nhật lại thông tin đơn hàng.
Luồng sự kiện chính	1. Nhân viên mở đơn hàng đang xử lý trên Odoo POS. 2. Hệ thống hiển thị danh sách các món trong đơn hàng. 3. Nhân viên chọn món cần chỉnh sửa hoặc hủy.

	4. Hệ thống kiểm tra trạng thái của món đã chọn. 5. Nếu món chưa được pha chế hoàn thành, hệ thống cho phép chỉnh sửa hoặc hủy món. 6. Hệ thống cập nhật lại đơn hàng theo thông tin mới. 7. Trường hợp hủy món, hệ thống tự động hoàn lại nguyên liệu vào kho theo định mức BoM. 8. Hệ thống lưu thông tin cập nhật và hiển thị kết quả chỉnh sửa hoặc hủy món thành công.
Luồng sự kiện phụ	1A - Món đã được pha chế hoàn thành 1. Hệ thống kiểm tra và xác định món đã được bộ phận pha chế xác nhận hoàn thành. 2. Hệ thống hiển thị thông báo không thể chỉnh sửa hoặc hủy món. 3. Nhân viên phục vụ thông báo cho khách hàng về trạng thái của món. 4. Đơn hàng được giữ nguyên và quy trình kết thúc.

4.8.2.3 UC03 - Xử lý thanh toán

UC03 - Xử lý thanh toán	
Use Case ID	UC-03
Tên Use Case	Xử lý thanh toán
Tác nhân chính	Nhân viên phục vụ, Thu ngân
Mô tả	Cho phép nhân viên phục vụ hoặc thu ngân thực hiện thanh toán đơn hàng trên hệ thống Odoo POS. Hệ thống xác nhận giao dịch, cập nhật trạng thái đơn hàng và ghi nhận doanh thu.

Tiền điều kiện	Nhân viên đã đăng nhập vào hệ thống và có quyền thực hiện thanh toán đơn hàng. Đơn hàng đã hoàn tất phục vụ và chưa được thanh toán.
Hậu điều kiện	Đơn hàng được thanh toán và đóng trên hệ thống. Giao dịch, doanh thu và lịch sử bán hàng được cập nhật.

Luồng sự kiện chính	1. Nhân viên phục vụ hoặc thu ngân truy cập danh sách đơn hàng đang hoạt động trên Odoo POS. 2. Hệ thống hiển thị danh sách các đơn hàng chưa thanh toán. 3. Nhân viên chọn đơn hàng cần thanh toán. 4. Hệ thống hiển thị thông tin chi tiết đơn hàng gồm danh sách món ăn, số lượng và tổng số tiền phải thanh toán. 5. Nhân viên nhấn nút "Thanh toán". 6. Hệ thống hiển thị các phương thức thanh toán khả dụng. 7. Nhân viên lựa chọn phương thức thanh toán theo yêu cầu của khách hàng. 8. Nhân viên nhập hoặc xác nhận số tiền khách hàng thanh toán. 9. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của giao dịch thanh toán. 10. Nếu giao dịch hợp lệ, hệ thống cập nhật trạng thái đơn hàng thành "Đã thanh toán". 11. Hệ thống ghi nhận doanh thu, lưu lịch sử giao dịch và cập nhật dữ liệu báo cáo. 12. Hệ thống hoàn tất thanh toán và đóng đơn hàng.

Luồng sự kiện phụ	1A - Số tiền thanh toán chưa đủ 1. Tại bước 9, nếu số tiền khách hàng thanh toán nhỏ hơn tổng giá trị đơn hàng. 2. Hệ thống hiển thị thông báo "Số tiền thanh toán chưa đủ". 3. Nhân viên yêu cầu khách hàng thanh toán phần còn thiếu. 4. Nhân viên cập nhật số tiền thanh toán và quay lại bước 8. 2A - Thanh toán bằng nhiều hình thức 1. Tại bước 7, khách hàng lựa chọn thanh toán bằng nhiều phương thức (tiền mặt và chuyển khoản). 2. Nhân viên chọn chức năng Thanh toán hỗn hợp. 3. Nhân viên nhập số tiền thanh toán bằng tiền mặt. 4. Nhân viên nhập số tiền thanh toán bằng chuyển khoản. 5. Hệ thống tự động tính tổng số tiền đã thanh toán. 6. Nếu tổng số tiền thanh toán bằng hoặc lớn hơn giá trị đơn hàng, hệ thống tiếp tục thực hiện từ bước 10. 7. Nếu tổng số tiền thanh toán nhỏ hơn giá trị đơn hàng, hệ thống chuyển sang Luồng sự kiện phụ 1A.

4.8.2.4 UC04 - Theo dõi và cảnh báo tồn kho

UC04 - Theo dõi và cảnh báo tồn kho	
Tên Use Case	Theo dõi và tự động cảnh báo tồn kho
Tác nhân chính	Hệ thống Odoo Inventory (Tự động)

Mô tả	Cho phép hệ thống tự động kiểm tra, đối chiếu số lượng tồn kho thực tế của từng nguyên vật liệu với ngưỡng an toàn đã cấu hình sẵn để đưa ra cảnh báo kịp thời và tự động đề xuất đơn mua hàng khi kho xuống dưới mức tối thiểu.
Tiền điều kiện	Quy tắc tái đặt hàng (Reordering Rules / Ngưỡng an toàn) đã được cấu hình sẵn cho từng nguyên vật liệu cụ thể trong hệ thống.
Hậu điều kiện	Quản lý nhận được cảnh báo thành công trên hệ thống và có thể tiến hành tạo đơn đặt hàng (PO) gửi cho nhà cung cấp.
Luồng sự kiện chính	1. Sau mỗi lần hệ thống thực hiện trừ kho vật tư theo đơn hàng phát sinh, chu trình tự động kiểm tra sẽ ngay lập tức được kích hoạt. 2. Hệ thống Odoo Inventory tiến hành so sánh số lượng tồn kho thực tế hiện tại với ngưỡng Reordering Rule đã cấu hình. 3. Hệ thống xác định số lượng tồn kho thực tế hiện tại đã rơi xuống dưới ngưỡng quy định. 4. Hệ thống tự động khởi tạo cảnh báo hệ thống, đồng thời tự động tạo một bản ghi đề xuất mua hàng (RFQ) ở trạng thái dự thảo. 5. Hệ thống gửi lệnh thông báo trực tiếp lên giao diện làm việc của Quản lý.

	6. Quản lý nhận được thông báo cảnh báo trên hệ thống và chuẩn bị dữ liệu để tiến hành tạo đơn đặt hàng nhà cung cấp. 7. Chu trình tự động kết thúc.
Luồng sự kiện phụ	Tồn kho không dưới ngưỡng 1. Tại Bước 3, hệ thống đối chiếu và xác định số lượng tồn kho thực tế hiện tại không xuống dưới ngưỡng của Reordering Rule. 2. Hệ thống ghi nhận trạng thái kho an toàn. 3. Hệ thống kết thúc chu trình kiểm tra, không thực hiện bất kỳ hành động nào tiếp theo (không tạo cảnh báo, không tạo RFQ).

4.8.2.5 UC05 - Nhập kho nguyên liệu

UC05 - Nhập Kho Nguyên Liệu	
Use Case ID	UC-05
Tên Use Case	Nhập kho nguyên liệu
Tác nhân chính	Nhân viên kho
Mô tả	Cho phép nhân viên kho thực hiện nhập nguyên liệu vào hệ thống Odoo Inventory sau khi nhà cung cấp giao hàng. Hệ thống hỗ trợ tạo phiếu nhập kho, cập nhật số lượng tồn kho theo thời gian thực và lưu lại lịch sử nhập kho để phục vụ công tác quản lý.

Tiền điều kiện	Hàng hóa đã được nhà cung cấp giao đến quán và nhân viên kho đã đăng nhập vào hệ thống Odoo Inventory.
Hậu điều kiện	Thông tin nhập kho được lưu trên hệ thống, số lượng tồn kho được cập nhật chính xác và lịch sử nhập kho sẵn sàng phục vụ tra cứu hoặc kiểm kê sau này.
Luồng sự kiện chính	1. Nhân viên kho truy cập phân hệ Odoo Inventory. 2. Hệ thống hiển thị danh sách phiếu nhập kho và chức năng tạo phiếu nhập mới. 3. Nhân viên chọn chức năng Tạo phiếu nhập kho. 4. Hệ thống hiển thị biểu mẫu nhập thông tin nguyên liệu. 5. Nhân viên nhập tên nguyên liệu, số lượng thực nhận và đơn vị tính. 6. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu nhập. 7. Nhân viên xác nhận nhập kho. 8. Hệ thống cập nhật số lượng tồn kho theo thời gian thực. 9. Hệ thống lưu lịch sử nhập kho và thông báo nhập kho thành công.

Luồng sự kiện phụ	1A - Điều chỉnh số lượng thực nhận 1. Hệ thống phát hiện số lượng thực nhận khác với số lượng trên đơn đặt hàng (Purchase Order). 2. Hệ thống hiển thị thông báo yêu cầu kiểm tra lại số lượng. 3. Nhân viên kho nhập lại số lượng thực nhận đúng với hàng đã nhận. 4. Nhân viên thông báo cho quản lý về sự chênh lệch giữa đơn đặt hàng và hàng thực nhận. 5. Hệ thống lưu số lượng đã điều chỉnh và tiếp tục thực hiện nhập kho. 6. Hệ thống cập nhật tồn kho theo số lượng thực tế và lưu lịch sử điều chỉnh.

4.8.2.6 UC06 - Xem báo cáo doanh thu và tồn kho

UC06 - Xem báo cáo doanh thu và tồn kho	
Use Case ID	UC-06
Tên Use Case	Xem báo cáo doanh thu và tồn kho
Tác nhân chính	Quản lý / Chủ quán
Mô tả	Chức năng này cho phép Quản lý hoặc Chủ quán chủ động truy cập vào phân hệ quản trị backend của Odoo để theo dõi, tổng hợp và phân tích các số liệu kinh doanh (doanh thu, món bán chạy) và tình hình kho bãi (mức tiêu thụ nguyên liệu) trong một khoảng thời gian lựa chọn, giúp đưa ra các quyết định vận hành kịp thời.

Tên điểu kiện	Hệ thống đã ghi nhận và lưu trữ sẵn dữ liệu về các đơn hàng phát sinh (từ Point of Sale) và các biến động tồn kho (từ Inventory).
Hậu điều kiện	Hệ thống tổng hợp dữ liệu chính xác và hiển thị trực quan các biểu đồ, bảng biểu báo cáo lên màn hình cho Quản lý theo dõi.
Luồng sự kiện chính	1. Quản lý tiến hành đăng nhập vào giao diện Odoo backend với tài khoản có quyền hạn quản trị. 2. Quản lý truy cập vào phân hệ Point of Sale (Điểm bán hàng) và chọn mục Reporting (Báo cáo), HOẶC truy cập vào phân hệ Inventory (Quản lý kho) và chọn mục Reports (Báo cáo). 3. Quản lý lựa chọn loại báo cáo cần xem trên thanh menu tác vụ, bao gồm: Báo cáo doanh thu theo ngày, báo cáo doanh thu theo tháng, báo cáo danh sách món bán chạy, báo cáo mức tiêu thụ nguyên vật liệu. 4. Quản lý thiết lập bộ lọc về khoảng thời gian cần kết xuất dữ liệu (Ví dụ: tuần này, tháng này, hoặc một khoảng ngày cụ thể). 5. Hệ thống Odoo tiếp nhận yêu cầu, tự động truy vấn, tổng hợp dữ liệu từ cơ sở dữ liệu dựa trên các tiêu chí lọc. 6. Hệ thống hiển thị kết quả báo cáo dưới dạng biểu đồ (thanh, tròn) hoặc bảng số liệu thông qua tính năng báo cáo tích hợp sẵn của Odoo. 7. Use Case kết thúc thành công.
Luồng sự kiện phụ	1A - Không có dữ liệu trong khoảng thời gian chọn 1. Tại Bước 4, Quản lý chọn một khoảng thời gian mà

	hệ thống chưa phát sinh bất kỳ đơn hàng hay giao dịch kho nào. 2. Hệ thống hiển thị thông báo hoặc giao diện trống: "Không có dữ liệu hiển thị cho khoảng thời gian này". 3. Hệ thống cho phép Quản lý chọn lại khoảng thời gian khác hoặc thoát chức năng.

4.8.2.7 UC07 – Quản lý khách hàng thân thiết

UC07- Quản lý khách hàng thân thiết	
Use Case ID	UC-07
Tên Use Case	Quản lý khách hàng thân thiết
Tác nhân chính	Nhân viên phục vụ, Quản lý
Mô tả	Cho phép nhân viên phục vụ tra cứu thông tin khách hàng thông qua số điện thoại, nhận diện khách hàng thân thiết, tạo mới hồ sơ khách hàng nếu chưa tồn tại và tự động cập nhật điểm tích lũy sau khi hoàn tất thanh toán. Quản lý có thể theo dõi hồ sơ khách hàng, lịch sử mua hàng và điểm tích lũy trên hệ thống Odoo CRM.
Tên điều kiện	Nhân viên đã đăng nhập vào Odoo POS, phiên bán hàng đang được mở và khách hàng đang thực hiện thanh toán.
Hậu điều kiện	Hồ sơ khách hàng được lưu hoặc cập nhật trên Odoo CRM, lịch sử mua hàng được ghi nhận và điểm tích lũy được tự động cập nhật sau khi thanh toán thành công.

Luồng sự kiện chính	1. Nhân viên chọn chức năng Quản lý khách hàng thân thiết trên Odoo POS. 2. Nhân viên nhập số điện thoại của khách hàng. 3. Odoo POS gửi yêu cầu tra cứu đến Odoo CRM. 4. Hệ thống kiểm tra thông tin khách hàng trong cơ sở dữ liệu. 5. Nếu khách hàng đã tồn tại, hệ thống hiển thị thông tin khách hàng và điểm tích lũy hiện có. 6. Nếu khách hàng chưa tồn tại, nhân viên tạo hồ sơ khách hàng mới trên hệ thống. 7. Nhân viên xác nhận thông tin khách hàng. 8. Nhân viên thực hiện thanh toán cho đơn hàng. 9. Odoo POS ghi nhận giao dịch thanh toán và đồng bộ dữ liệu sang Odoo CRM. 10. Odoo CRM cập nhật lịch sử mua hàng, tính và cộng điểm tích lũy. 11. Hệ thống gửi thông tin điểm tích lũy mới về Odoo POS. 12. Nhân viên thông báo điểm tích lũy mới cho khách hàng và kết thúc giao dịch.
Luồng sự kiện phụ	1A - Khách hàng không muốn đăng ký chương trình khách hàng thân thiết 1. Khách hàng từ chối cung cấp số điện thoại hoặc không muốn đăng ký. 2. Nhân viên bỏ qua bước tra cứu và tạo hồ sơ khách hàng. 3. Hệ thống không thực hiện lưu thông tin khách hàng và không cộng điểm tích lũy.

	4. Nhân viên tiếp tục thực hiện thanh toán như quy trình bán hàng thông thường. 5. Giao dịch được hoàn tất và quy trình kết thúc.

4.8.2.8 UC08 - Quản lý ca làm việc

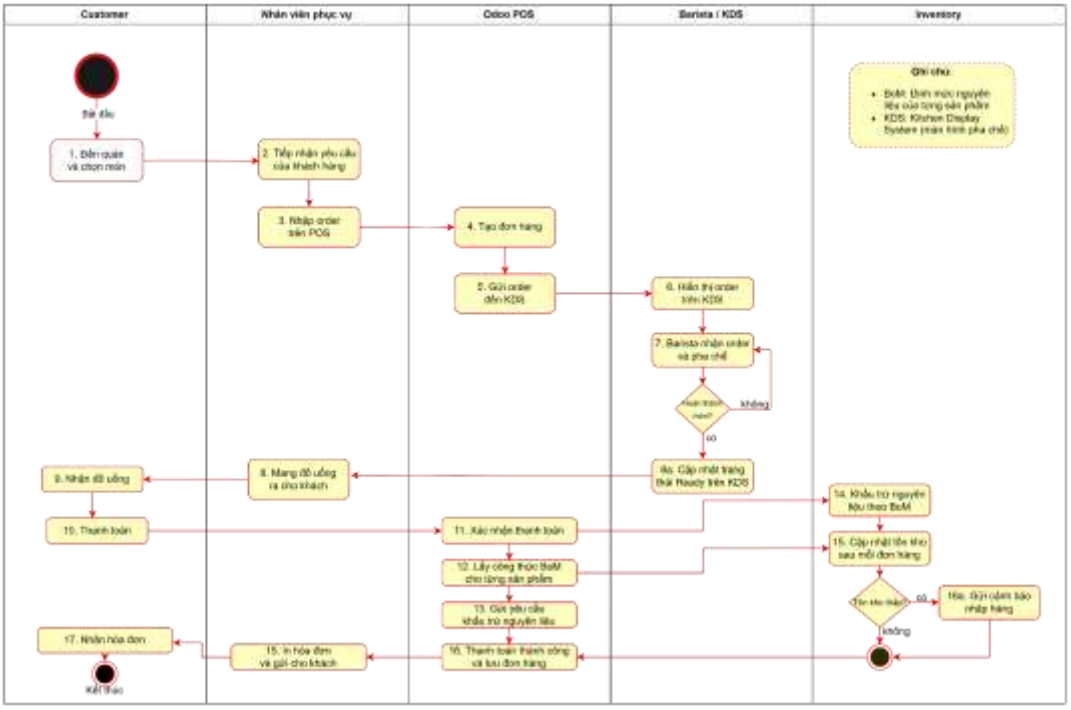
UC08 - Quản lý ca làm việc	
Use Case ID	UC-08
Tên Use Case	Quản lý ca làm việc
Tác nhân chính	Quản lý, nhân viên
Mô tả	Cho phép quản lý lập và phân công ca làm việc cho nhân viên trên hệ thống. Hệ thống ghi nhận thời gian bắt đầu và kết thúc ca làm việc thông qua việc mở và đóng phiên POS.
Tiền điều kiện	Quản lý đã đăng nhập vào hệ thống và có quyền quản lý ca làm việc. Nhân viên đã có tài khoản trong hệ thống.
Hậu điều kiện	Lịch ca làm việc được lưu trên hệ thống. Dữ liệu chấm công được cập nhật theo phiên POS.

Luồng sự kiện chính	1. Quản lý truy cập chức năng Quản lý ca làm việc. 2. Hệ thống hiển thị lịch làm việc hiện tại. 3. Quản lý tạo hoặc phân công ca làm việc cho nhân viên. 4. Hệ thống lưu lịch làm việc và thông báo cho nhân viên. 5. Nhân viên mở phiên POS để bắt đầu ca làm việc. 6. Hệ thống ghi nhận thời gian bắt đầu ca. 7. Nhân viên đóng phiên POS khi kết thúc ca làm việc. 8. Hệ thống ghi nhận thời gian kết thúc ca và cập nhật dữ liệu chấm công.

Luồng sự kiện phụ	1A - Điều chỉnh ca làm việc 1. Tại bước 3, nếu có thay đổi lịch làm việc hoặc nhân viên vắng mặt. 2. Quản lý chỉnh sửa hoặc phân công nhân viên thay thế. 3. Hệ thống cập nhật lịch làm việc và thông báo cho nhân viên được phân công. 2A - Nhân viên chưa mở phiên POS 1. Tại bước 5, nếu nhân viên chưa mở phiên POS theo ca được phân công. 2. Hệ thống chưa ghi nhận thời gian bắt đầu ca. 3. Nhân viên mở phiên POS để bắt đầu ca làm việc. 4. Hệ thống tiếp tục thực hiện từ bước 6.

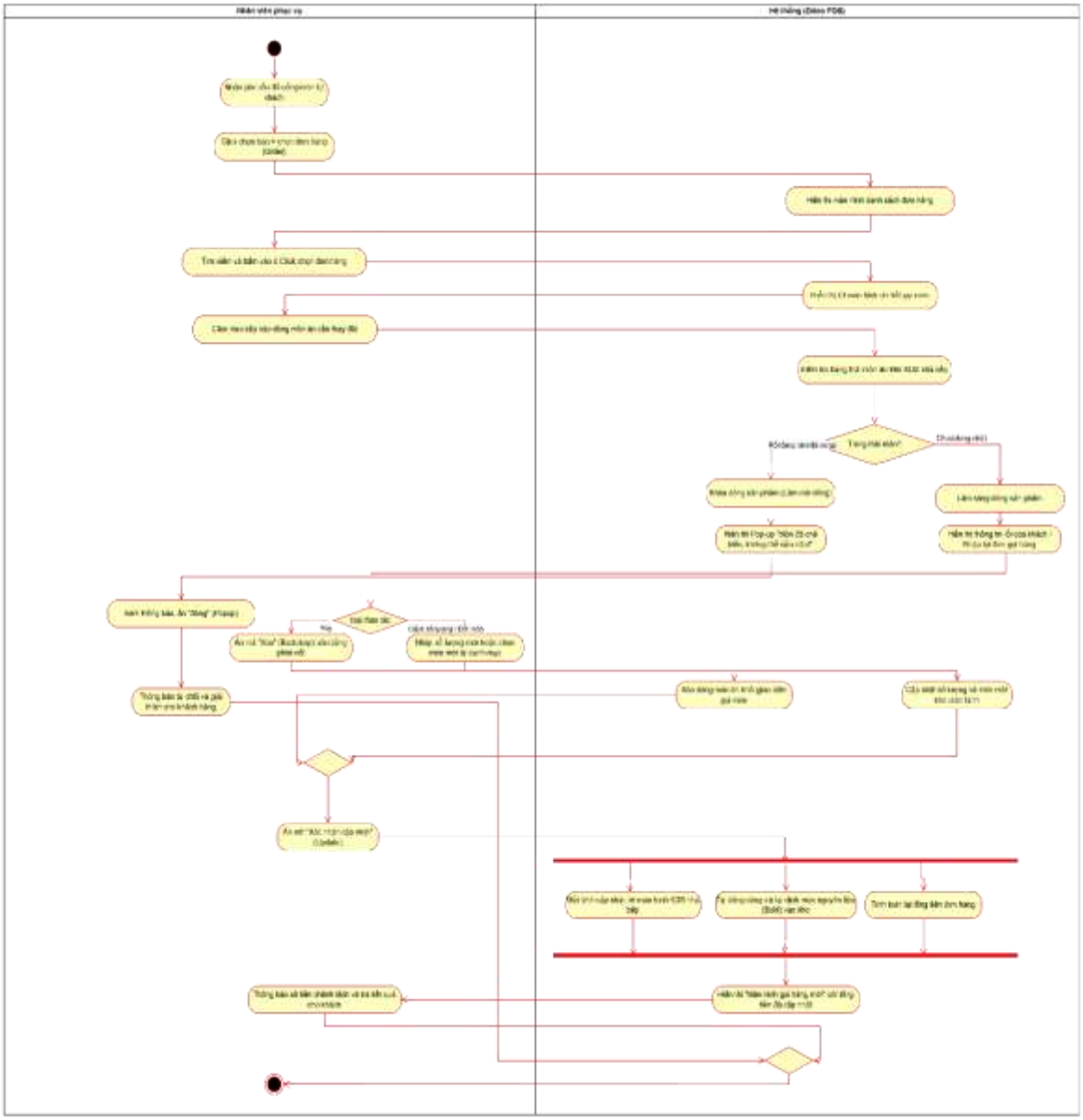
4.9. Sơ đồ hoạt động (Activity Diagram)

4.9.1. UC01 - Tạo và xử lý đơn hàng



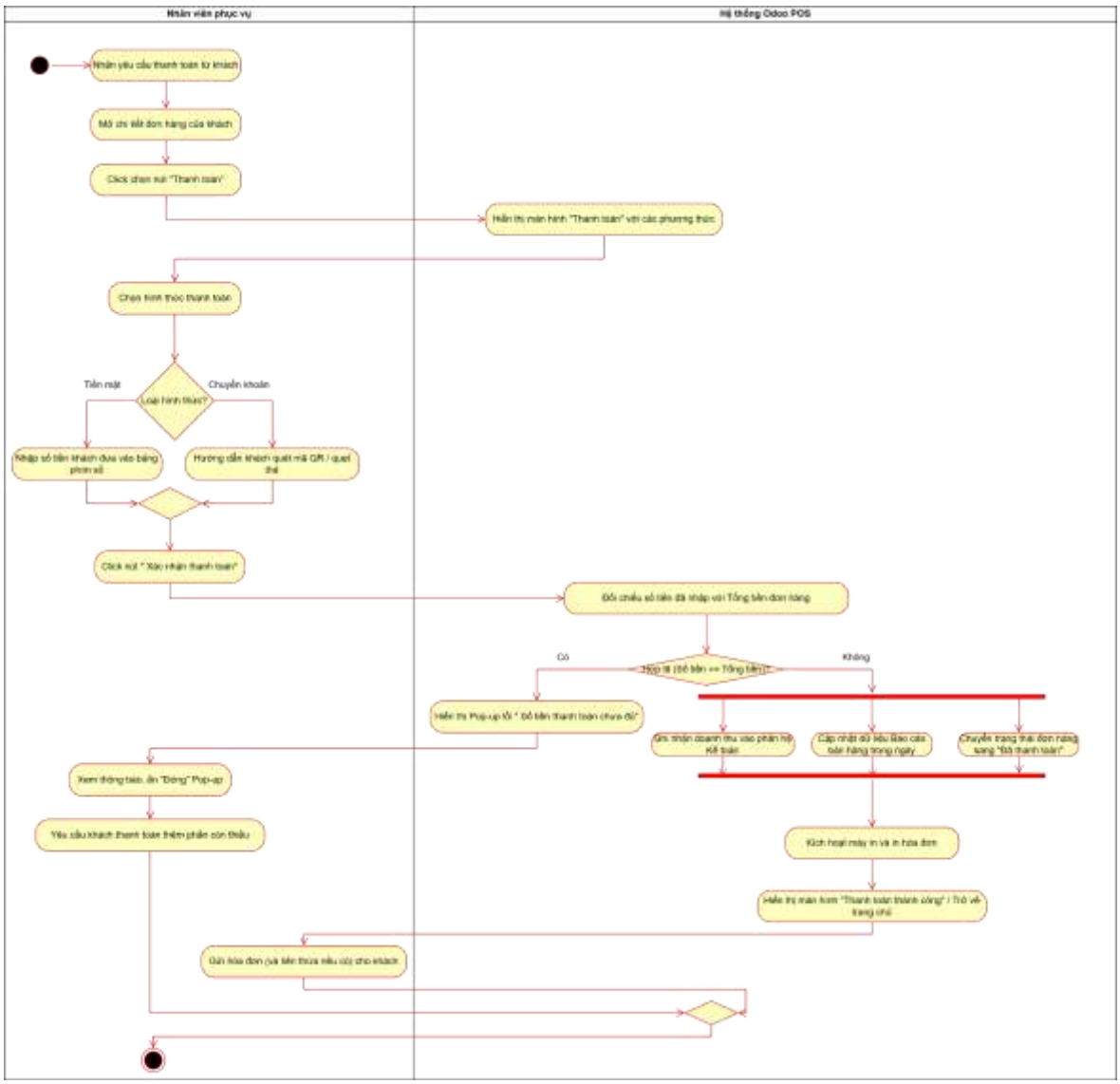
Hình 4.8 Sơ đồ hoạt động quy trình tạo và xử lý đơn hàng

4.9.2. UC02 - Chỉnh sửa và hủy món



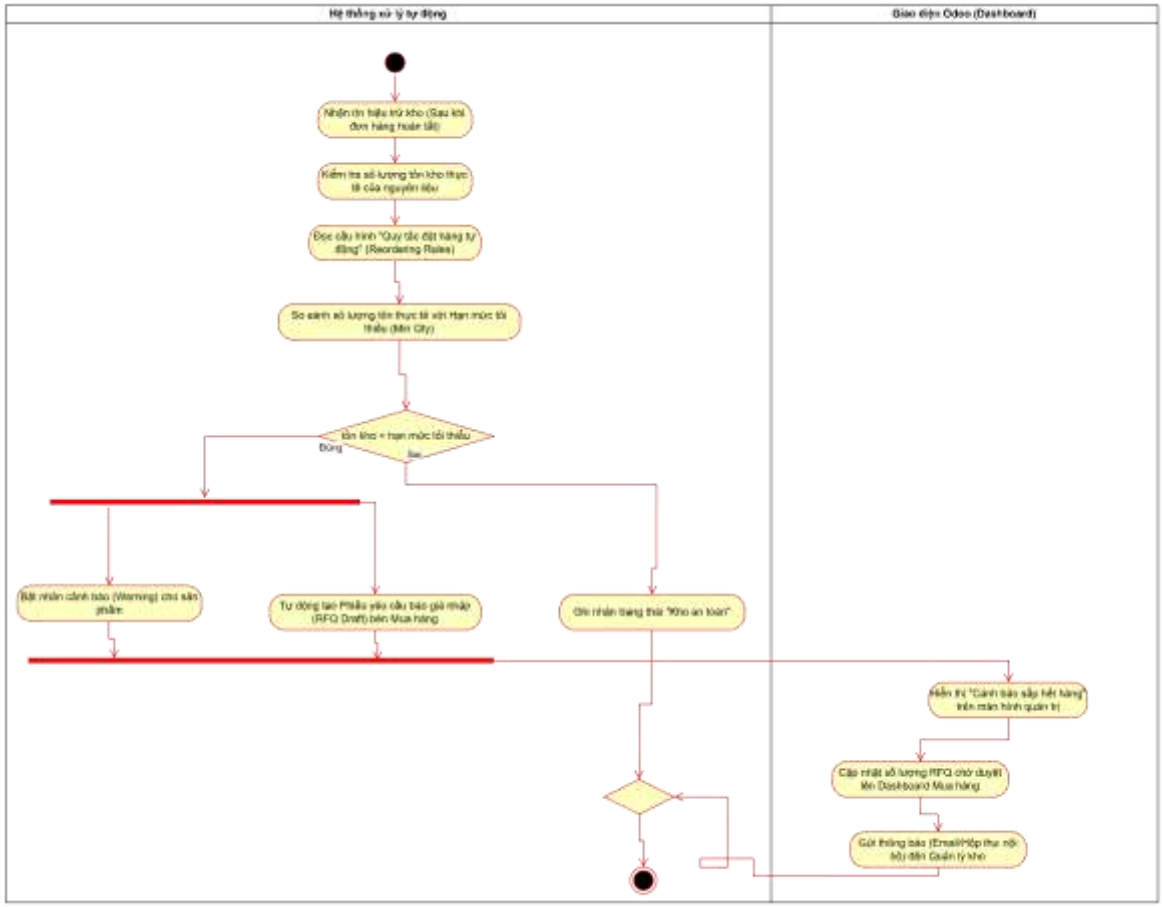
Hình 4.9 Sơ đồ hoạt động quy trình chỉnh sửa và hủy món

4.9.3. UC03 - Xử lý thanh toán



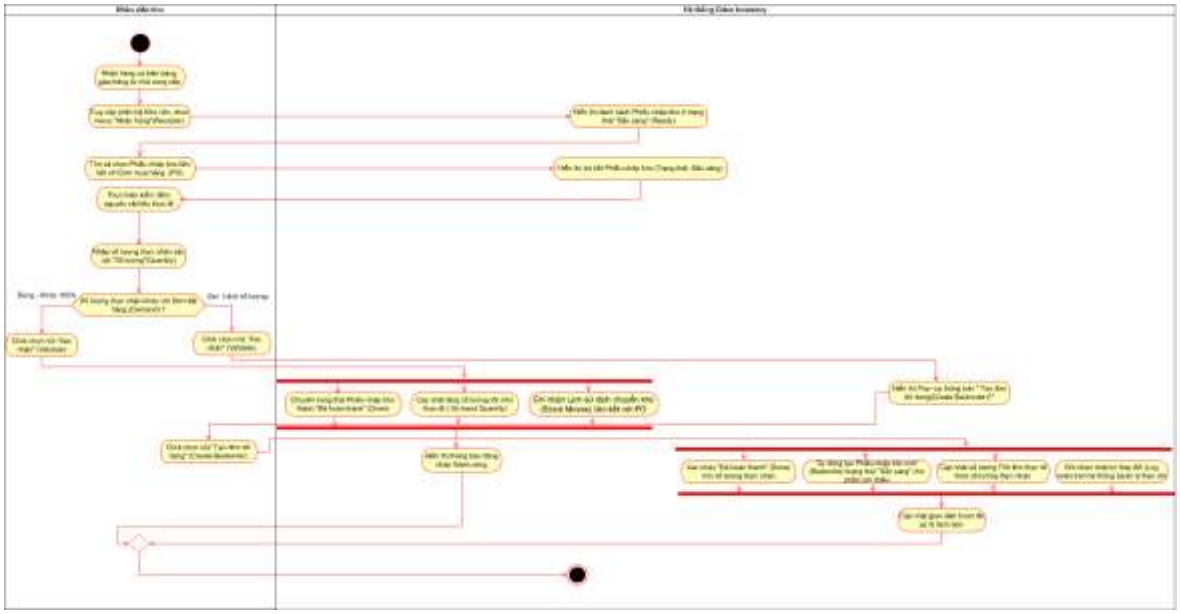
Hình 4.10 Sơ đồ hoạt động quy trình xử lý thanh toán

4.9.4. UC04 - Theo dõi và cảnh báo tồn kho



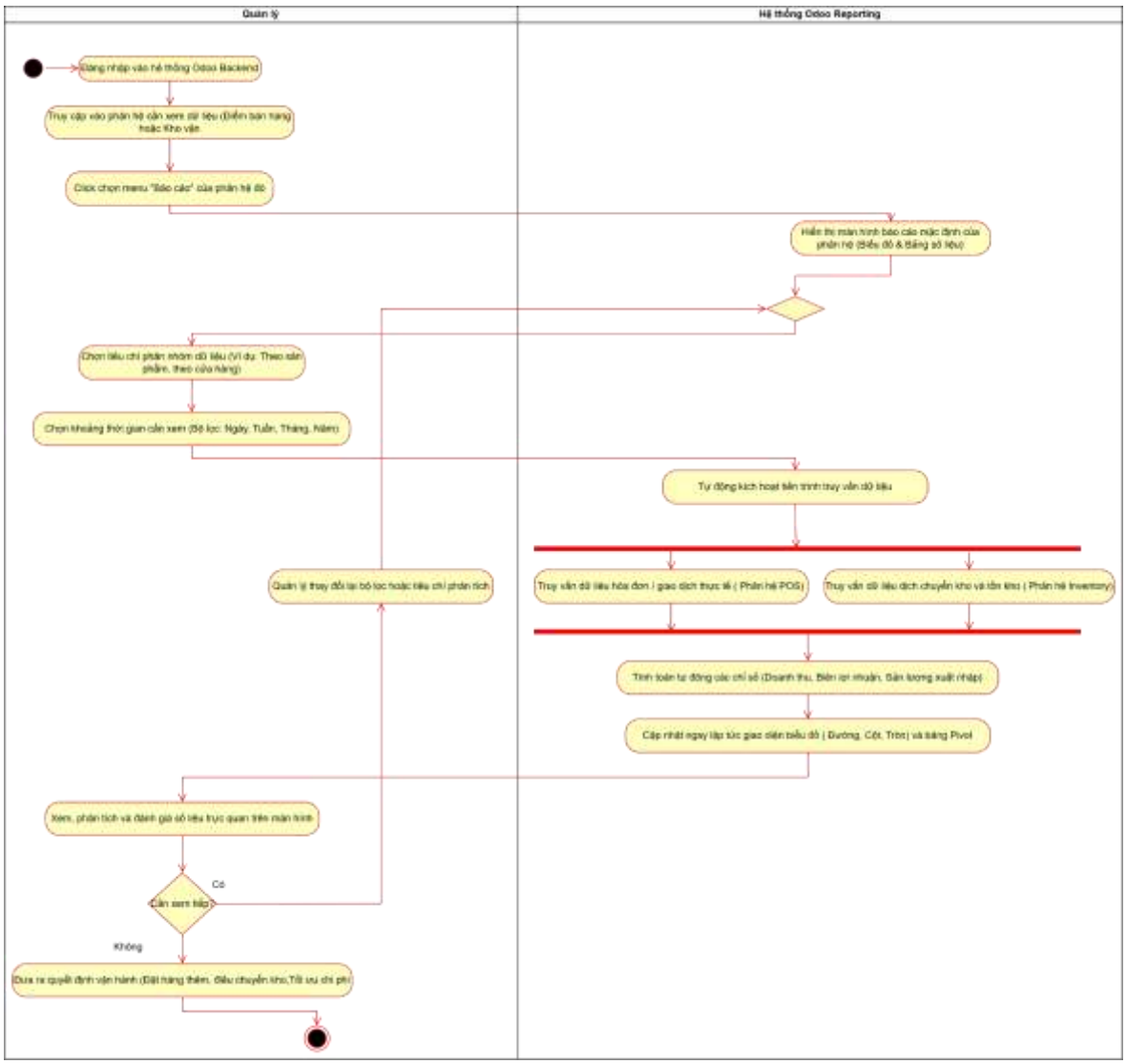
Hình 4.11 Sơ đồ hoạt động quy trình theo dõi và cảnh báo tồn kho

4.9.5. UC05 - Nhập kho nguyên liệu



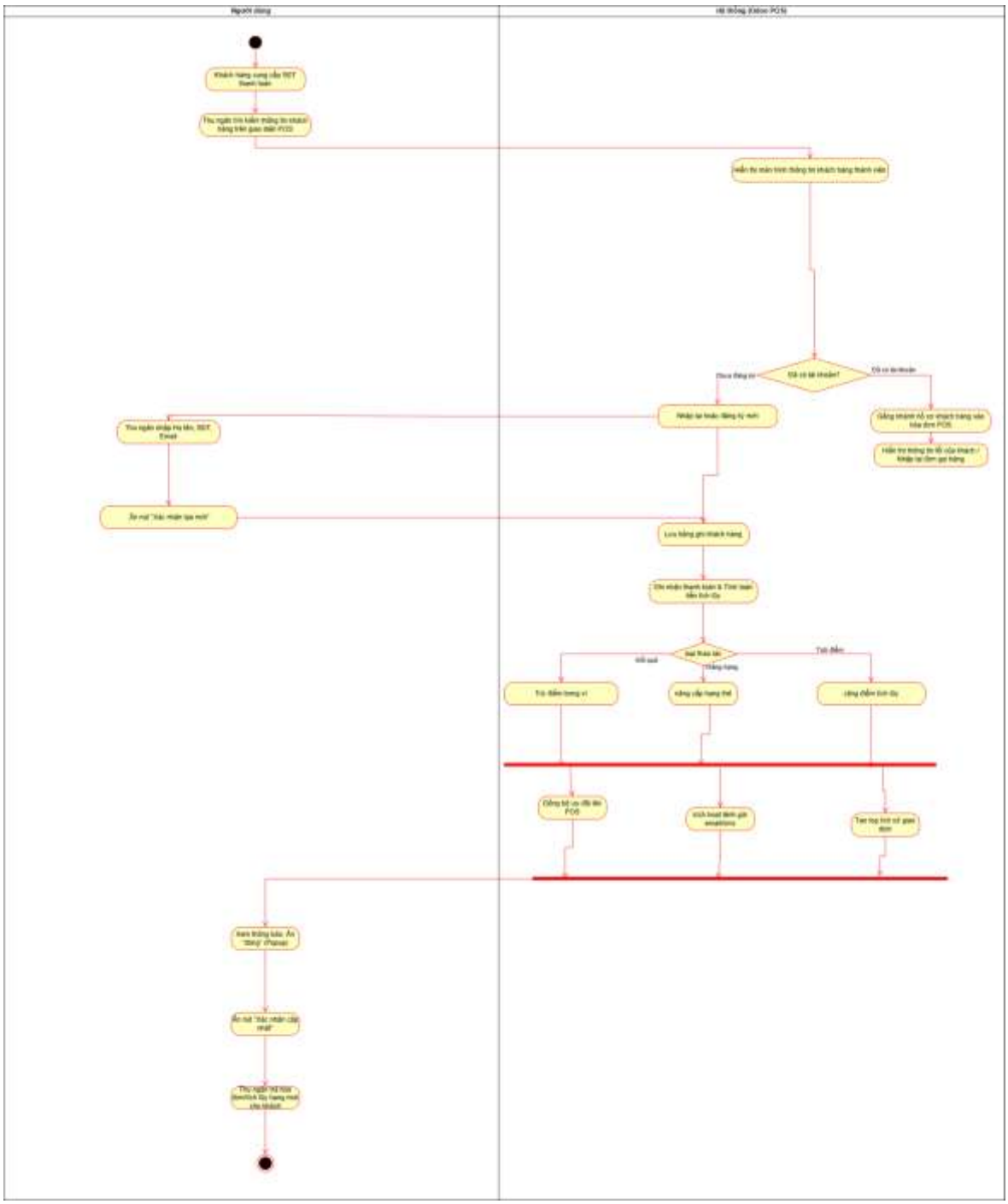
Hình 4.12 Sơ đồ hoạt động quy trình nhập kho nguyên liệu

4.9.6. UC06 - Xem báo cáo



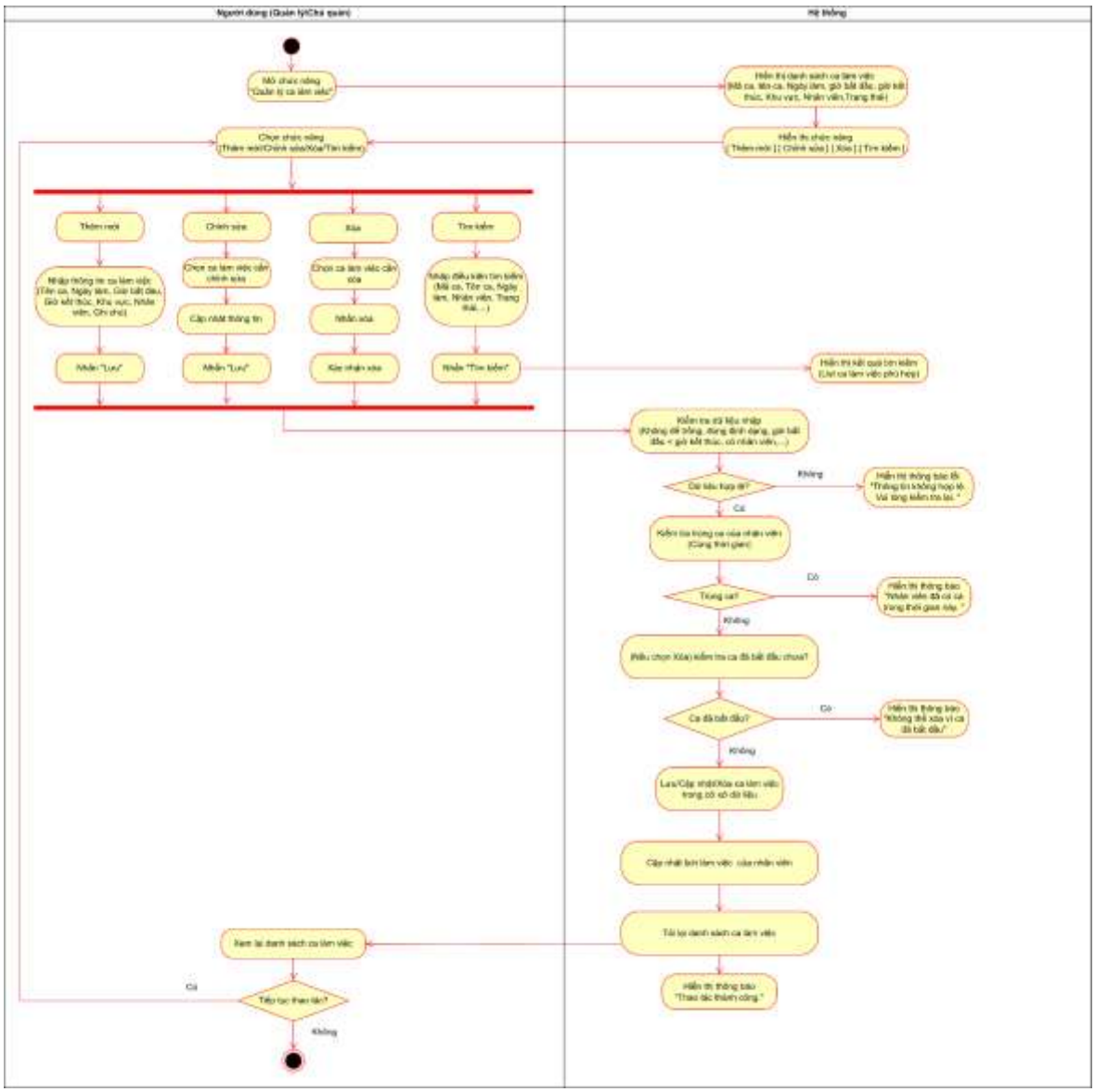
Hình 4.13 Sơ đồ hoạt động quy trình xem báo cáo

4.9.7. Quản lý khách hàng thân thiết



Hình 4.14 Sơ đồ hoạt động quy trình quản lý khách hàng thân thiết

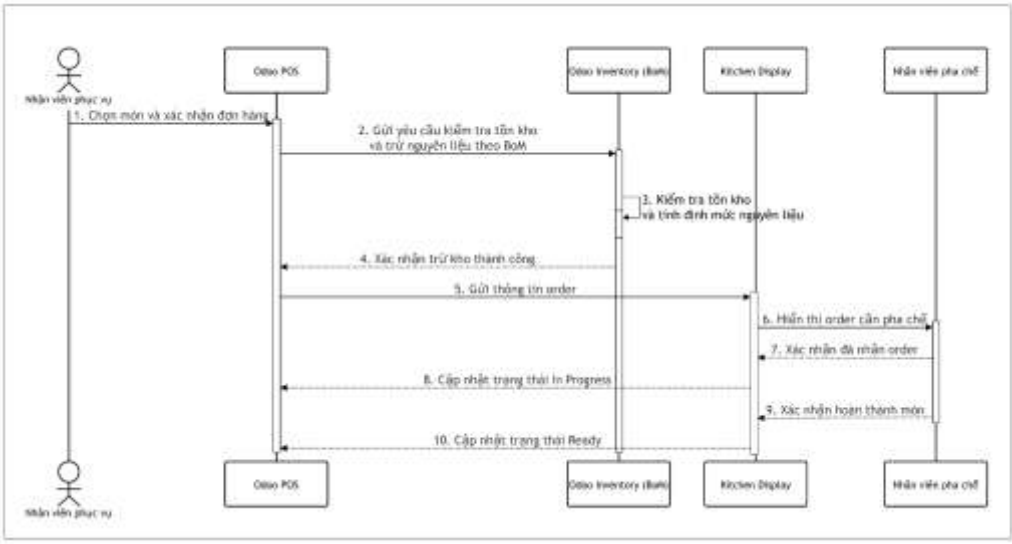
4.9.8. Quản lý ca làm việc



Hình 4.15 Sơ đồ hoạt động quy trình quản lý ca làm việc

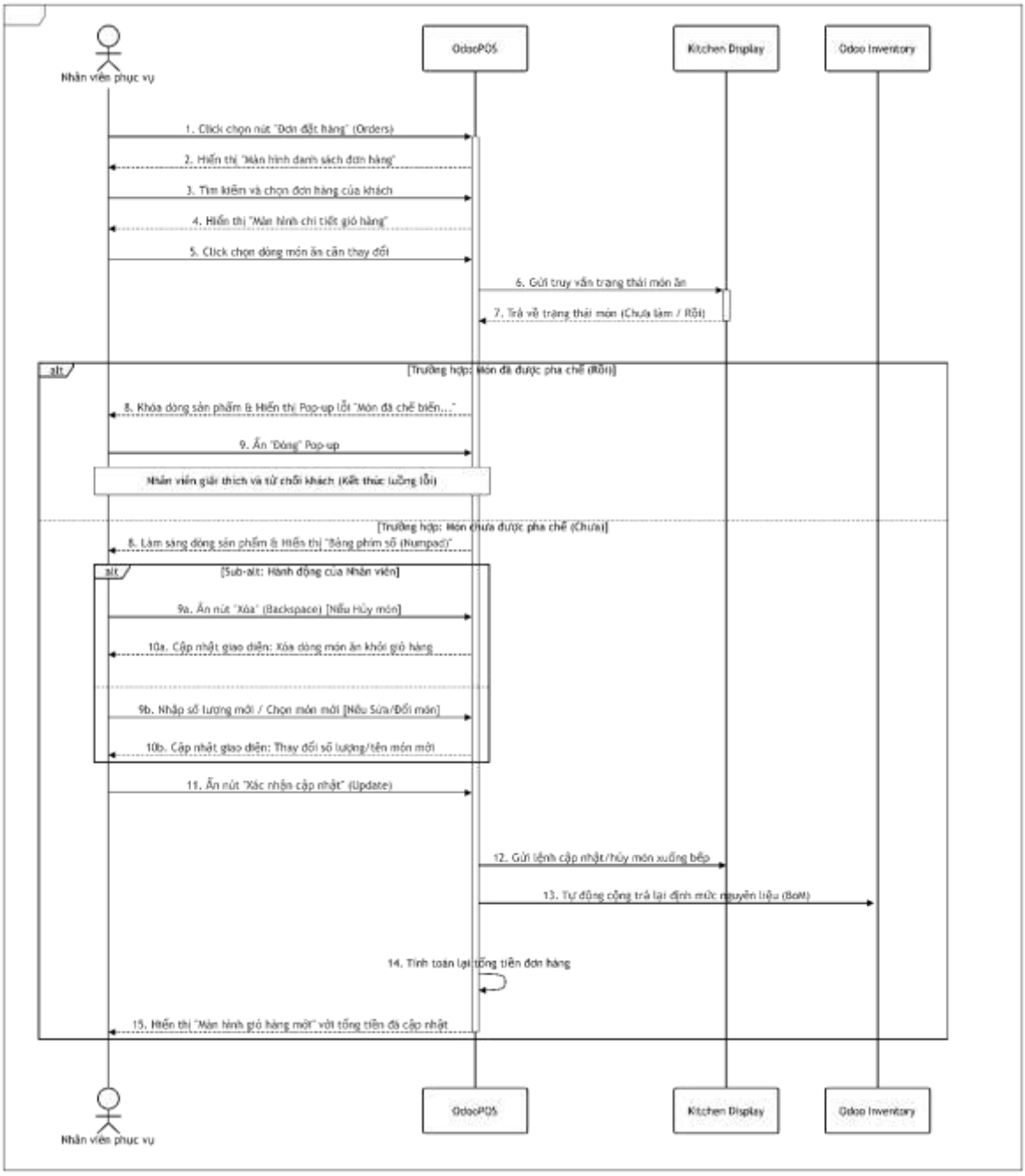
4.10. Sơ đồ tuần tự (Sequence Diagram)

4.10.1. UC01 - Tạo và xử lý đơn hàng



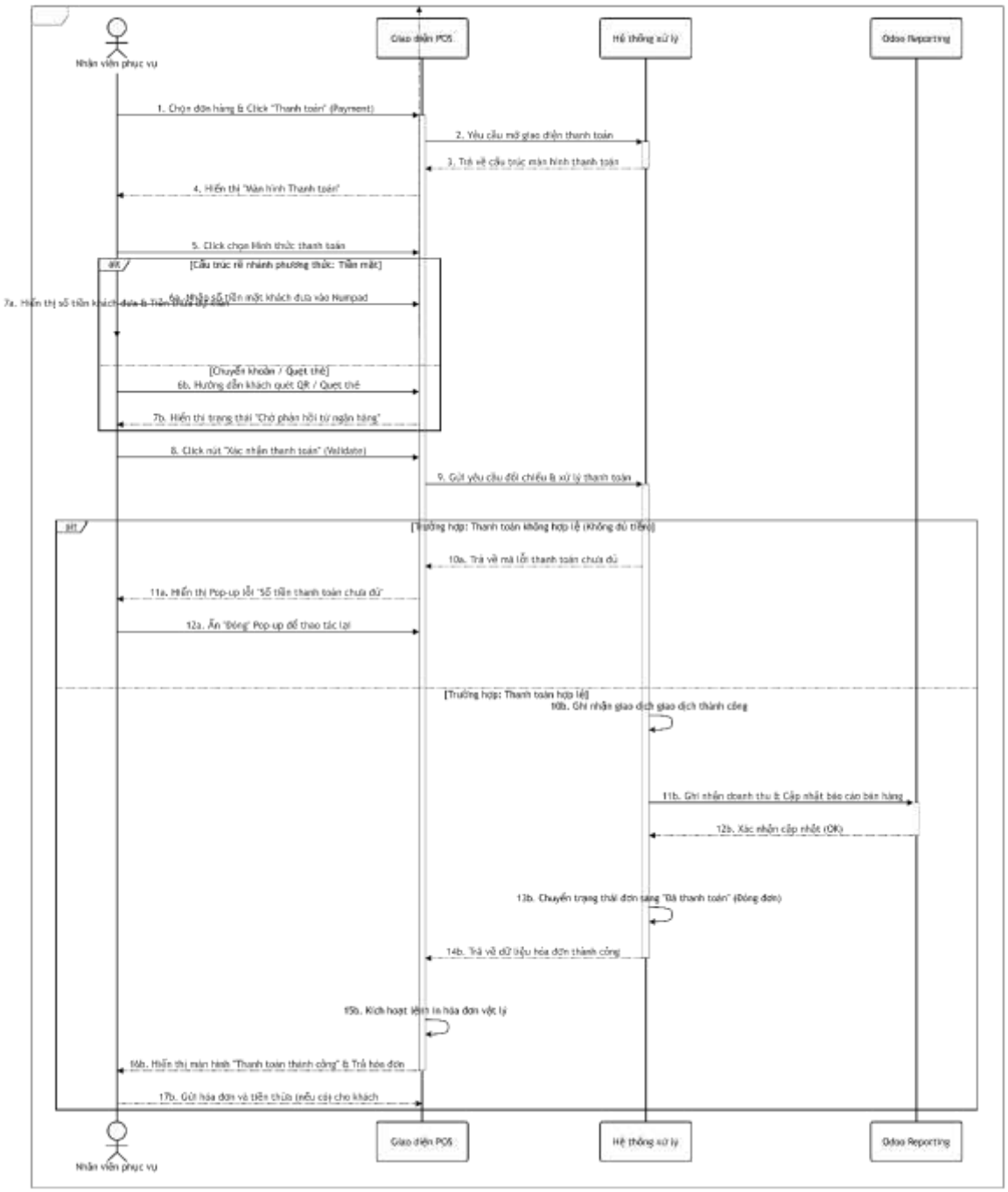
Hình 4.16 Sơ đồ tuần tự quy trình tạo và xử lý đơn hàng

4.10.2. UC02 - Chỉnh sửa và hủy món



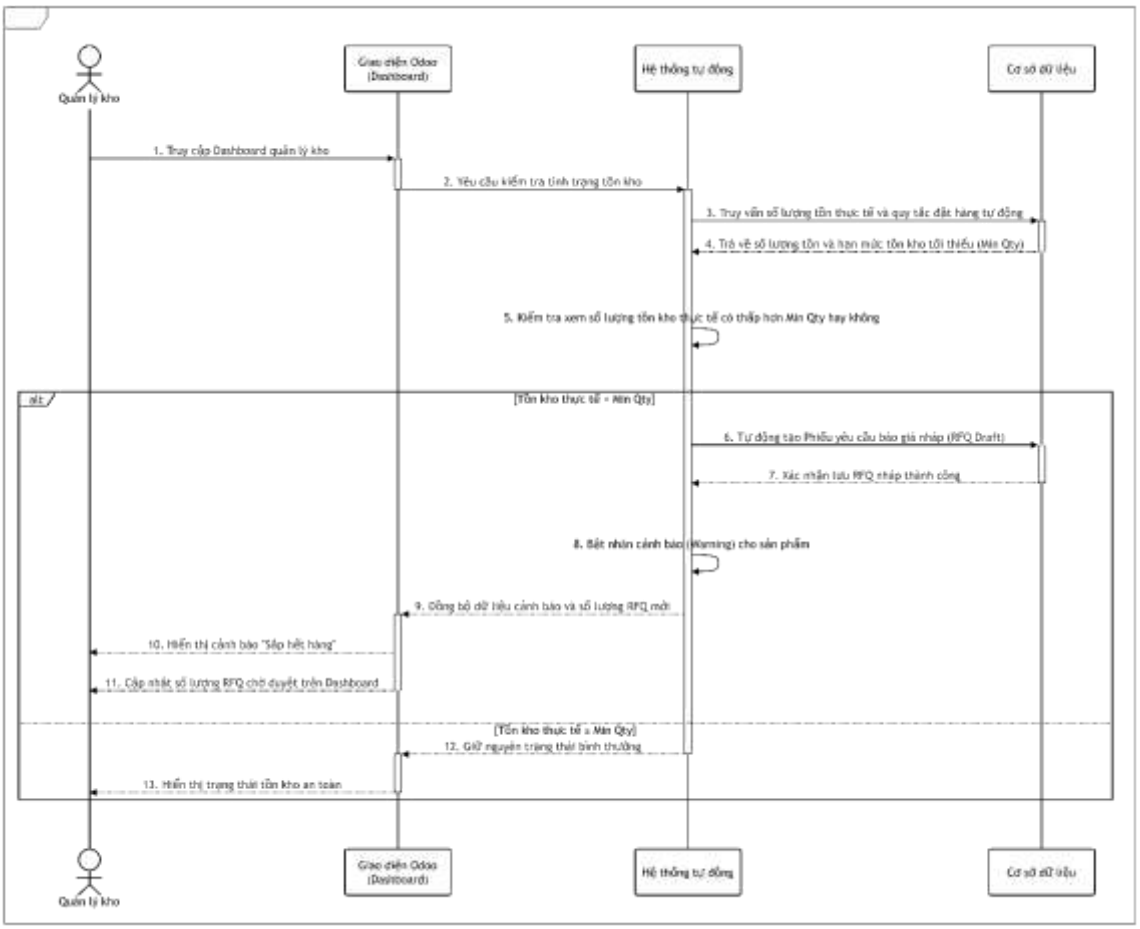
Hình 4.17 Sơ đồ tuần tự quy trình chỉnh sửa và hủy món

4.10.3. UC03 - Xử lý thanh toán



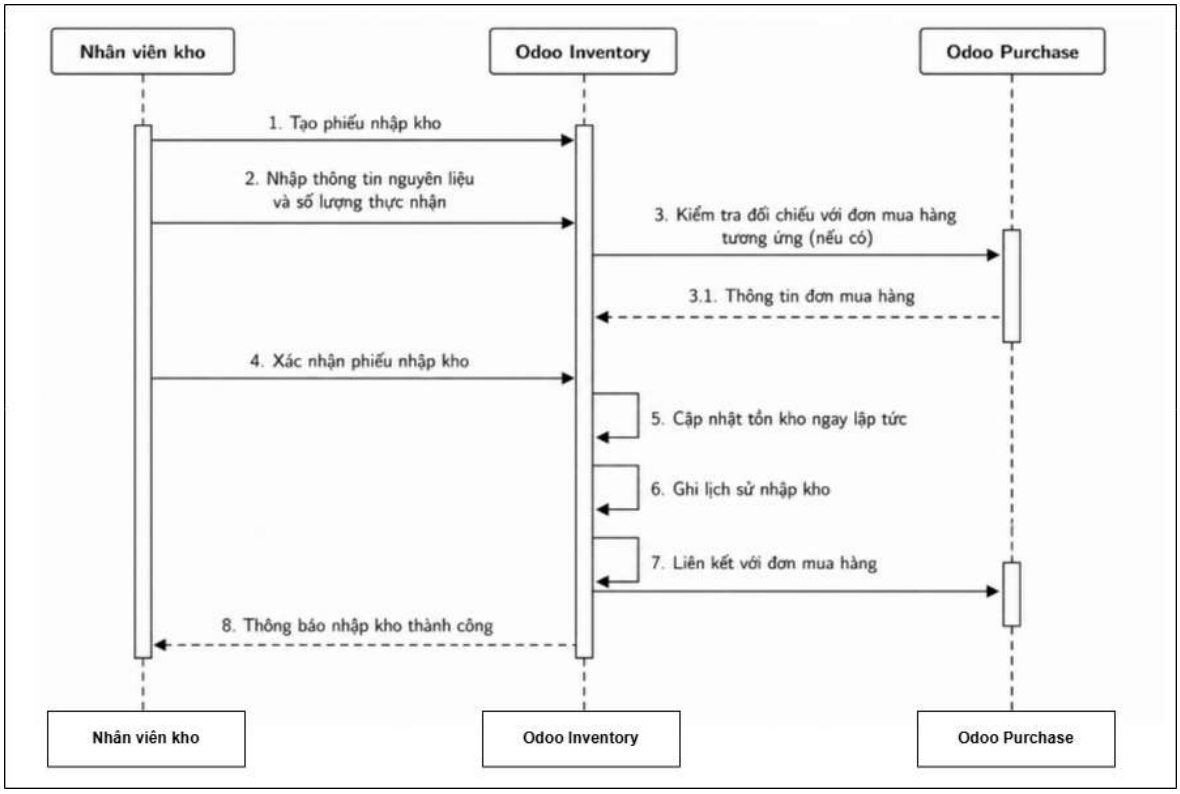
Hình 4.18 Sơ đồ tuần tự quy trình xử lý thanh toán

4.10.4. UC04 - Theo dõi và cảnh báo tồn kho



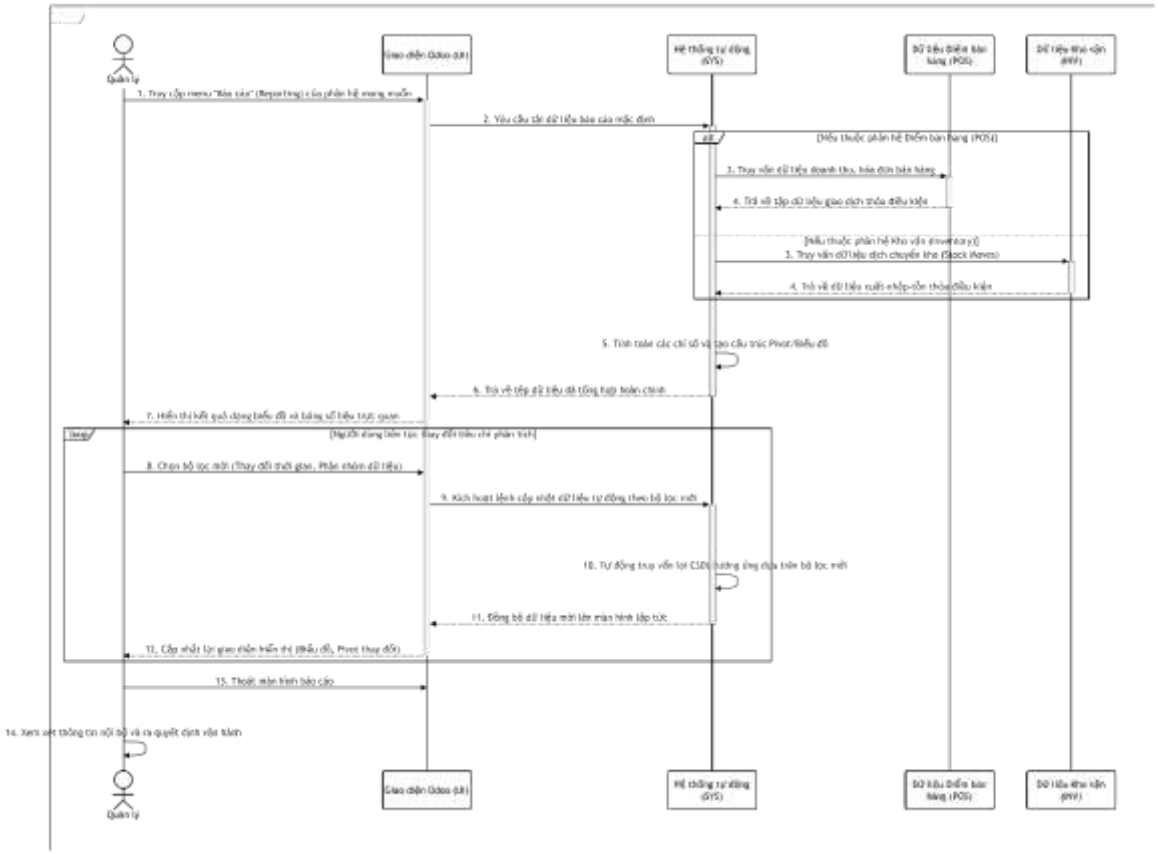
Hình 4. 19 Sơ đồ tuần tự quy trình theo dõi và cảnh báo tồn kho

4.10.5. UC05 - Nhập kho nguyên liệu



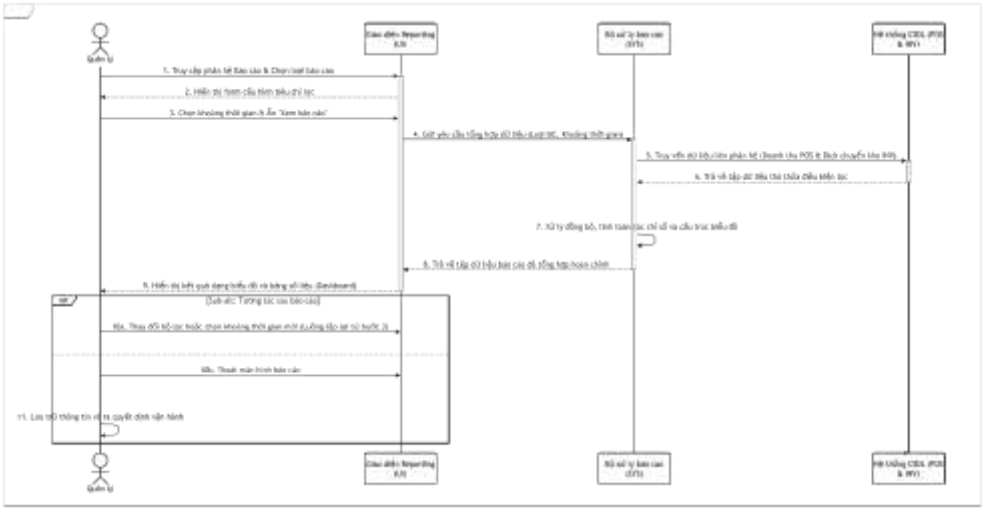
Hình 4.20 Sơ đồ tuần tự quy trình nhập kho nguyên liệu

4.10.6. UC06 - Xem báo cáo



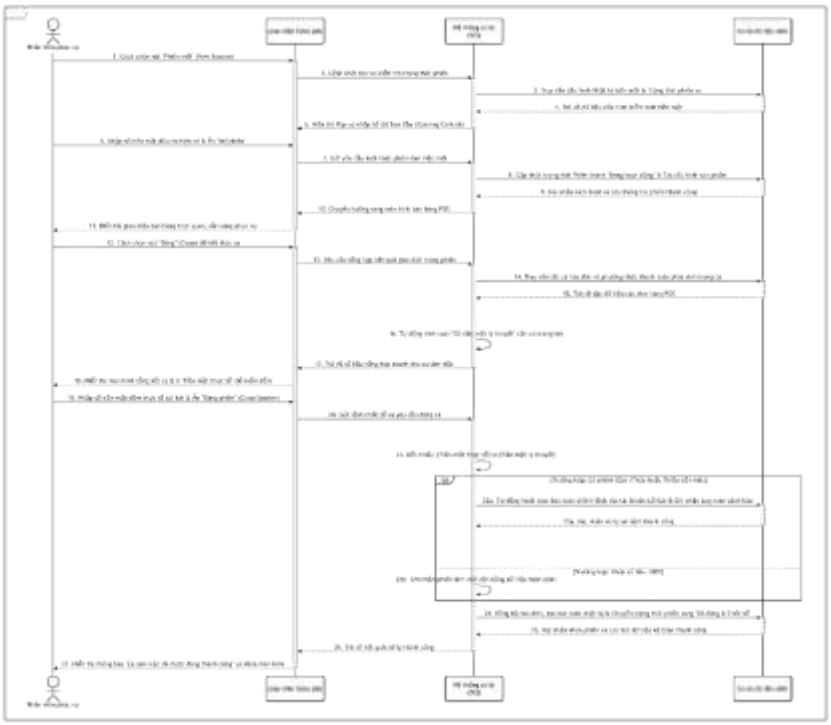
Hình 4.21 Sơ đồ tuần tự quy trình xem báo cáo

4.10.7. Quản lý khách hàng thân thiết



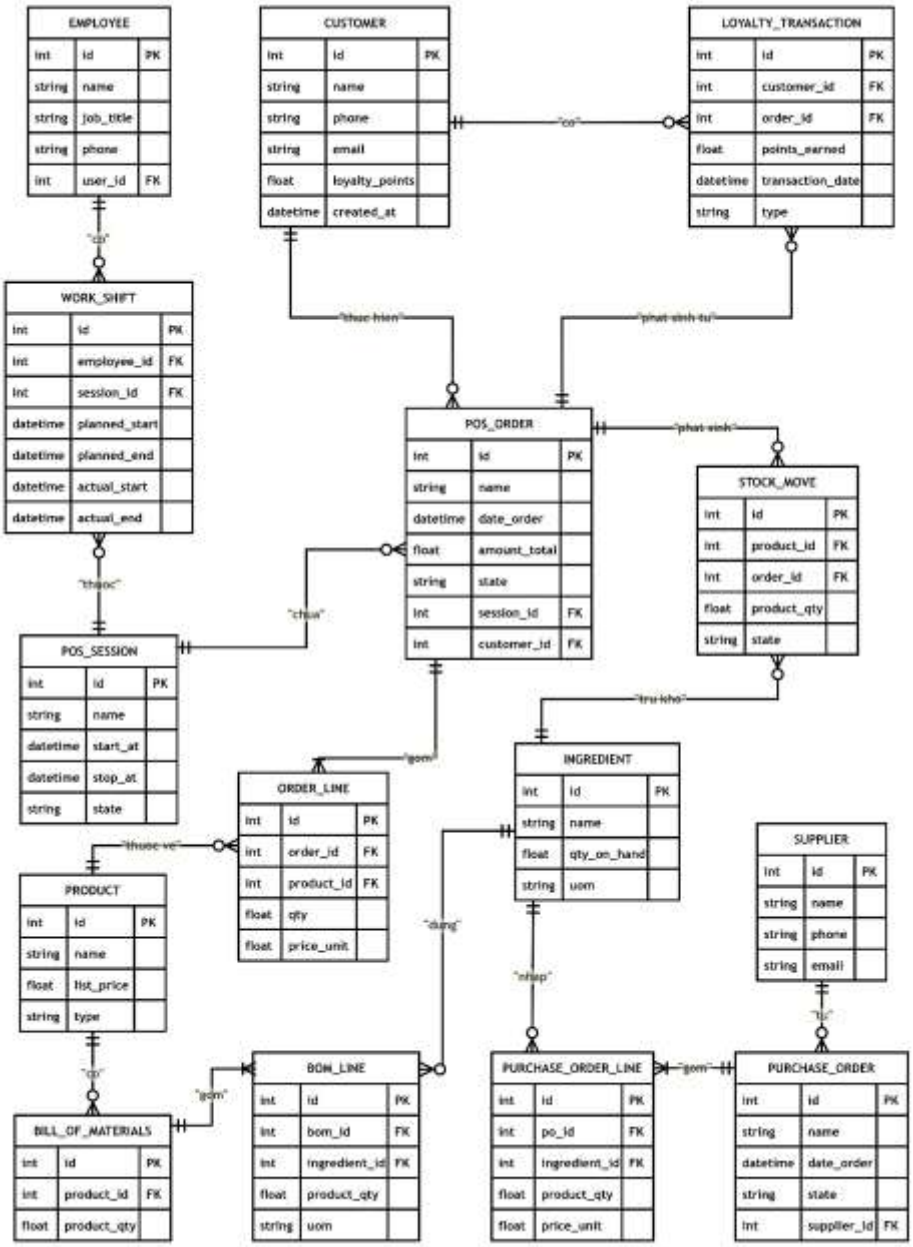
Hình 4.22 Sơ đồ tuần tự quy trình quản lý khách hàng thân thiết

4.10.8. Quản lý ca làm việc



Hình 4.23 Sơ đồ tuần tự quy trình quản lý ca làm việc

4.11. Mô hình quan hệ thực thể (ERD)



Hình 4.24 Mô hình quan hệ thực thể

Mô hình ERD thể hiện cấu trúc dữ liệu của hệ thống quản lý đơn hàng quán cà phê trên nền tảng Odoo ERP. Trung tâm của hệ thống là thực thể POS_ORDER và ORDER_LINE dùng để lưu trữ thông tin đơn hàng phát sinh từ Odoo POS. Mỗi sản phẩm (PRODUCT) được liên kết với định mức nguyên liệu (BILL_OF_MATERIALS) thông qua các dòng công thức (BOM_LINE). Khi đơn

hàng được xác nhận và thanh toán, hệ thống tạo các giao dịch kho (STOCK_MOVE) để khấu trừ nguyên liệu tương ứng. Bên cạnh đó, quy trình nhập hàng được quản lý thông qua PURCHASE_ORDER và PURCHASE_ORDER_LINE, liên kết với nhà cung cấp (SUPPLIER) và nguyên liệu (INGREDIENT). Mô hình này đảm bảo sự tích hợp giữa quản lý đơn hàng (OMS) và quản lý kho (WMS), giúp dữ liệu bán hàng và tồn kho được cập nhật đồng bộ theo thời gian thực.

Để hỗ trợ module CRM và HR, hệ thống bổ sung thêm các thực thể: CUSTOMER (lưu thông tin khách hàng thân thiết, liên kết với POS_ORDER theo quan hệ 1–N), LOYALTY_TRANSACTION (ghi nhận điểm tích lũy sau mỗi giao dịch, liên kết với CUSTOMER và POS_ORDER), EMPLOYEE (lưu thông tin nhân viên, liên kết với tài khoản đăng nhập hệ thống) và WORK_SHIFT (ghi nhận lịch ca và giờ làm thực tế, liên kết với EMPLOYEE và POS_SESSION).

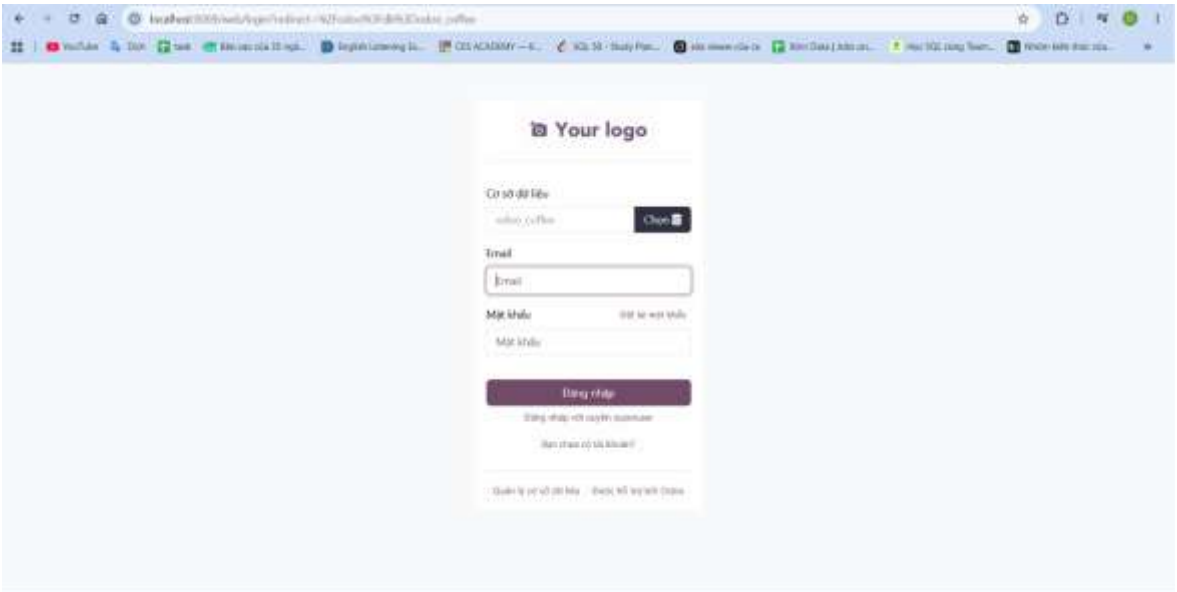
CHƯƠNG 5: KẾT QUẢ TRIỂN KHAI VÀ ĐÁNH GIÁ

5.1. Giao diện chương trình

5.1.1. Giao diện đăng nhập hệ thống

Người dùng truy cập vào địa chỉ của hệ thống Odoo thông qua trình duyệt web tại địa chỉ: http://localhost:8069/web/database/manager.

Sau khi truy cập thành công, hệ thống hiển thị giao diện đăng nhập yêu cầu người dùng nhập tên đăng nhập và mật khẩu đã được cấp quyền trước đó.

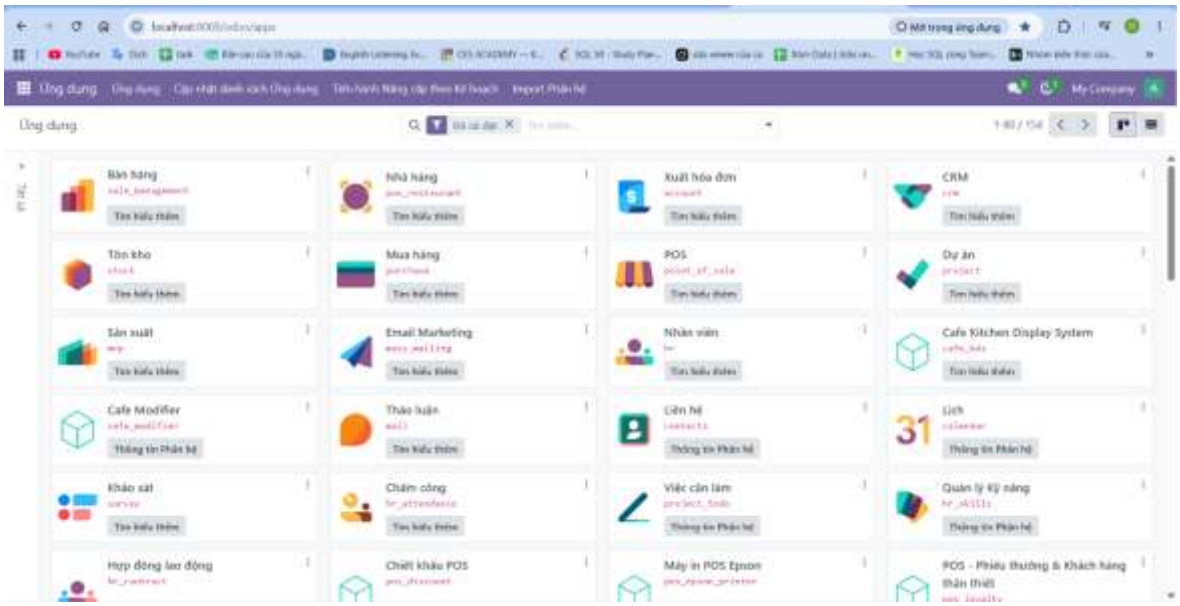


Hình 5.1. Giao diện đăng nhập hệ thống Hana Coffee.

Giao diện được thiết kế tối giản, yêu cầu người dùng chọn đúng cơ sở dữ liệu làm việc trước khi nhập thông tin tài khoản gồm email và mật khẩu. Phía dưới nút Đăng nhập còn tích hợp các tùy chọn mở rộng như đăng nhập với quyền superuser, đặt lại mật khẩu và liên kết quản lý cơ sở dữ liệu, phục vụ cho người quản trị hệ thống. Sau khi xác thực thành công, hệ thống phân quyền truy cập tương ứng với từng vai trò sử dụng như quản lý, nhân viên bán hàng, nhân viên kho hoặc nhân viên pha chế, rồi chuyển người dùng tới trang chủ.

5.1.2. Giao diện trang chủ hệ thống

Sau khi đăng nhập thành công, hệ thống hiển thị giao diện trang chủ bao gồm toàn bộ các phân hệ đã được cài đặt và cấu hình cho mô hình vận hành của Hana Coffee.



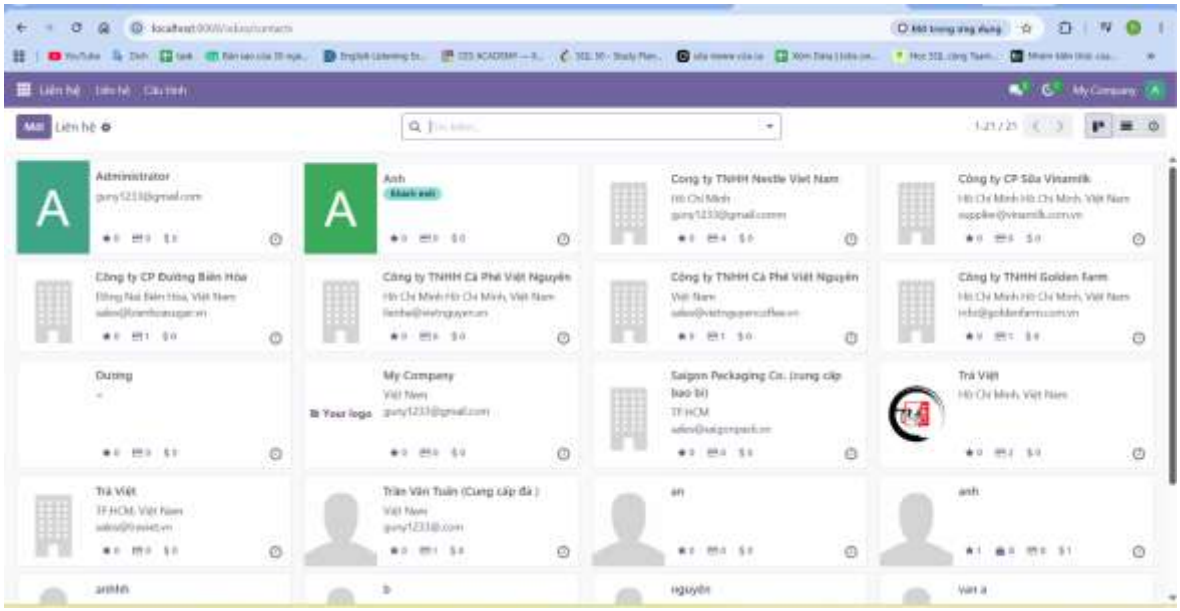
Hình 5.2. Giao diện trang chủ của hệ thống.

Tại đây, người dùng có thể truy cập trực tiếp đến các phân hệ nghiệp vụ chính như Contacts, Purchase, Inventory, Manufacturing, Point of Sale, CRM, Loyalty và Attendance thông qua các biểu tượng trực quan, cùng với hai module tùy biến riêng cho mô hình quán cà phê là Cafe KDS và Cafe Modifier. Việc tập trung toàn bộ chức năng trên cùng một nền tảng giúp đồng bộ dữ liệu giữa các bộ phận và hạn chế việc nhập liệu lặp lại.

5.2. Triển khai phân hệ chuẩn bị nguyên liệu đầu vào (Back-Office)

5.2.1. Module Contacts

Module Contacts được sử dụng làm cơ sở dữ liệu tập trung cho toàn bộ hệ thống Hana Coffee. Thông tin khách hàng, nhà cung cấp và nhân viên được quản lý thống nhất tại đây trước khi được sử dụng bởi các phân hệ nghiệp vụ khác.

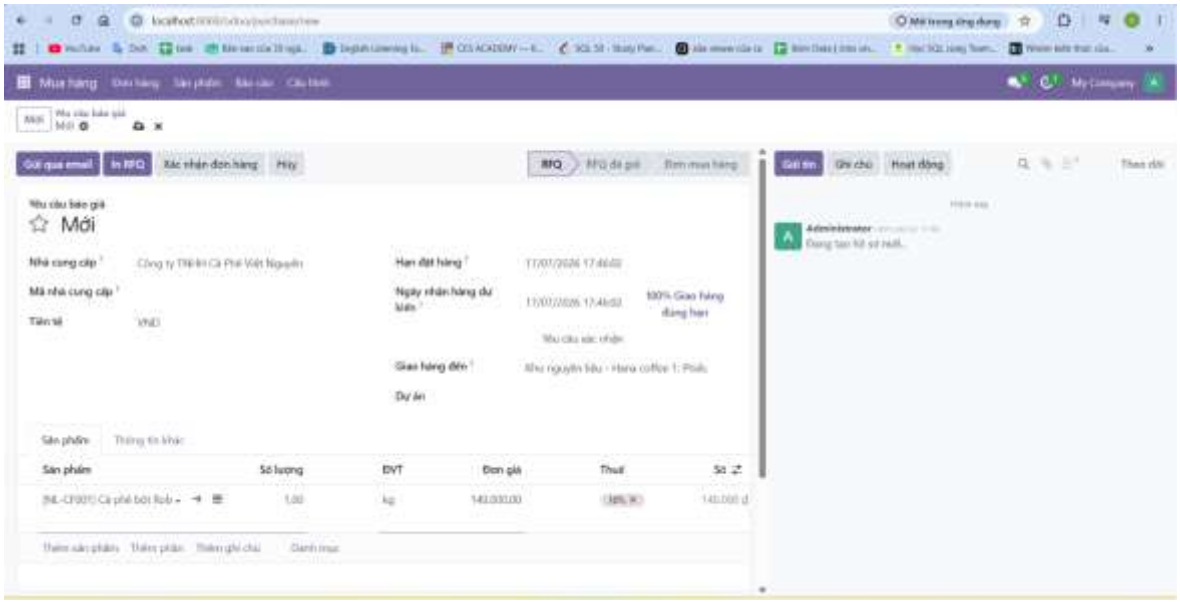


Hình 5.5. Giao diện quản lý danh bạ trong module Contacts.

Giao diện được hiển thị dưới dạng Kanban View, hiện đang ghi nhận tổng cộng 21 liên hệ, trong đó mỗi thẻ đại diện cho một đối tượng với các thông tin cơ bản như tên, địa chỉ, email và logo. Biểu tượng tòa nhà đại diện cho các đối tác là tổ chức hoặc nhà cung cấp (ví dụ Công ty TNHH Nestlé Việt Nam, Công ty CP Sữa Vinamilk), trong khi biểu tượng hình người đại diện cho cá nhân là nhân viên hoặc khách hàng lẻ. Thanh tìm kiếm và bộ lọc phía trên hỗ trợ tra cứu nhanh dữ liệu theo nhiều tiêu chí khác nhau, giúp thuận tiện trong quá trình quản lý số lượng lớn bản ghi. Dữ liệu từ Contacts được sử dụng xuyên suốt trong các module Purchase, POS, CRM và Loyalty, góp phần đảm bảo tính nhất quán và hạn chế nhập liệu trùng lặp trong toàn hệ thống.

5.2.2. Module Purchase

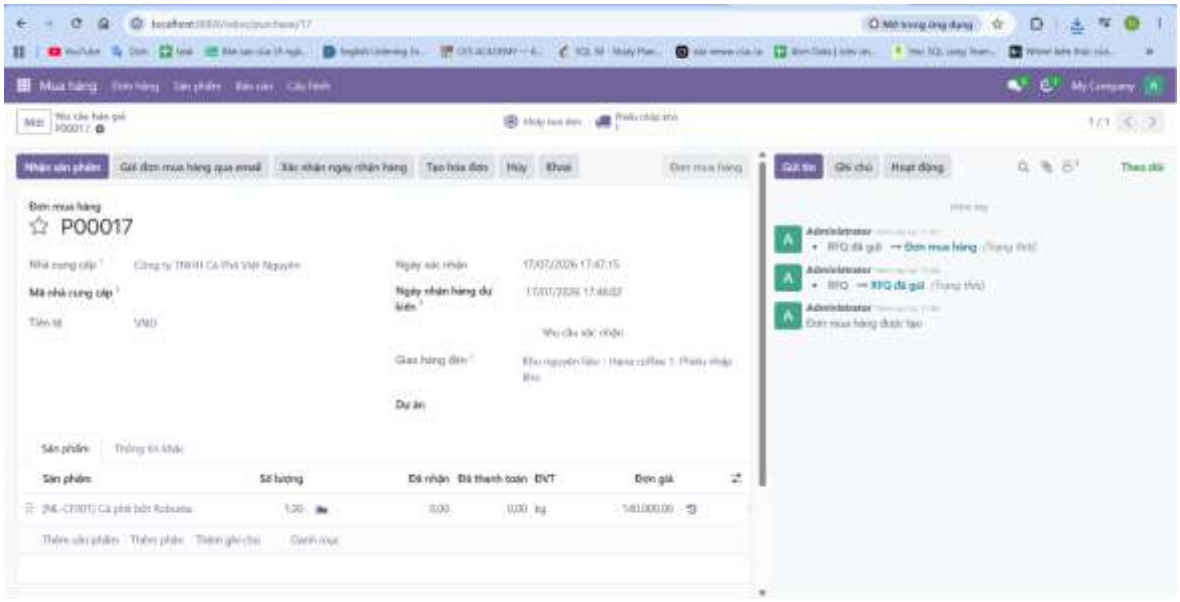
Module Purchase hỗ trợ quản lý quá trình mua nguyên liệu đầu vào từ bước yêu cầu báo giá đến khi hoàn tất nhập kho.



Hình 5.6. Giao diện tạo yêu cầu báo giá (RFQ).

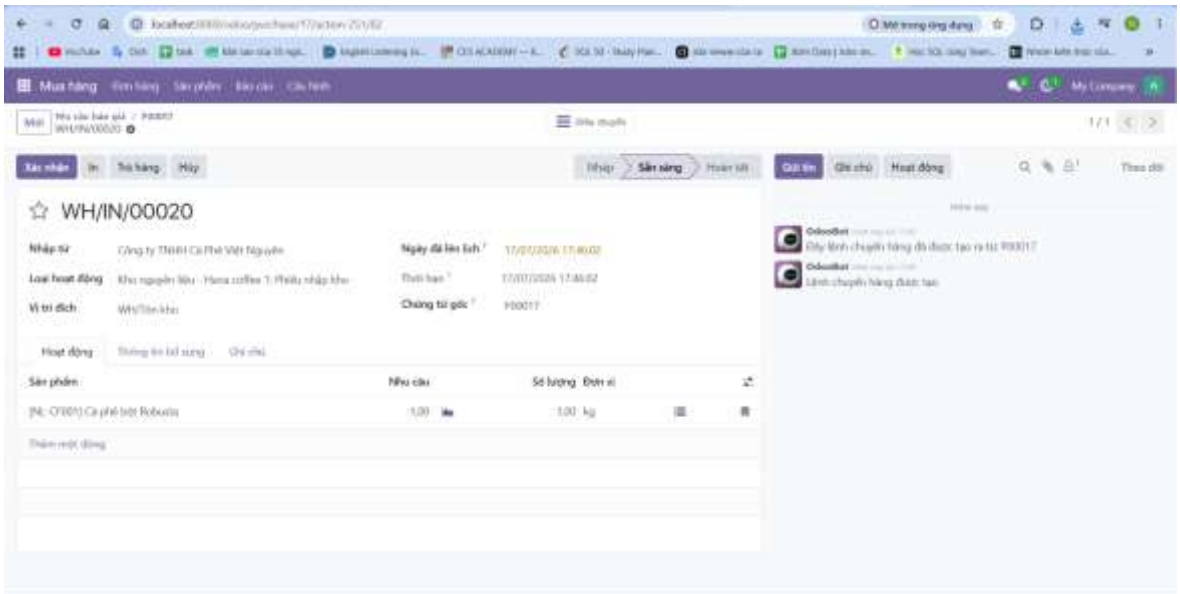
Trong hình này, nhân viên lựa chọn nhà cung cấp Công ty TNHH Cà Phê Việt Nguyên và tạo yêu cầu nhập nguyên liệu Cà phê bột Robusta với số lượng 1 kg, đơn giá 140.000 VNĐ/kg và thuế VAT 10%. Ngoài thông tin sản phẩm, hệ thống còn quản lý ngày đặt hàng, thời gian giao dự kiến và địa điểm nhận hàng là Kho nguyên liệu Hana Coffee. Khu vực trao đổi nội bộ bên phải lưu lại toàn bộ lịch sử xử lý đơn hàng phục vụ việc theo dõi và kiểm tra sau này. Việc chuẩn hóa quy trình mua hàng giúp nâng cao khả năng kiểm soát chi phí nguyên vật liệu và giảm sai sót trong quá trình đặt hàng.

Sau khi báo giá được chấp thuận, hệ thống chuyển RFQ sang đơn mua hàng chính thức.



Hình 5.7. Giao diện xác nhận đơn mua hàng.

Hệ thống tự động sinh mã đơn hàng PO0017 và ghi nhận các thông tin như ngày xác nhận, ngày giao hàng dự kiến và trạng thái nhận hàng. Lịch sử thay đổi trạng thái từ Yêu cầu báo giá sang Đơn mua hàng được lưu trữ tại khu vực hoạt động bên phải, đồng thời hệ thống tạo liên kết trực tiếp với phiếu nhập kho tương ứng thông qua chức năng Phiếu nhập kho. Việc tích hợp giữa Purchase và Inventory giúp giảm thao tác nhập liệu thủ công và đảm bảo tính đồng bộ giữa bộ phận mua hàng và kho.

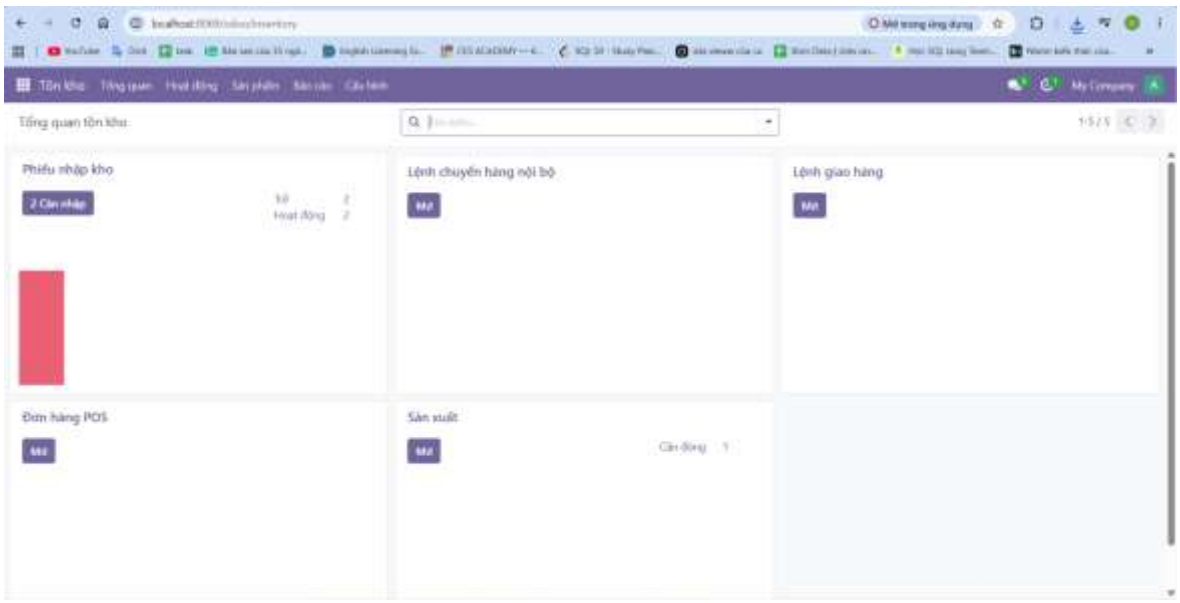


Hình 5.8. Phiếu nhập kho được tạo tự động từ đơn mua hàng.

Ngay sau khi đơn mua hàng PO0017 được xác nhận, hệ thống tự động tạo phiếu nhập kho với mã WH/IN/00020 cho nguyên liệu Cà phê bột Robusta với số lượng thực nhận là 1 kg. Thông tin trên phiếu nhập bao gồm nhà cung cấp, vị trí đích của hàng hóa, thời gian giao hàng và chứng từ gốc liên kết với đơn mua hàng PO0017. Các trạng thái xử lý như Nháp, Sẵn sàng và Hoàn tất giúp nhân viên kho dễ dàng theo dõi tiến độ tiếp nhận hàng hóa; sau khi nhân viên kho thực hiện thao tác Xác nhận, hệ thống sẽ tự động cập nhật số lượng tồn kho thực tế trong kho nguyên liệu. Việc tự động hóa quá trình nhập kho giúp giảm thiểu sai lệch giữa số lượng đặt mua và số lượng thực nhận, đồng thời đảm bảo tính chính xác của dữ liệu tồn kho phục vụ cho hoạt động sản xuất và bán hàng.

5.2.3. Module Inventory - Quản lý tổng quan kho nguyên liệu

Phân hệ Inventory chịu trách nhiệm giám sát toàn bộ luồng luân chuyển hàng hóa, theo dõi lượng tồn kho thực tế và quản lý các tác vụ kho vận của Hana Coffee.



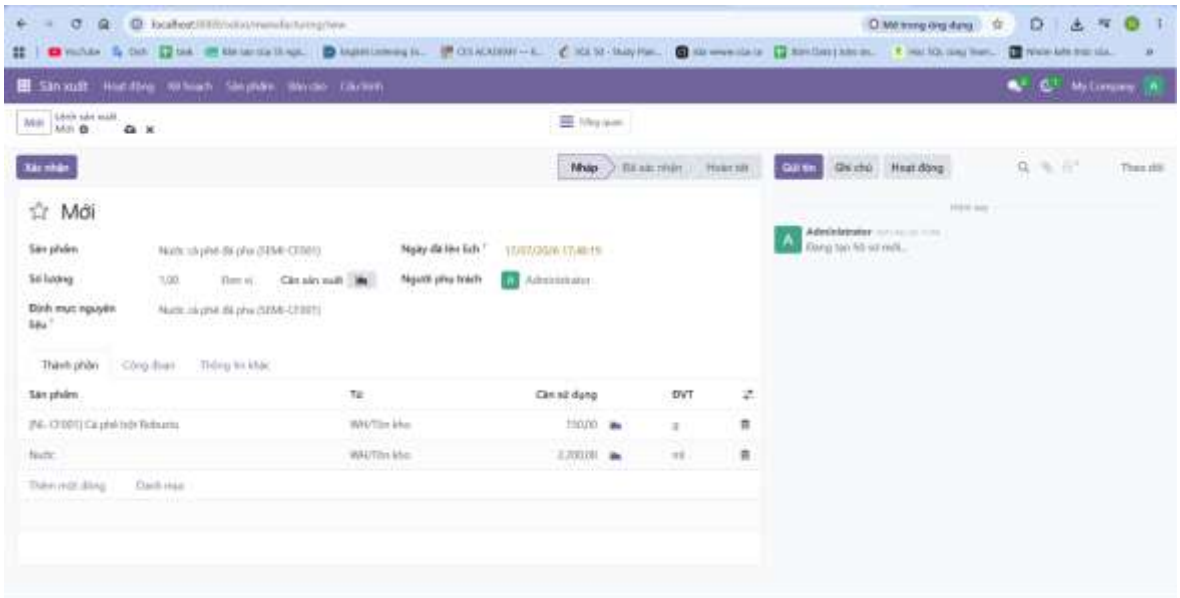
Hình 5.9. Giao diện tổng quan kho nguyên liệu.

Giao diện tổng quan hiển thị các nghiệp vụ kho dưới dạng thẻ riêng biệt, cho phép thủ kho nắm bắt nhanh tiến độ xử lý của từng loại hoạt động. Trong đó, khu vực

Phiếu nhập kho đang ghi nhận các chứng từ cần xử lý kèm cảnh báo số lượng đơn bị trễ hạn, các khu vực Chuyển kho nội bộ và Giao hàng đang ở trạng thái mở, còn khu vực Đơn hàng POS và Sản xuất thể hiện các lệnh liên quan đang chờ xử lý. Giao diện này giúp Inventory đóng vai trò trung tâm kết nối hoạt động bán hàng, sản xuất với quản lý nguyên liệu, đồng thời giúp thủ kho nhanh chóng phát hiện các điểm tắc nghẽn trong ca làm việc; nhờ đó, số lượng tồn kho được cập nhật tự động khi phát sinh giao dịch bán hàng hoặc sản xuất, góp phần giảm thất thoát và nâng cao hiệu quả vận hành của quán.

5.2.4. Module Manufacturing - Sản xuất bán thành phẩm

Để chuẩn bị các nguyên liệu bán thành phẩm phục vụ cho ca bán hàng như nước cốt cà phê pha sẵn hoặc các loại thạch, trà sữa nền, Hana Coffee ứng dụng module Manufacturing để quản lý việc định mức và sản xuất.



Hình 5.10. Giao diện lệnh sản xuất bán thành phẩm.

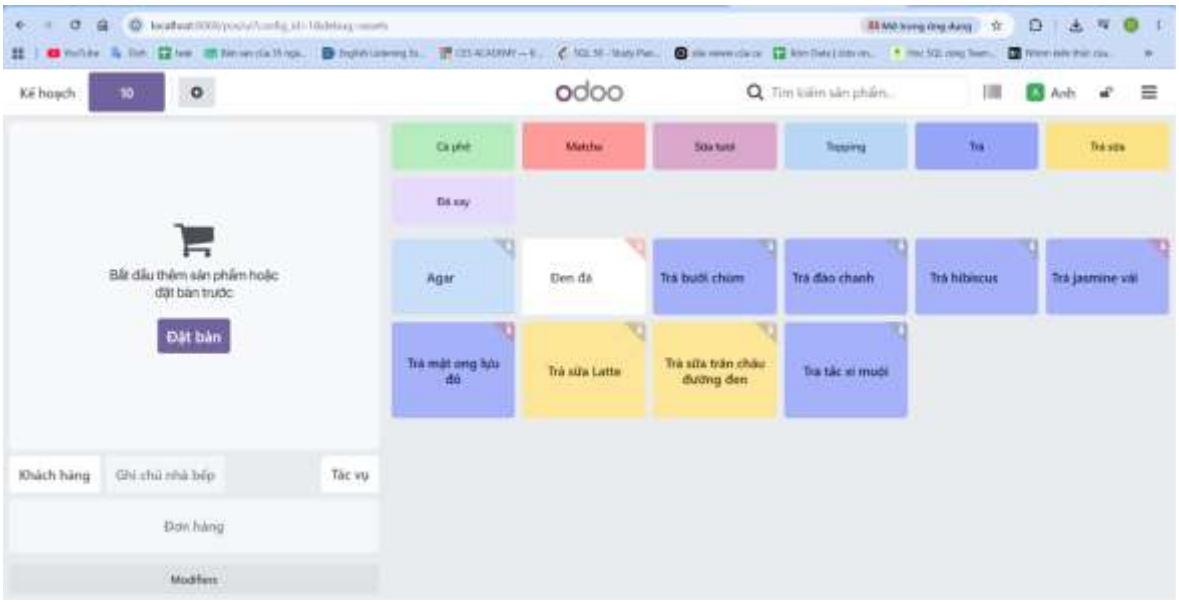
Giao diện hiển thị một lệnh sản xuất đang ở trạng thái Nháp, với mục tiêu sản xuất bán thành phẩm Nước cà phê đã pha theo cấu trúc định mức nguyên liệu (BOM) tương ứng. Hệ thống tự động tính toán lượng nguyên liệu thô cần xuất từ kho để hoàn thành lệnh sản xuất, bao gồm cà phê bột Robusta và nước theo tỷ lệ định mức đã cấu

hình. Sau khi nhân viên xác nhận lệnh sản xuất, lượng nguyên liệu thô sẽ bị trừ khỏi kho và lượng bán thành phẩm tương ứng sẽ được cộng vào kho chứa, phục vụ trực tiếp cho hoạt động pha chế tại quầy.

5.3. Triển khai phân hệ bán hàng

5.3.1. Module Point of Sale (POS) - Trung tâm xử lý bán hàng

Phân hệ Point of Sale (POS) đóng vai trò là trung tâm trong toàn bộ quy trình bán hàng tại Hana Coffee, cho phép nhân viên thực hiện tất cả các thao tác trên cùng một giao diện duy nhất. Thông qua hệ thống này, nhân viên có thể lựa chọn khách hàng, thêm sản phẩm vào giỏ hàng và tiến hành thanh toán một cách nhanh chóng và thuận tiện.



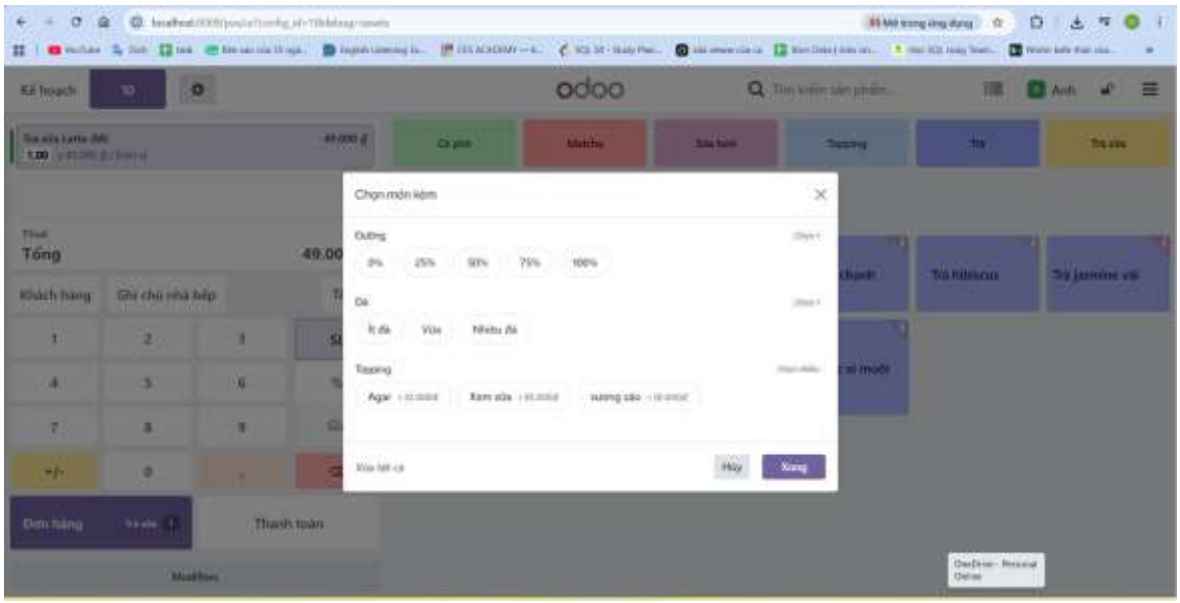
Hình 5.11. Giao diện bán hàng của hệ thống POS.

Giao diện được thiết kế dạng lưới nút lớn, tối ưu cho màn hình cảm ứng, với danh mục sản phẩm được phân loại theo các tab rõ ràng như Cà phê, Matcha, Sữa tươi, Topping, Trà và Trà sữa. Sau khi giao dịch được hoàn tất, hệ thống sẽ tự động thực hiện đồng thời nhiều tác vụ quan trọng nhằm đảm bảo tính đồng bộ dữ liệu: doanh thu được ghi nhận vào hệ thống kế toán, tồn kho nguyên liệu được cập nhật theo định mức sử dụng, đơn hàng được chuyển đến khu vực pha chế và điểm thưởng

được cộng vào tài khoản thành viên của khách hàng. Nhờ đó, quy trình bán hàng được tối ưu hóa, giảm thiểu sai sót và nâng cao hiệu quả vận hành.

5.3.2. Module Cafe Modifier - Tùy biến đường, đá và topping

Module Cafe Modifier được xây dựng nhằm đáp ứng nhu cầu cá nhân hóa đồ uống ngày càng cao của khách hàng. Thay vì phải tạo nhiều mã sản phẩm khác nhau cho từng biến thể, hệ thống cho phép người dùng tùy chỉnh trực tiếp ngay trong quá trình tạo đơn hàng.



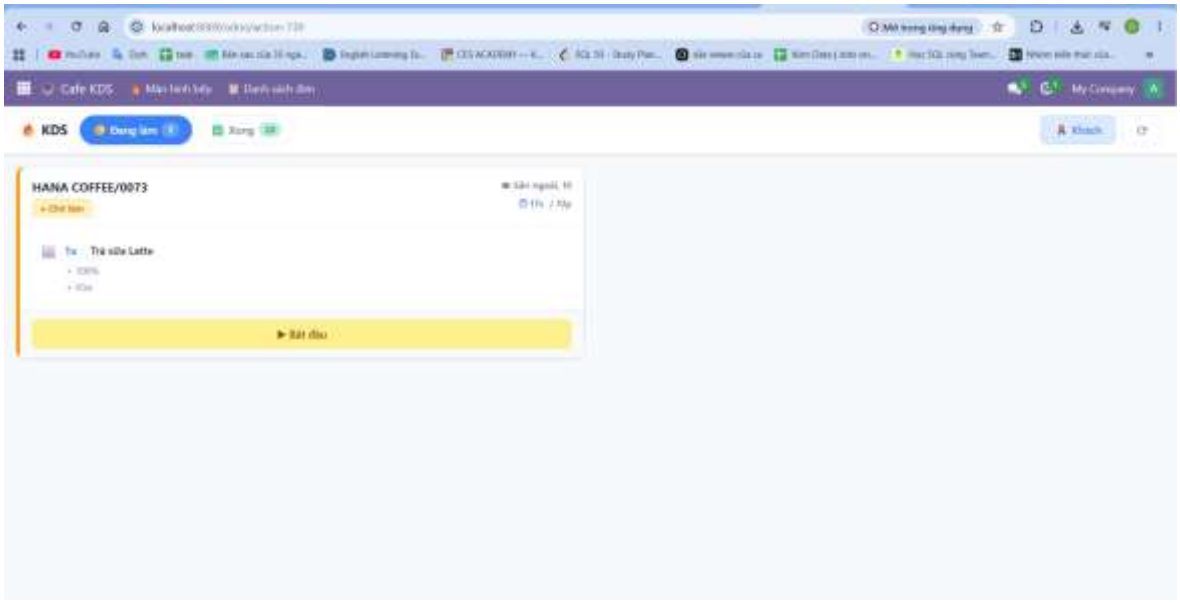
Hình 5.12. Giao diện lựa chọn đường, đá và topping.

Khi thu ngân thêm một món đồ uống vào giỏ hàng, hệ thống tự động hiển thị cửa sổ tùy chỉnh cho phép khách hàng lựa chọn mức độ đường, mức đá và các loại topping bổ sung có tính phụ thu riêng theo sở thích cá nhân. Cách tiếp cận này không chỉ giúp đơn giản hóa việc quản lý danh mục sản phẩm mà còn nâng cao trải nghiệm người dùng, khi mỗi đồ uống đều có thể được "thiết kế" riêng theo nhu cầu, đồng thời các tùy chỉnh này được đồng bộ trực tiếp xuống màn hình bếp.

5.3.3. Module Cafe KDS - Màn hình bếp thời gian thực

Module Cafe KDS (Kitchen Display System) được sử dụng để hiển thị các đơn hàng cần pha chế theo thời gian thực tại khu vực bếp. Ngay sau khi đơn hàng

được xác nhận trên POS, toàn bộ thông tin liên quan sẽ được truyền trực tiếp đến màn hình KDS.



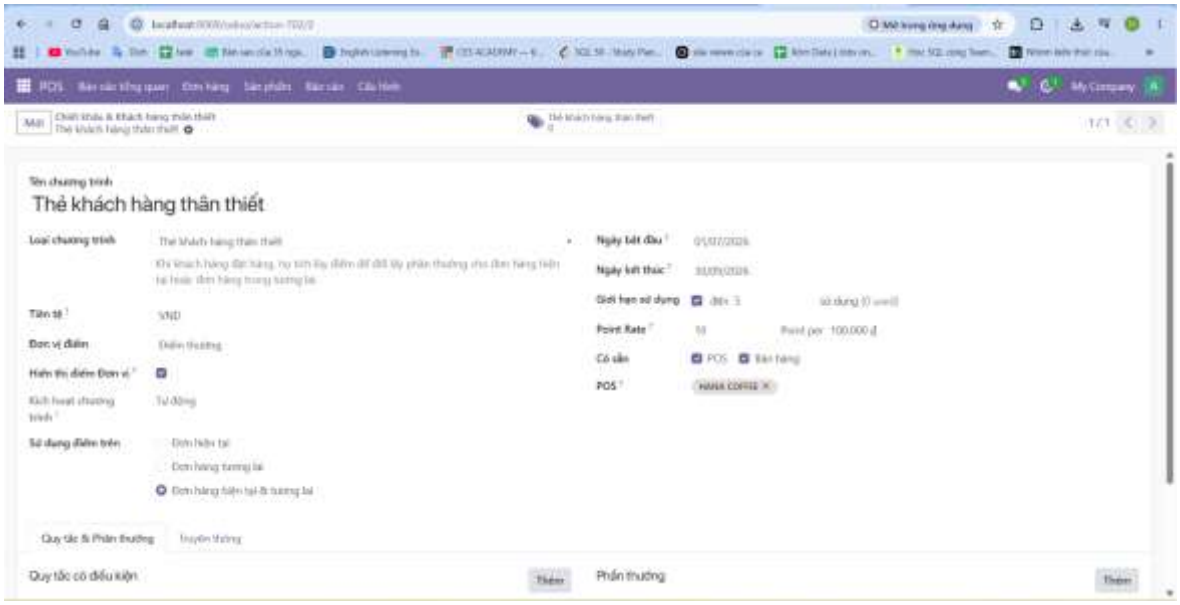
Hình 5.13. Giao diện màn hình bếp KDS.

Mỗi đơn hàng hiển thị đầy đủ mã đơn, vị trí phục vụ, thời gian chờ và chi tiết món cần pha chế kèm theo các tùy chỉnh đường, đá đã chọn. Nhân viên pha chế có thể nhấn nút Bắt đầu để chuyển đơn sang trạng thái đang xử lý, sau đó xác nhận hoàn tất để chuyển đơn sang danh sách đã xong. Nhờ đó, nhân viên pha chế có thể theo dõi danh sách đơn hàng, thứ tự ưu tiên cũng như trạng thái xử lý một cách rõ ràng, giúp giảm thiểu thời gian truyền đạt thông tin giữa các bộ phận, hạn chế sai sót trong quá trình chuẩn bị đồ uống, từ đó nâng cao tốc độ phục vụ và sự hài lòng của khách hàng.

5.4. Triển khai phân hệ chăm sóc khách hàng và quản lý nhân sự

5.4.1. Module Advanced Loyalty Management

Phân hệ Advanced Loyalty Management hỗ trợ doanh nghiệp trong việc xây dựng và quản lý các chương trình khách hàng thân thiết. Hệ thống cho phép thiết lập các quy tắc tích điểm dựa trên giá trị đơn hàng, cũng như cơ chế đổi thưởng linh hoạt.

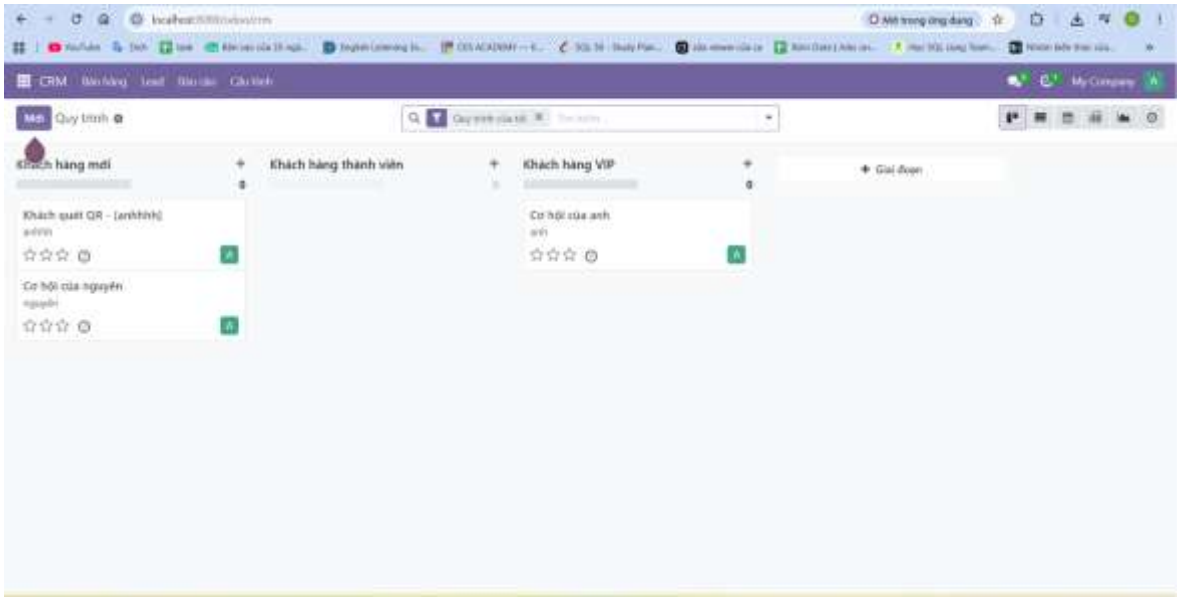


Hình 5.14. Giao diện cấu hình chương trình tích điểm.

Chương trình Thẻ khách hàng thân thiết được cấu hình với đơn vị điểm thưởng riêng, tỷ lệ tích điểm dựa trên giá trị chi tiêu và áp dụng đồng thời cho cả kênh bán hàng tại quầy lẫn kênh POS. Bên cạnh đó, khách hàng có thể được phân hạng, ví dụ thành viên thường hoặc VIP, dựa trên doanh số tích lũy. Việc này giúp doanh nghiệp triển khai các chính sách ưu đãi phù hợp cho từng nhóm khách hàng, từ đó nâng cao mức độ gắn bó và khuyến khích khách quay lại sử dụng dịch vụ.

5.4.2. Module CRM - Quản lý vòng đời khách hàng

Phân hệ CRM được sử dụng để theo dõi toàn bộ hành trình của khách hàng, từ lần đầu tiếp cận dịch vụ cho đến khi trở thành khách hàng trung thành.

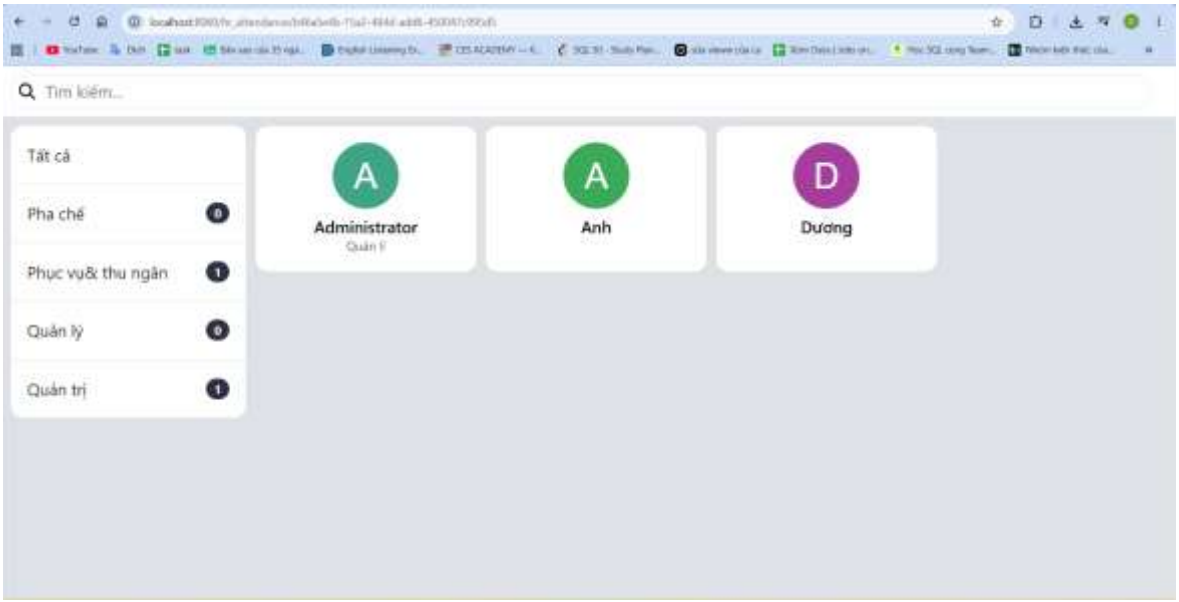


Hình 5.15. Giao diện Pipeline của module CRM.

Thông qua giao diện Pipeline, các cơ hội được phân chia theo từng giai đoạn gồm Khách hàng mới, Khách hàng thành viên và Khách hàng VIP, tương ứng với hành trình phát triển của một khách hàng. Mỗi thẻ cơ hội hiển thị mức độ ưu tiên bằng số sao, cùng với nhân sự phụ trách chăm sóc, cho phép quản lý dễ dàng kéo thả các thẻ khách hàng giữa các cột khi họ đạt đủ điều kiện phân hạng. Việc phân chia này giúp doanh nghiệp dễ dàng theo dõi trạng thái của từng khách hàng và xây dựng các chiến lược chăm sóc phù hợp; nhờ đó, hiệu quả trong việc chuyển đổi và duy trì khách hàng được nâng cao đáng kể.

5.4.3. Module Attendance và quản lý ca làm việc

Phân hệ Attendance hỗ trợ quản lý thời gian làm việc của nhân viên thông qua cơ chế Check-in và Check-out bằng mã PIN.



Hình 5.16. Giao diện chấm công của hệ thống.

Giao diện hiển thị danh sách nhân sự trong ca trực dưới dạng các thẻ trực quan, được phân loại theo từng tổ nhóm nghiệp vụ như Pha chế, Phục vụ và thu ngân, Quản lý và Quản trị. Nhân viên chỉ cần chọn đúng thẻ tên của mình và nhập mã PIN cá nhân để ghi nhận giờ vào ca hoặc tan ca. Thông tin chấm công được sử dụng để phục vụ việc quản lý ca làm việc và đánh giá hiệu suất nhân viên.

5.5. Đánh giá hiệu quả vận hành hệ thống

Sau khi triển khai, hệ thống đã góp phần nâng cao hiệu quả vận hành tổng thể của cửa hàng. Quy trình bán hàng được tự động hóa và liên kết chặt chẽ giữa các bộ phận, giúp giảm thiểu sai sót và tiết kiệm thời gian xử lý. Đồng thời, việc tích hợp các phân hệ như CRM và Loyalty giúp cải thiện đáng kể chất lượng chăm sóc khách hàng và gia tăng doanh thu.

5.6. Hạn chế của hệ thống

Mặc dù đạt được nhiều kết quả tích cực, hệ thống vẫn còn tồn tại một số hạn chế nhất định. Trước hết, hệ thống chưa tích hợp với các nền tảng bán hàng đa kênh như GrabFood hoặc ShopeeFood, dẫn đến việc chưa khai thác hết tiềm năng thị trường trực tuyến.

Bên cạnh đó, hiệu quả quản lý tồn kho vẫn phụ thuộc nhiều vào độ chính xác của cấu hình định mức nguyên liệu (BoM).

Cuối cùng, hệ thống hiện chưa hỗ trợ xác thực hai lớp cho cơ chế đăng nhập bằng mã PIN và chưa đáp ứng được mô hình quản lý chuỗi nhiều chi nhánh, đây là những điểm cần được cải thiện trong các giai đoạn phát triển tiếp theo.

CHƯƠNG 6: KẾT LUẬN

6.1. Kết luận chung

Quá trình thực hiện đề tài đã cho thấy việc phân tích và số hóa quy trình vận hành quán cà phê là một nhu cầu thực sự cần thiết, đặc biệt trong bối cảnh mà dữ liệu giữa các khâu bán hàng, kho nguyên liệu và chăm sóc khách hàng vốn thường tồn tại rời rạc, thiếu liên thông và phụ thuộc nhiều vào thao tác thủ công của nhân viên. Xuất phát từ thực trạng đó, nhóm đã lựa chọn nền tảng Odoo 18 Community làm giải pháp trung tâm, không chỉ dừng lại ở việc cấu hình các module có sẵn mà còn chủ động phát triển thêm những phân hệ đặc thù cho ngành F&B mà Odoo chuẩn chưa hỗ trợ, cụ thể là module Cafe Modifier để xử lý tùy chỉnh đường/đá/topping mà không làm bùng nổ số lượng biến thể sản phẩm, và module Advanced Loyalty Management để giải quyết các vấn đề thực tế về quy đổi tiền lẻ, giới hạn tần suất đổi điểm và thu hồi điểm khi hoàn hàng.

Kết quả triển khai cho thấy toàn bộ chuỗi giá trị của quán - từ mua nguyên liệu (Purchase), quản lý kho theo mô hình ba tầng (Inventory), sản xuất bán thành phẩm (Manufacturing), bán hàng tại quầy (POS), cho đến chăm sóc khách hàng (CRM, Loyalty) và quản lý nhân sự (Attendance kết hợp hr_shift) - đã được liên kết thành một hệ thống dữ liệu thống nhất, trong đó chỉ một thao tác xác nhận thanh toán tại POS có thể kích hoạt đồng thời nhiều nghiệp vụ phía sau như trừ kho, cộng điểm, đẩy đơn xuống bếp và ghi nhận doanh thu. Điều này khẳng định rằng hiệu quả của hệ thống không đến từ một module đơn lẻ, mà đến từ tính đồng bộ trong thiết kế tổng thể.

Từ những kết quả đạt được, có thể rút ra rằng việc ứng dụng Odoo là một hướng đi phù hợp đối với mô hình quán cà phê quy mô nhỏ và vừa như Hana Coffee, nhờ vào khả năng tận dụng tối đa các module nghiệp vụ nền tảng đã được kiểm chứng (Contacts, Purchase, Inventory, POS, CRM), đồng thời vẫn đảm bảo được tính linh hoạt để mở rộng và tùy biến sâu ở những điểm nghiệp vụ mang tính đặc thù của ngành, mà không cần xây dựng một hệ thống hoàn toàn mới từ đầu.

6.2. Hướng phát triển

Mặc dù đã đạt được những kết quả nhất định, hệ thống vẫn còn dư địa để hoàn thiện trong các giai đoạn tiếp theo. Hiện tại, đơn hàng mới chỉ được xử lý tại quầy thông qua POS, trong khi xu hướng tiêu dùng đòi hỏi khả năng tiếp cận khách hàng qua nhiều kênh khác nhau; vì vậy, việc kết nối Odoo với các nền tảng giao đồ ăn công nghệ như GrabFood hay ShopeeFood để đồng bộ đơn hàng online và tại chỗ trên cùng một hệ thống quản lý, cùng với giải pháp đặt món qua mã QR ngay tại bàn, sẽ giúp giảm tải cho nhân viên phục vụ và tối ưu tốc độ xử lý trong giờ cao điểm.

Khi quy mô kinh doanh tăng trưởng, hệ thống cần hỗ trợ mô hình chuỗi nhiều chi nhánh, cho phép quản lý tập trung dữ liệu bán hàng, tồn kho và nhân sự trên cùng một nền tảng thay vì giới hạn trong phạm vi một điểm bán như hiện tại. Dữ liệu giao dịch tích lũy qua thời gian cũng là một tài nguyên còn bỏ ngỏ, có thể khai thác bằng các kỹ thuật phân tích và dự báo tồn kho để nhận diện xu hướng tiêu thụ theo từng thời điểm, từ đó đề xuất kế hoạch nhập nguyên liệu tối ưu, hạn chế tình trạng dư thừa hoặc thiếu hụt.

Để nâng cao khả năng ra quyết định tức thời của người quản lý, một dashboard thời gian thực tương thích với thiết bị di động sẽ cho phép theo dõi doanh thu, tồn kho và các hoạt động kinh doanh cốt lõi mọi lúc, mọi nơi, không còn phụ thuộc vào việc phải thao tác trực tiếp trên máy tính tại quán.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] K. C. Laudon and J. P. Laudon, Management Information Systems: Managing the Digital Firm, 16th ed. Boston, MA, USA: Pearson, 2020.

[2] E. Turban, J. Outland, D. King, J. K. Lee, T. P. Liang, and D. C. Turban, Electronic Commerce 2018: A Managerial and Social Networks Perspective. Cham, Switzerland: Springer, 2018.

[3] J. Heizer, B. Render, and C. Munson, Operations Management: Sustainability and Supply Chain Management, 13th ed. Boston, MA, USA: Pearson, 2020.

[4] M. M. Davis and J. Heineke, Managing Services: Using Technology to Create Value. New York, NY, USA: McGraw-Hill/Irwin, 2003.

[5] J. A. O'Brien and G. M. Marakas, Management Information Systems, 10th ed. New York, NY, USA: McGraw-Hill Education, 2011.

[6] Odoo S.A., "Odoo 18.0 documentation," 2024. [Online]. Available: https://www.odoo.com/documentation/18.0/index.html

PHỤ LỤC

Link chứng minh

Tổng hợp đồ án MIS